控制理论:从推导到实验

—— 教材版 · 配套交互实验台 control-lab 与 modern-control-lab ——

每章五段式:理论与推导 → 例题 → 实验 → 思考题与习题 → 习题详解

实验台:github.com/Leslieryin/control-lab · modern-control-lab

2026 年 11 月

目录

1 微分方程、传递函数与框图 5
1.1 拉普拉斯变换:把微积分变成代数 5
1.2 传递函数:系统的身份证 5
1.3 典型环节:任何系统都是它们的串联 6
1.4 框图与反馈连接:一个够用一生的公式 6
1.5 例题 7
1.6 思考题与习题 8
1.7 习题详解 8
2 二阶系统的阶跃响应:ζ 与 ω_n 决定一切 10
2.1 标准二阶模型:两个参数的来历 10
2.2 阶跃响应的完整推导 10
2.3 性能指标的代数:三个天天在用的公式 11
2.4 例题 11
2.5 实验 1:在实验台上看见 ζ 与 ω_n 12
2.6 思考题与习题 12
2.7 习题详解 13
3 反馈的原理与 PID 控制 14
3.1 为什么要反馈:扰动抑制是硬道理 14
3.2 稳态误差与系统型别:数一数积分器 14
3.3 PID:三个时间维度的协作 14
3.4 例题 15
3.5 实验 2:在实验台上调 PID 16
3.6 思考题与习题 16
3.7 习题详解 17
4 稳定性与劳斯判据 18
4.1 什么是稳定 —— BIBO 定义与极点位置判据 18
4.2 劳斯判据:只数符号不求根 19
4.3 用劳斯表反求参数范围 20
4.4 例题 21
4.5 思考题与习题 22
4.6 习题详解 22
5 频域视角:Bode 图与稳定裕度 25
5.1 频率响应:系统对正弦的“编译器” 25
5.2 因子分解:六张小图拼一张 Bode 25
5.3 渐近线作图法 26
5.4 稳定裕度:PM 与 GM 27
5.5 例题 27
5.6 实验 3:在实验台上读裕度 28
5.7 思考题与习题 29
5.8 习题详解 29
6 Nyquist 图与奈奎斯特判据 31
6.1 从 Bode 到 Nyquist:把两条曲线拧成一条 31
6.2 幅角原理:围线映射的记账规则 32

6.3 奈奎斯特判据 32
6.4 从 Nyquist 读裕度 33
6.5 例题 33
6.6 实验 4:在实验台上数圈 35
6.7 思考题与习题 35
6.8 习题详解 36
7 根轨迹:增益旋钮下的极点运动 37
7.1 相角条件:轨迹的定义 37
7.2 五条作图规则:全部来自相角条件 37
7.3 吸铁石与斥力源:零极点如何掰弯轨迹 38
7.4 例题 38
7.5 实验 5:在实验台上拖零极点 39
7.6 思考题与习题 39
7.7 习题详解 40
8 频域补偿设计:超前、滞后与 PID 再会 41
8.1 补偿器的两个任务:准与稳,常常打架 41
8.2 超前网络:在中频段制造相位盈余 41
8.3 滞后网络:用高频衰减换低频增益 42
8.4 设计流程与两道例题 42
8.5 与 PID 的会师 43
8.6 思考题与习题 44
8.7 习题详解 44
9 状态空间:能控性与能观性 46
9.1 状态:把记忆装进系统 46
9.2 两个资格问题:能控性与能观性 46
9.3 经典例子:输入直达、输出隐身 47
9.4 例题 47
9.5 实验 6:在实验台上查资格 48
9.6 思考题与习题 48
9.7 习题详解 49
10 极点配置:Ackermann 公式 50
10.1 状态反馈:直接搬运极点 50
10.2 能控性是入场券:三重积分器锚点 50
10.3 Ackermann 公式:一行显式解 50
10.4 期望极点选哪里:带宽是用控制量买的 51
10.5 例题 51
10.6 实验 7:在实验台上搬极点 52
10.7 思考题与习题 52
10.8 习题详解 53
11 状态观测器与对偶设计 54
11.1 为什么需要观测器 54
11.2 误差动态:一切尽在 $A - LC$ 54
11.3 对偶原理:设计公式白拿 54
11.4 分离原理:各管各的 55
11.5 观测多快才好:带宽 α 的两难 55
11.6 例题 55

11.7 实验 8:在实验台上养双胞胎 55
11.8 思考题与习题 56
11.9 习题详解 56
12 卡尔曼滤波:让噪声统计替你设计 58
12.1 从观测器到滤波器:把 L 交给统计 58
12.2 预测—校正:五条公式的来历 58
12.3 Joseph 形式:数值上不出错的更新 58
12.4 收敛与稳态:KF 是自动调 L 的观测器 59
12.5 例题 59
12.6 实验 9:在实验台上对账 60
12.7 思考题与习题 60
12.8 习题详解 61
13 离散系统与数字控制 63
13.1 采样与保持:数字控制如何看见世界 63
13.2 z 变换:把 s 平面搬进单位圆 63
13.3 对象的脉冲传函:把保持器算进来 64
13.4 离散闭环:稳定判据换了个几何 64
13.5 数字 PID:把第 3 章压缩成三行代码 65
13.6 例题 66
13.7 实验 10:在实验台上拧采样周期 67
13.8 思考题与习题 67
13.9 习题详解 68
14 最优控制与 LQR 71
14.1 从“能稳”到“能优”:性能指标 71
14.2 极小值原理:约束世界里的最优 71
14.3 LQR:代数 Riccati 方程的配方 72
14.4 例题 72
14.5 权重的脾气与出厂品质 73
14.6 实验 11:在实验台上拖权重 75
14.7 思考题与习题 76
14.8 习题详解 76
附录 78
实验报告模板 78
全书数值锚点速查 78

第一章

1 微分方程、传递函数与框图

控制理论要做的事,是把“一台机器接下来会怎么动”变成一个**可以计算的函数**。这件事的起点是物理:牛顿定律、基尔霍夫定律、能量守恒……它们给出的都是微分方程。本章的任务,是把微分方程翻译成一套纯代数的语言——拉普拉斯变换与传递函数。这套语言是全书的地基:第 2 章的超调公式、第 5 章的 Bode 图、第 7 章的根轨迹、第 9 章的状态空间,全部用它书写。

1.1 拉普拉斯变换:把微积分变成代数

> **定义(拉普拉斯变换)**:对实信号 $f(t)$,其拉普拉斯变换为
>
> $$F(s)=\mathcal{L}[f(t)]=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \tag{1.1}$$
>
> 其中 $s=\sigma+j\omega$ 是复频率。$F(s)$ 把“时间的函数”变成“复频率的函数”。

它为什么值得整个学科为它改变书写方式?因为下面三条性质把微积分**降维**成了代数:

1. **线性**:$\mathcal{L}[af+bg]=aF(s)+bG(s)$。叠加原理在变换后原样保留——这正是它只适用于线性系统的原因。
2. **微分性质**:$\mathcal{L}\left[\dot f(t)\right]=sF(s)-f(0)$;推广到 n 阶,零初始条件下 $\mathcal{L}\left[f^{(n)}\right]=s^nF(s)$。**一次求导 = 乘一个 s**。这是整座大厦最重要的一块砖。
3. **迟延定理**:$\mathcal{L}[f(t-\tau)\cdot u(t-\tau)]=e^{-\tau s}F(s)$。时间上推迟 τ,复频域里就是乘 $e^{-\tau s}$——纯迟延环节的来历(它不是有理分式,第 3、5 章会两次领教它的厉害)。

常用的变换对一页就够了:

$f(t)$ (t ≥ 0)	F(s)	$f(t)$ (t ≥ 0)	F(s)
$\delta(t)$	1	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
1	$\frac{1}{s}$	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$e^{-at}\sin\omega t$	$\omega/\left((s+a)^2+\omega^2\right)$
$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$e^{-at}\cos\omega t$	$(s+a)/\left((s+a)^2+\omega^2\right)$
$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$		

1.2 传递函数:系统的身份证

线性定常系统的运动方程是常系数线性微分方程:

$$a_n\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n}+\ldots+a_1\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+a_0y=b_m\frac{\mathrm{d}^m u}{\mathrm{d}t^m}+\ldots+b_1\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+b_0u \tag{1.2}$$

两边取拉普拉斯变换,微分性质把每一阶导数变成 s 的幂,得

$$(a_ns^n+\ldots+a_1s+a_0)Y(s)=(b_ms^m+\ldots+b_1s+b_0)U(s) \tag{1.3}$$

> **定义(传递函数)**:零初始条件下,输出与输入拉普拉斯变换之比

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \ldots + b_0}{a_n s^n + \ldots + a_0} \tag{1.4}$$

它只取决于系统自身的结构与参数,与输入无关——是系统的“身份证”。

两个值得停下来想一想的细节:

- **为什么要零初始条件**?传递函数刻画的是系统对输入的**响应能力**,而初始能量是上一段历史留下的,不算在本账上。这不是技术妥协,而是“系统”与“激励”的账目分离。非零初始条件的响应(零输入响应)由极点对应的自由模态单独承担。
- **s 到底是什么**?把 $u(t) = e^{st}$(复指数)代入任意线性定常系统,稳态输出必为 $y(t) = G(s)e^{st}$:复指数是线性定常系统的**本征函数**,传递函数就是对应的本征值。“乘 s = 求导”只是这件事的代数影子。

分子分母都可以因式分解(允许复根时总可以):

$$G(s) = K(s - z_1)(s - z_2)\cdots\frac{s - z_m}{(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)} \tag{1.5}$$

z_i 叫**零点**,p_i 叫**极点**,K 叫**增益**。对物理系统总有分母阶次不低于分子阶次($n \geq m$):分子阶次更高意味着系统能无迟延地“预测”输入,物理实现做不到。极点集合决定了系统的“自由模态”——第 2 章你会看到,阶跃响应的全部振荡性格都写在这几个复数里。

1.3 典型环节:任何系统都是它们的串联

把传函按因子拆开,只会出现下面六种“积木”。认清它们,后面第 5 章的 Bode 渐近线作图法就是把六张小图加起来。

环节	传函	阶跃响应特征 / 物理原型
比例	K	立即跟上,幅值缩放。杠杆、放大器。
惯性	$K/(Ts+1)$	指数爬升,时间常数 T。RC 电路、热电偶。
积分	$1/s$	斜坡累积,相位滞后 90°。水箱液位、电机转速对力矩。
微分	s	只看变化率,阶跃输入下输出冲激。物理上不单独存在。
振荡	$\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$	欠阻尼时衰减振荡。质量-弹簧-阻尼、RLC。第 2 章主角。
纯迟延	$e^{-\tau s}$	形状不变、时间平移。管道输运、皮带秤。

1.4 框图与反馈连接:一个够用一生的公式

复杂系统的传函由框图组合而成。串联相乘、并联相加都是显然的,唯一需要推导的是**反馈**——它是控制的本体结构:

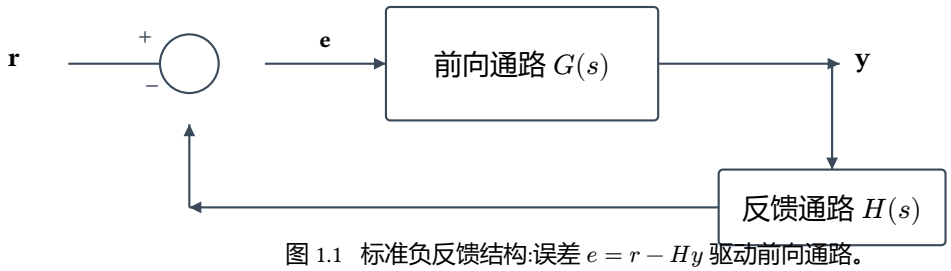


图 1.1　标准负反馈结构:误差 $e = r - Hy$ 驱动前向通路。

推导只需三行代数。误差信号 $e = r - Hy$,输出 $y = Ge$,代入:

$$y = G(r - Hy) \quad \Longrightarrow \quad y(1 + GH) = Gr \quad \Longrightarrow \quad \varphi(s) \equiv \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

闭环传函 = 前向通路 ÷ (1 + 开环传函)。分母 $1 + G(s)H(s) = 0$ 叫**特征方程**,它的根就是闭环极点。全书所有稳定性工具——劳斯判据(第 4 章)、Nyquist 判据(第 6 章)、根轨迹(第 7 章)——本质上都在回答同一个问题:

$$1 + L(s) = 0 \tag{1.6}$$

的根,都躲在左半平面吗? 其中 $L = GH$ 是开环传函。

1.5 例题

例 1.1　RC 低通滤波器的传递函数　电路:输入电压 $u(t)$ 经电阻 R 接电容 C,输出取电容电压 $y(t)$。求 $G(s)$。

解:KVL 与电容伏安关系 $i = C\dot{y}$ 给出

$$RC\dot{y} + y = u \tag{1.7}$$

零初始条件下变换:$RCsY(s) + Y(s) = U(s)$,故

$$G(s) = \frac{1}{RCs + 1} \tag{1.8}$$

一阶惯性环节,时间常数 $T = RC$。极点 $s = -\frac{1}{RC}$:在左半平面,所以电容电压终会跟上输入——这是“惯性环节必稳定”的第一个实例。

例 1.2　框图化简与闭环极点　前向通路为 $G_1(s) = \frac{2}{s+1}$ 与 $G_2(s) = \frac{1}{s+2}$ 串联,单位负反馈($H = 1$)。求闭环传函与闭环极点,并判断稳定性。

解:串联相乘 $L = G_1G_2 = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$,代入反馈公式:

$$\varphi(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2) + 2} = \frac{2}{s^2 + 3s + 4} \tag{1.9}$$

特征方程 $s^2 + 3s + 4 = 0$,极点 $s_{1,2} = \frac{-3 \pm j\sqrt{7}}{2}$。实部均为 $-1.5 < 0$,**闭环稳定**。写成二阶标准形 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:得 $\omega_n = 2$ rad/s、$\zeta = 0.75$——这两个数在第 2 章将直接给出超调量约 2.8%、调节时间约 2.7 s 的完整预测。反馈结构把“电路参数”翻译成了“性能指标”,这就是本书要训练的翻译能力。

1.6 思考题与习题

思考题(讨论或口头回答)

1. 传递函数为什么必须定义在零初始条件下?若初始电容有电压,例题 1.1 的推导哪一步会失效?
2. 纯迟延环节 $e^{-\tau s}$ 不是有理分式。翻到第 5 章看一眼它的相位曲线,猜猜它为什么被称为“裕度杀手”?
3. 由闭环传函 $\varphi = \frac{G}{1+GH}$ 反解 $G = \frac{\varphi}{1-\varphi H}$:当 φ 与 H 已知时 G 总能求出。这个式子在什么取值下会爆炸?它对应什么物理情形?

习题(笔算,答案见下节)

1. 求下列函数的拉普拉斯变换:$f(t) = 3 - e^{-2t}(\mathrm{t} \geq 0)$。
2. 用微分性质解微分方程 $\dot{y} + 2y = 1, y(0) = 0$,并指出其稳态值。
3. RL 串联电路:输入为电源电压 u,输出为电感电压 $y = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$。求 $G(s)$,指出环节类型与极点位置。
4. 前向通路 $G(s) = \frac{K}{s(s+5)}$,单位负反馈。求闭环传函;证明无论 K 取何值,两个闭环极点的实部之和恒为 -5;再求闭环阻尼比 $\zeta = 0.707$ 时的 K 与 ω_n。

1.7 习题详解

1. 线性性质逐项变换:$\mathcal{L}[3] = \frac{3}{s}$,$\mathcal{L}\left[e^{-2t}\right] = \frac{1}{s+2}$,故 $F(s) = \frac{3}{s} - \frac{1}{s+2} = \frac{2s+6}{s(s+2)}$。
2. 两边变换(零初始条件):$(s+2)Y(s) = \frac{1}{s}$,故 $Y(s) = \frac{1}{s(s+2)}$。部分分式 $Y(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right)$,反变换 $y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$。稳态值:终值定理 $\lim_{t\to\infty} y = \lim_{s\to 0} sY(s) = \frac{1}{2}$,与反变换一致。
3. 回路方程 $Li + Ri = u$,而 $y = Li$。变换(零初始条件):$LsI + RI = U, Y = LsI$。故

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ls}{Ls + R} = \frac{s}{s + R/L}$$

   高通结构:分子带 s(微分因子),稳态 $(s \to 0)$增益为零——直流全降在电阻上,电感电压归零,符合物理直觉。极点 $s = -\frac{R}{L}$,左半平面,稳定。
4. 闭环传函

$$\varphi(s) = \frac{K/(s(s+5))}{1 + K/(s(s+5))} = \frac{K}{s^2 + 5s + K}$$

   特征多项式 $s^2 + 5s + K$ 的 s 系数是常数 5,与 K 无关。由韦达定理,两根之和 $s_1 + s_2 = -5$,故实部之和恒为 -5——调节 K 只能让两个极点沿实部固定于 -2.5 的竖直线上滑动,$\zeta = 0.707$ 时 $5 = 2\zeta\omega_n$ 得 $\omega_n = \frac{5}{2\times 0.707} \approx 3.54$,故 $K = \omega_n^2 \approx 12.5$。**这个“单参数只能让极点沿一条曲线移动”的不自由感,正是第 7 章根轨迹要系统化展开的主题;而“把极点放到任意想要的位置”则要等第 10 章的状态反馈。**

思考题提示(先自己想,再看)

1. 第 3 题:$\varphi H = 1$ 时分母为零。此时闭环传函与反馈通路互为倒数,前向通路 $G \to \infty$——可以体会一下“高增益负反馈把闭环特性推向反馈通路的倒数”这句话(第 8 章频域设计会用到)。

第一部分　经典控制

第二章

2 二阶系统的阶跃响应:ζ 与 ω_n 决定一切

质量-弹簧-阻尼、RLC 电路、电枢控制电机、几乎任何“有惯性又有储能”的系统,经规范化后都是同一个传函。本章把这一个系统的阶跃响应算到底,得到三个工程上天天在用的公式;更重要的,是建立一种“翻译”意识——把振荡性格压缩成两个数 ζ 与 ω_n。

2.1 标准二阶模型:两个参数的来历

考察常见二阶传函,把分母最高次项系数除掉、再把常数项配成 ω_n^2:

$$G(s)=\frac{b}{a_2 s^2+a_1 s+a_0}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\qquad (a_2>0,a_0>0) \tag{2.1}$$

其中

$$\omega_n=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}},\quad \zeta=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}} \tag{2.2}$$

ω_n 叫**无阻尼自然频率**(分母仅剩 $s^2+\omega_n^2$ 时系统等幅振荡的角频率),ζ 叫**阻尼比**。对质量-弹簧-阻尼系统 $m\ddot{y}+c\dot{y}+ky=f$:代入得 $\zeta=\frac{c}{2\sqrt{mk}}$——阻尼系数恰好“卡”在临界值 $c_c=2\sqrt{mk}$ 上的比例,ζ 的名字由此而来。

> 物理直觉:ζ 是“刹车强度”。$\zeta\to 0$ 刹不住车(等幅振荡),$\zeta=1$ 恰好贴线停车(最快不超调),$\zeta>1$ 一路点刹(又慢又稳又无趣)。ω_n 则是整车的时间尺度——把 ω_n 加倍,整条响应曲线在时间轴上压缩一半。

2.2 阶跃响应的完整推导

单位阶跃输入下 $Y(s)=G(s)/s$。按 ζ 分三种情形,全部由部分分式 + 配方得到。

欠阻尼(0 < ζ < 1)——工程上最重要的一档。记 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$(阻尼振荡频率),把分母配方:

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2 \tag{2.3}$$

部分分式展开并反变换(用变换对 $e^{-at}\sin\omega t$、$e^{-at}\cos\omega t$):

$$Y(s)=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2} \tag{2.4}$$

$$y(t)=1-e^{-\zeta\omega_n t}\left[\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right]=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\varphi),\quad \varphi=\arccos\zeta$$

临界阻尼(ζ = 1):$Y(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2}$,重根部分分式给

$$y(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)$$

过阻尼(ζ > 1):两个不相等的负实极点 $s_{1,2}=-\omega_n\left(\zeta\mp\sqrt{\zeta^2-1}\right)$,响应是两个衰减指数的叠加,单调无超调,不再展开。

三条曲线的性格差异完全由 ζ 掌管;下图是同一条公式在不同 ζ 下的画像:

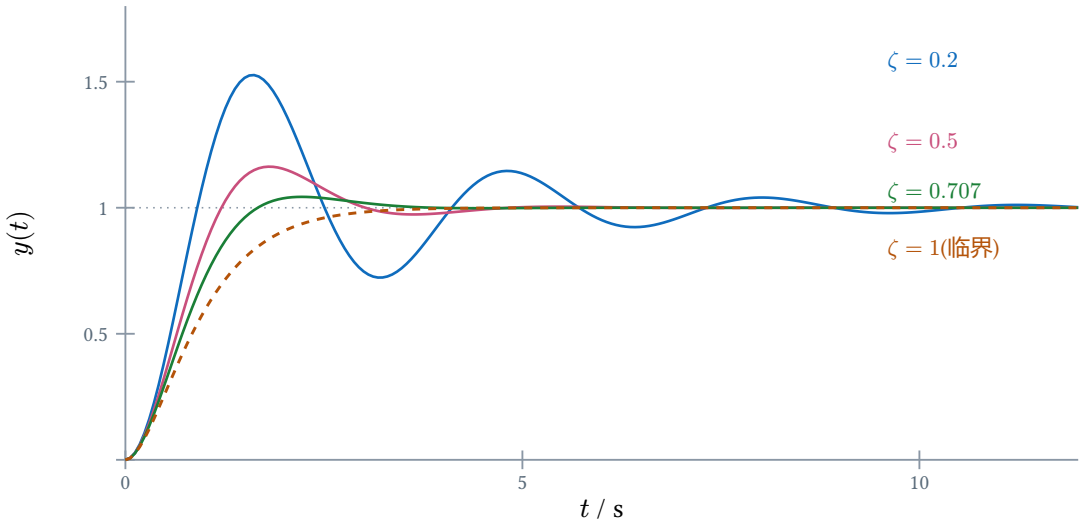


图 2.1　标准二阶系统(ω_n = 2 rad/s)的单位阶跃响应。全部振荡性格由 ζ 决定。

2.3 性能指标的代数:三个天天在用的公式

阶跃响应的性能由三个量刻画:**峰值时间** t_p、**超调量** M_p、**调节时间** t_s。它们全都可以从上一节的解析式硬算出来。

峰值时间:对欠阻尼解 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = 0$,利用 $e^{-\zeta\omega_n t} \neq 0$ 与 $\tan\theta$ 的周期性,得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \tan(\omega_d t + \varphi) = \tan\varphi \quad\Longrightarrow\quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \tag{2.5}$$

即正弦因子第一次到达峰值。(提醒:$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = 0$ 的解是一族等间隔时刻 $t = k\pi/\omega_d$,第一次的 $k = 1$。)

超调量:把 t_p 代回,利用 $\sin(\omega_d t_p + \varphi) = \sin(\pi + \varphi) = -\sin\varphi = -\sqrt{1-\zeta^2}$:

$$M_p = y(t_p) - 1 = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \tag{2.6}$$

调节时间(2% 误差带):响应被包络线 $1 \pm e^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$ 夹住,令包络进入 $\pm 2\%$:

$$e^{-\zeta\omega_n t_s} \approx 0.02 \quad\Longrightarrow\quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{2.7}$$

(严格算应解 $e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.02\sqrt{1-\zeta^2}$,系数在 3.5–4.5 之间随 ζ 变化;工程上取 4 已足够,但见本章习题——它在 $\zeta = 1$ 附近会**低估**。)

> 三个公式的分工:ζ 独占 M_p;$\zeta\omega_n$(极点实部的大小)独占 t_s;ω_d 给出振荡节拍。另外有个漂亮的小巧合:$\zeta = 1/\sqrt{2} = 0.707$ 时 $M_p = e^{-\pi} = 4.32\%$,你以后每次听到"0.707 最优阻尼",背后就是这一行。

2.4 例题

例 2.1　正向:由参数算指标　已知 $\zeta = 0.5$、$\omega_n = 4$ rad/s,求 M_p、t_p、t_s(2%)。

解:套用三公式——

$$M_p = e^{-\pi\times\frac{0.5}{0.866}} = e^{-1.814} = 16.3\%,\quad t_p = \frac{\pi}{4\times 0.866} = 0.91\ \text{s},\quad t_s = \frac{4}{0.5\times 4} = 2\ \text{s}$$

再看实验台:把「二阶系统阶跃响应」页调到同参数,三个数字应与读图一致(超调读图约 16%,误差带离开时刻约 2 s)。

例 2.2　反向:由指标定参数　设计要求超调量不超过 5%。ζ 至少取多少?

解:反解不等式 $e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \le 0.05$。两边取对数:

$$\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \ge \ln 20 = 3.0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\zeta^2}{1-\zeta^2} \ge 0.912 \quad\Longrightarrow\quad \zeta \ge 0.690$$

所以"超调 5% 以内"翻译成参数语言就是 $\zeta \ge 0.69$,工程上常直接说"取 $\zeta \approx 0.7$"。这种"指标 ↔ 参数"的双向翻译是设计的第一步。

2.5 实验 1:在实验台上看见 ζ 与 ω_n

配套实验　二阶系统阶跃响应　——　`leslieryin.github.io/control-lab`

推导再多,不如亲手把 ζ 拧一遍。打开实验台该页,默认 $\zeta = 0.3$、$\omega_n = 3$ rad/s、$K = 1$:

1. 固定 $\omega_n = 3$,把 ζ 从 0.3 逐步拖到 2.0,观察曲线从"衰减振荡"变为"无超调爬升";留意超调恰好消失的位置——应在 $\zeta \approx 0.707$ 附近。
2. 固定 $\zeta = 0.3$,把 ω_n 从 3 拖到 6,比较两条曲线的时间轴。
3. 调节增益 K,观察它改变了什么、**没**改变什么。

预期现象与结论:

- $\zeta < 1$ 时曲线振荡衰减,超调量**只跟 ζ 有关**:$\zeta = 0.3 \to M_p = 37\%$;$\zeta = 0.5 \to 16\%$;$\zeta = 0.707 \to 4.3\%$。对照例题 2.1 与上节公式逐点核验。
- ω_n 加倍后曲线形状不变,只是时间轴整体压缩——t_s 减半。这正是"ω_n 是时间尺度"的视觉版本。
- 增益 K 改变的只是终值,**不改变**振荡快慢与超调比例:归一化后的形状完全相同。

结论:二阶系统的"个性"由 ζ 与 ω_n 两人包场。这就是为什么后面所有设计方法(PID 整定、极点配置)最终都翻译成"你要 ζ 是多少、ω_n 是多少"。

2.6 思考题与习题

思考题

1. 超调量公式里看不到 ω_n。用时间尺度论证:为什么任何只依赖"归一化时间 $\omega_n t$"的峰值比例都必然与 ω_n 无关?
2. $\zeta \to 0$ 时响应趋于什么?写出该极限的解析形式,并指出此时系统在物理上是什么。

习题(笔算,答案见下节)

1. 手算 $\zeta = 0.6$、$\omega_n = 5$ rad/s 的 M_p、t_p、t_s(2%),再上实验台对读。

2. 第 1 章例题 1.2 的闭环传函为 $\varphi(s)=\frac{2}{s^2+3s+4}$。求其 M_p 与 t_s,验证当时预告的“超调约 2.8%、调节时间约 2.7 s”。
3. 设计要求:**无超调**且 $t_s\le 1$ s。取临界阻尼($\zeta=1$),ω_n 至少多大?把结果与 $t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}$ 给出的值比较,你发现了公式的什么局限?
4. $\zeta=0.3$ 时超调约 37%。想把它压到 10% 以内,ζ 至少要多少?(先心算数量级,再精确求解。)

2.7 习题详解

1. $\sqrt{1-0.36}=0.8$。 $M_p=e^{-0.6\pi/0.8}=e^{-2.356}=9.5\%$;$t_p=\pi/(5\times 0.8)=0.785$ s;$t_s=4/(0.6\times 5)=1.33$ s。
2. $\omega_n=2$、$\zeta=0.75$:$M_p=e^{-0.75\pi/\sqrt{1-0.5625}}=e^{-3.562}=2.8\%$;$t_s=4/(0.75\times 2)=2.67$ s。解析计算与第 1 章的预告吻合——那一章留下的“翻译承诺”至此兑现。
3. 临界阻尼 $y(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)=0.98$。令 $x=\omega_n t$,数值解 $e^{-x}(1+x)=0.02$ 得 $x\approx 5.8$(可代入 $x=5.8$ 验证:$e^{-5.8}\times 6.8=0.0207$)。故 $\omega_n\ge 5.8$ rad/s。而公式 $t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}$ 在 $\zeta=1$ 处给 $\omega_n\ge 4$——**低估**。原因:该公式由欠阻尼包络线推出,$\zeta\to 1$ 时真实响应“尾部”比包络更肥(重根的 $te^{-\omega_n t}$ 项衰减更慢)。公式是模型,不是真理;知道它的适用范围才算学会。
4. $e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}=0.1$ 给 $\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}=\ln 10=2.303$,解得 $\frac{\zeta^2}{1-\zeta^2}=0.537$,$\zeta^2=0.349$,$\zeta\ge 0.591$。与例题 2.2 的 5% 要求($\zeta\ge 0.69$)对照:指标每收紧一档,$\zeta$ 的代价非线性上涨——这就是为什么工程上“够用就好”。

第三章

3 反馈的原理与 PID 控制

第 2 章回答了“系统长什么样”,本章回答“怎么让它听话”。答案的核心只有一个字:**反馈**。而工业界用了百年、至今占据控制回路九成以上的实现,是本章主角 PID——三个参数、三个时间维度、一句口诀:P 管快、I 管准、D 管稳。

3.1 为什么要反馈:扰动抑制是硬道理

不加控制(或开环控制)的系统,扰动 d 直接混进输出。设对象为 $G(s)$,扰动 d 在对象入口叠加,则 $y = G(u + d)$:开环时扰动到输出的增益是 $G(s)$——对象多大,它就多大。

改用负反馈,控制器 $C(s)$ 只看误差 $e = r - y$:

$$y = G(Ce + d) = GC(r - y) + Gd \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{GC}{1 + GC} r + \frac{G}{1 + GC} d$$

扰动到输出的传递函数是 $\frac{G}{1+GC}$:**分母里多了 $1 + L$($L = GC$ 为开环传函)**。在 L 很大的频段,扰动被压缩约 $\frac{1}{1+L}$ 倍。这就是反馈的头号功劳:它用“测得准”换来了“抗得住”。

> 反馈的本质交易:用测量换鲁棒。开环控制要求你把对象算得准;反馈控制只要求你测得准、反应快——对象漂了,误差信号替你兜底。代价是引入了失稳风险(第 4–6 章整章在算这笔风险账)。

3.2 稳态误差与系统型别:数一数积分器

设计最起码的要求:稳下来时,输出要贴住设定值。**终值定理**给出阶跃输入下的稳态误差(单位反馈):

$$e_{\text{ss}} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{sR(s)}{1 + L(s)} \tag{3.1}$$

阶跃 $R(s) = \frac{1}{s}$:

$$e_{\text{ss}} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + L(0)} \tag{3.2}$$

一切由**开环增益在零频的值**决定。而 $L(0)$ 的大小取决于对象里**积分器的个数**——按这个个数把系统分型:

型别	开环传函形态	阶跃 e_{ss}	斜坡 e_{ss}
0 型(无积分)	$L = (K\ldots)(\ldots)$	$\frac{1}{1+K}$	∞
I 型(1 个积分)	$L = \frac{K\ldots}{s\ldots}$	0	$\frac{1}{K}$
II 型(2 个积分)	$L = \frac{K\ldots}{s^2\ldots}$	0	0

读表的方式:积分器是“执念”——只要还有残余误差,它就一直积累输出。所以 **I 型系统天生消除阶跃误差**;想让斜坡误差也归零,就得再攒一个积分器。但每个积分器都在相位上白白扣掉 90°(第 5 章),积分器越多越难稳——“准”与“稳”的第一笔交易就在这张表里。

3.3 PID:三个时间维度的协作

PID 对误差 $e(t)$ 同时做三件事:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_d \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \tag{3.3}$$

- **P(比例,管“现在”)**:误差越大推力越大,决定响应的劲头。但对 0 型对象,纯 P 必有稳态误差 $\frac{1}{1+K_p G(0)}$——劲头再大,误差不为零它就不为零,推力有限。
- **I(积分,管“过去”)**:把历史误差攒起来。只要误差还在,积分项就一直加码——所以它**必然**抹平稳态误差(阶跃设定下 I 型闭环)。代价:90° 相位滞后,推系统走向振荡;积分越强(I 越大)振荡越凶。
- **D(微分,管“将来”)**:看误差的变化趋势提前收油门,削超调、压振铃。代价:它把测量噪声的**导数**加进了控制量——噪声是高频的,导数把它放大得最狠(本章习题 4 做量级估算)。

> 物理直觉:P 是“现在”、I 是“过去”、D 是“将来”——PID 让控制器同时踩着三个时间维度开车。纯迟延 $e^{-\tau s}$ 是 I 与 D 共同的天敌:它让“现在的动作”延迟 τ 才见效,于是 I 会攒过头、D 提前量全部错位——相位上,迟延贡献 $-\omega\tau$ 的线性下坠,把裕度吃光(第 5 章再算这笔账)。

看一张把三种情形放在一起的图(对象取实验台的二阶选项 $G(s) = \frac{9}{s^2+1.2s+9}$):

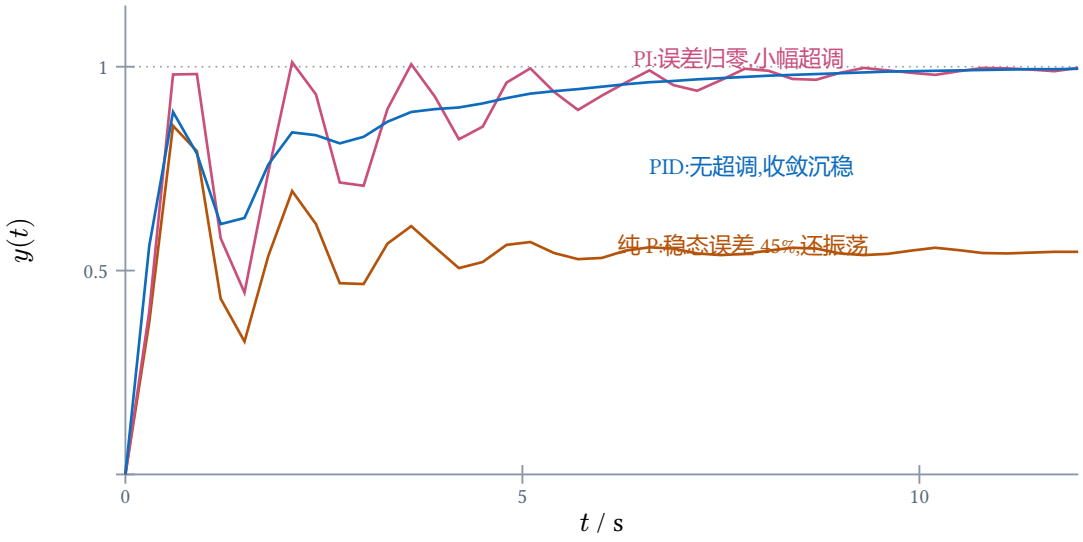


图 3.1　同一对象 $9/(s^2+1.2s+9)$、单位反馈,三种控制器的阶跃响应。P($K_p = 1.2$)、PI($K_p = 1.2$, $K_i = 0.8$)、PID(再加 $K_d = 0.15$)。

三条曲线正好是三条结论:纯 P 的平台(稳态误差 $45\% = \frac{1}{1+1.2}$)、加 I 后终值贴上 1(代价是轻微超调与慢振荡尾巴)、加 D 后超调消失(代价是爬升变缓)。原讲义实验 2 的四步操作,画的就是这张图的生成过程。

3.4 例题

例 3.1　终值定理算稳态误差　对象 $G(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)}$,P 控制 K_p,单位反馈。求阶跃稳态误差;要把它压到 10% 以内,K_p 至少多大?加积分后呢?

解:开环直流增益 $L(0) = K_p \cdot \frac{4}{1\cdot 3} = \frac{4K_p}{3}$,故

$$e_{\mathrm{ss}} = \frac{1}{1 + 4K_p/3}$$

要求 $e_{ss}<0.1$:$\frac{4K_p}{3}>9$,即 $K_p>6.75$。而一旦在控制器里加一个积分器(或对象升级为 I 型),$L(s)$ 多一个 $1/s$,$L(0)\to\infty$,$e_{ss}=0$——**不用再调任何参数**。这就是“积分器执念”的 algebra 版本:比例放大器用蛮力逼近零,积分器用执念抵达零。

例 3.2　Ziegler–Nichols 临界比例度法　手头只有一个可以用实验的现场(没有传函模型)。怎么整定 PID?

解:Z-N 的思路是“把系统推到失稳边缘,从临界行为反推参数”:

1. 断开 I 与 D,只用纯 P,从小到大加 K_p,直到输出出现**等幅振荡**;记下此时的临界增益 K_u 与振荡周期 T_u;
2. 按经典 Z-N 表换算:PID 取 $K_p=0.6K_u$、$T_i=T_u/2$、$T_d=T_u/8$(并联式换算:$K_i=K_p/T_i$,$K_d=K_pT_d$)。

以实验台默认对象 $G(s)=\frac{e^{-0.2s}}{s+1}$(迟延用一阶 Padé 近似 $\frac{1-0.1s}{1+0.1s}$)为例:相位 -180° 条件为 $\arctan\omega+2\arctan(0.1\omega)=180^\circ$,数值解 $\omega_u=10.9$ rad/s;Padé 是全通网络,幅值不衰减,故 $|G(j\omega_u)|=1/\sqrt{1+\omega_u^2}=\frac{1}{11}$,$K_u=11$,$T_u=2\pi/10.9=0.58$ s。代入 Z-N 表:$K_p=6.6$、$T_i=0.29$ s、$T_d=0.072$ s,并联式换算 $K_i=6.6/0.29\approx23$、$K_d=6.6\times0.072\approx0.48$。在实验台试这组数,响应快而略带振荡(Z-N 本就以“四分之一振幅衰减”为标)——它就是 1942 年那篇论文留给今天车间的遗产。

3.5 实验 2:在实验台上调 PID

配套实验　PID 控制器　——　`leslieryin.github.io/control-lab`

打开「PID 控制器」页,默认 $K_p=1.2$、$K_i=0.8$、$K_d=0.15$,对象 $\frac{e^{-0.2s}}{s+1}$:

1. **看 P**:把 K_i、K_d 清零,只留 K_p。从 0.5 拖到 8,观察上升变快、但稳态线始终够不到设定值。
2. **看 I**:固定 $K_p=1.2$,从 0 开始加 K_i,观察稳态误差被抹平;继续加大,看到振荡。
3. **看 D**:在 $K_p=1.2$、$K_i=0.8$ 下加 K_d,观察超调被削平、曲线变得“沉稳”。
4. 切到二阶对象 $\frac{9}{s^2+1.2s+9}$ 重复第 2–3 步,体会对象不同时同样参数的不同后果(对照图 3.1)。

预期现象与结论:

- 纯 P:响应快但存在稳态误差,K_p 越大误差越小、振荡风险越大;
- 加入 I:稳态误差归零——阶跃设定下积分项终将“接管”全部控制量;
- I 太大:相位滞后把系统推向临界,出现衰减很慢的振荡;
- 加入 D:超调与振铃明显收敛,但对噪声敏感(若实验台有测量噪声档位,可看到 D 项抖动)。

结论:P 管快、I 管准、D 管稳。工程整定(如 Ziegler–Nichols)的本质,是在这三个愿望之间做仲裁。

3.6 思考题与习题

思考题

1. 为什么纯 P 控制下 0 型对象必有稳态误差,而加入 I 后必然归零?(从终值定理与积分器的执念出发。)
2. 纯迟延 $e^{-0.2s}$ 对 P、I、D 哪个增益最致命?试着在实验台里验证你的答案。

3. 为什么 D 项永远不能单独使用?(提示:D 对恒定误差的输出是多少?对高频噪声的输出呢?)

习题(笔算,答案见下节)

1. 对象 $G(s)=\frac{20}{s(0.5s+1)}$,单位反馈,P 控制。求阶跃与斜坡输入的稳态误差;若把 K_p 从 1 加倍到 2,斜坡误差怎么变?
2. 对象 $G(s)=\frac{4}{s(s+2)}$,P 控制斜坡输入。给出 e_{ss} 与 K_p 的关系;想用纯 P 把 e_{ss} 压进 1%,估计需要的 K_p,并说明这条路的代价。
3. 一阶对象 $G(s)=\frac{1}{s+1}$,PI 控制 $C(s)=K_p+K_i/s(K_p,K_i>0)$。写出闭环特征方程,证明:无论增益怎么取,闭环恒稳定。这个结论说明了一阶对象的什么性质?
4. 测量噪声近似为幅值 0.01、特征频率 $\omega\approx 100$ rad/s 的快信号,D 增益 $K_d=0.5$。估算噪声单独通过 D 项给控制量叠加的幅值量级;据此解释为什么实际 PID 常在 D 支路串一个低通滤波器。

3.7 习题详解

1. 系统含一个积分器(I 型):阶跃 $e_{\text{ss}}=0$;斜坡:$K_v=\lim_{s\to 0}sL(s)=K_p\cdot\frac{20}{0.5\cdot 1\ldots}$——仔细算:$\lim_{s\to 0}s\cdot K_p\cdot\frac{20}{s(0.5s+1)}=20K_p$,故 $e_{\text{ss}}=\frac{1}{20K_p}$。$K_p:1\to 2$ 时 $e_{\text{ss}}:0.05\to 0.025$,减半——斜坡误差与增益成反比。
2. $K_v=\lim_{s\to 0}s\cdot K_p\cdot\frac{4}{s(s+2)}=2K_p$,$e_{\text{ss}}=\frac{1}{2K_p}$。要 $e_{\text{ss}}<0.01$ 需 $K_p>50$;由第 2 章,增益推高闭环极点虚部、阻尼比 ζ 被压缩,超调与振荡随之而来——用蛮力买"准"的代价是"稳"。正解是加一个积分器(0 误差)或加滞后补偿(第 8 章)。
3. 闭环:$e=r-y$,$u=\left(K_p+\frac{K_i}{s}\right)e$,$y=\frac{u}{s+1}$,整理得

$$s^2+\left(1+K_p\right)s+K_i=0$$

二阶多项式根全在左半平面 $\Leftrightarrow$ 系数全为正(劳斯判据的一阶情形;第 4 章给出系统版本):$1+K_p>0$ 与 $K_i>0$ 恒成立,故闭环恒稳。一阶对象加 PI **怎么调都不会失稳**——这就是温控、流量等一阶对象上 PI 敢于粗暴整定的原因。
4. D 项输出 $K_d\,\mathrm{d}n/\,\mathrm{d}t$,对幅值 A、频率 ω 的正弦噪声,导数幅值 $A\omega$。量级:$0.5\times 0.01\times 100=0.5$——噪声 0.01 的小抖动,经 D 放大成控制量上 0.5 的大抖动(放大 50 倍)。所以在 D 支路串低通滤波器,只让"趋势"过去、把高频噪声滤掉;这也是"不完全微分"的来历。

第四章

4 稳定性与劳斯判据

第 2 章的世界相当仁慈:只要 $\zeta > 0$,极点就乖乖待在左半平面,一切性能公式都成立。仁慈的原因很简单——二阶特征方程有求根公式,根的正负看得见。可特征方程一升到三阶,笔算求根就开始折磨人;五次以上,更是连求根公式都不存在(阿贝尔定理)。偏偏反馈又有把极点往外推的坏习惯:第 3 章 PID 里那份“加大增益”的冲动,迟早把某个极点推过虚轴。本章的任务,是把“稳定吗”变成一道**只做加减乘除**的题——不解根,只数符号。这套流程 1877 年由劳斯(E. J. Routh)提出(1895 年 Hurwitz 用行列式独立重述,故文献里也写作 Routh–Hurwitz 判据),至今仍是任何新特征方程的“第一站体检”。

4.1 什么是稳定 —— BIBO 定义与极点位置判据

“稳定”在日常语言里是个形容词,数学要先给它立规矩。对线性定常系统,最常用的定义是:

> **定义(BIBO 稳定)**:称系统 **BIBO 稳定**,若任意有界输入 $|u(t)| \le M$ 都产生有界输出 $|y(t)| \le Y_M < \infty$。有界进,有界出,仅此而已。

对闭环系统,受审对象是特征方程 $1 + G(s)H(s) = 0$ 的左端多项式(第 1 章),它的根就是闭环极点。判据完全写在冲激响应上:任意输入的输出是卷积 $y(t) = \int_0^t h(\tau)u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$(把输入切成一串冲激,各自响应平移后叠加),于是

$$|y(t)| \le M \int_0^t |h(\tau)|\,\mathrm{d}\tau \le M \int_0^\infty |h(\tau)|\,\mathrm{d}\tau$$

所以只要 $\int_0^\infty |h(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$,任何有界输入都压不出无界输出;反过来,挑一个“跟着 h 符号走”的有界输入能把输出恰好推到 $\int |h|\,\mathrm{d}t$——条件充分且必要:

$$\text{BIBO 稳定} \quad \Leftrightarrow \quad \int_0^\infty |h(t)|\,\mathrm{d}t < \infty \quad \big(\text{冲激响应绝对可积}\big)$$

现在把它翻译成极点语言。特征根为 p_k 时,冲激响应是模态的叠加(重根添 t^m 因子,不影响下面的结论——指数永远赢过多项式):

$$h(t) = \sum_k A_k e^{p_k t}, \quad |e^{p_k t}| = e^{\sigma_k t}, \quad p_k = \sigma_k + j\omega_k \tag{4.1}$$

$$\int_0^\infty e^{\sigma t}\,\mathrm{d}t \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sigma < 0 \quad \Longrightarrow \quad \int_0^\infty |h(t)|\,\mathrm{d}t < \infty \Leftrightarrow \text{所有 } \sigma_k < 0$$

> **极点位置判据**:线性定常系统 BIBO 稳定 $\Leftrightarrow$ **全部极点严格落在开左半平面**($\mathrm{Re}\ p_k < 0$)。虚轴上的**单重**极点给出等幅模态($e^{j\omega t}$ 幅值恒定):模态有界但 $\int |h|\,\mathrm{d}t = \infty$,称为**临界稳定**——数学上“不散伙”,工程上不算稳定(理由见思考题)。虚轴**重根**(模态 $te^{j\omega t}$ 随时间线性增长)或右半平面任一根:不稳定。

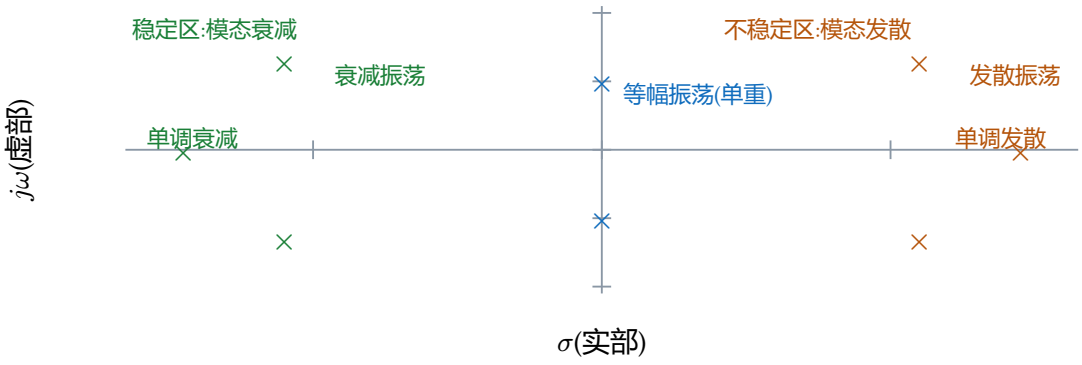


图 4.1　极点位置决定响应模态:左半平面(绿)的极点给出衰减模态;虚轴上的单重极点(蓝)给出等幅振荡——模态有界但不衰减,即"临界稳定";右半平面(橙)的极点给出指数发散模态。BIBO 稳定当且仅当全部极点严格位于开左半平面。

读图只需三句话:左半平面的极点被"摩擦"拖住,模态衰减;虚轴上的极点不注能也不耗能,等幅振荡;右半平面的极点每转一圈净赚能量,发散。于是问题变成:**不解根,如何知道"有没有根不在开左半平面"**?先捡个便宜的必要条件:特征多项式系数全同号、无缺项——任一反例立刻出局。但它远远不够:本章例题 4.1 就是一个系数全正、却揣着两个右半平面根的多项式。真正的武器是下面这张表。

4.2 劳斯判据:只数符号不求根

设特征多项式 $\Delta(s)=a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\dots+a_1s+a_0$($a_n>0$;首系数为负就先整体乘 -1,根不变)。劳斯表共 $n+1$ 行:前两行把系数"隔一个抄一个",往下每行由头顶两行交叉相乘算出。

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^0	a_0			

$$b_1=(a_{n-1}a_{n-2}-a_na_{n-3})/a_{n-1},\quad b_2=(a_{n-1}a_{n-4}-a_na_{n-5})/a_{n-1},\quad \dots$$

$$c_1=(b_1a_{n-3}-a_{n-1}b_2)/b_1,\quad c_2=(b_1a_{n-5}-a_{n-1}b_3)/b_1,\quad \dots$$

一般地,新元素 $=$ (上一行首元 $\times$ 上上行右邻元 $-$ 上上行首元 $\times$ 上一行右邻元) $\div$ 上一行首元——像用两行凑一个 2×2 行列式再除以首元。行尾的 0 不必写;做到 s^0 行只剩一个数,它必然等于 a_0(顺手自检)。手算小技巧:任何一整行可同乘一个正常数,符号不变,专治分数。

> **定理(劳斯判据)**:实系数、首项系数为正的特征多项式,劳斯表按上述规则(含下面两个特殊情况)构造完毕,则:特征根全部在开左半平面 $\Leftrightarrow$ **第一列元素全为正,且表中未出现整行为零**;第一列的**符号变化次数 $=$ 右半平面根的个数**。整行为零意味着根组里有一群关于原点对称的根($\pm$ 成对),它们的位置由辅助多项式给出。

为什么"数符号"就能"数根"?给一个三步的可信论证(严格版要用 Sturm 链与 Cauchy 指标,超出本书):

1. **每一行都是一个多项式的系数。**把 $\Delta(s)$ 按幂次奇偶拆开:$\Delta(s)=E(s)+O(s)$(与 n 同奇偶的幂归 E,以 n 为偶叙述,奇数时角色对调)。第一行恰是 E 的系数,第二行恰是 O 的系数;而 $E-(a_n/a_{n-1})sO$

的首项系数恰为 b_1、各系数恰为第三行——往下逐行做带余除法。所以劳斯表就是一串次数递减的多项式的**首项系数表**(各带不影响符号的正缩放)。

2. **符号变化必须先"经过零"。**第一列元素随系数连续变化,变号前必先归零;而首元归零,意味着链上某个多项式的首项恰好消失——这是临界事件的信号,最典型的就是根组里出现 $\pm$ 对称结构(一对根正滑过 $\pm j\omega$,或实根正滑过原点)。
3. **连续变形清点穿越。**让系数从"根全在左半平面"的布局出发连续变形。每有一根穿越虚轴进入右半平面,穿越瞬间根组对称,表中恰好多出一次变号;严格理论(Sturm 链)进一步保证反向也没有"多余"的变号。于是:**变号次数 = 穿越次数 = 右半平面根数。**

两个特殊情况必须会处理:

情况 1:第一列出现 0,该行其余元素不全为零。用小正数 ϵ 顶替 0 继续算,最后令 $\epsilon \to 0^+$。直觉:这个 0 是"正在过零"的临界姿态——从正方向掠过它,对应参数向临界点一侧轻推,$\epsilon > 0$ 就是问"越线之后"的表长什么样。习题 2 陪你完整练一遍。

情况 2:整行全零。用全零行的**上一行**系数构成**辅助多项式** $\Lambda(s)$(只含偶次幂),它的根正是根组里关于原点对称的那一群($\pm j\omega$ 成对、$\pm\sigma$ 成对或混合)。再用 $\mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}s$ 的系数替换全零行,继续往下算。最小例子:$s^3 + 2s^2 + 4s + 8 = (s+2)(s^2+4)$:

s^3	1	4
s^2	2	8
s^1	0	0
s^1	4	
s^0	8	

- 第三行整行全零:辅助多项式 $\Lambda(s) = 2s^2 + 8$,根 $s = \pm 2j$——正是对称于原点的那对虚轴根;
- 用 $\Lambda'(s) = 4s$ 的系数替换全零行,续表:第一列 $1, 2, 4, 8$ 全正,无右半平面根;
- 但虚轴上坐着一对 $\pm 2j$:等幅振荡、永不衰减——临界稳定,BIBO 意义下**不算**稳定。

> 劳斯判据操作流程:① 系数检查(全同号?无缺项?),不过关直接判不稳;② 建表,遇特殊情况按规则处理;③ 数第一列变号:0 次且无整行为零 $\to$ 稳定,k 次 $\to$ 恰有 k 个右半平面根;④ 整行为零白送对称根的位置——临界频率就藏在那里。

4.3 用劳斯表反求参数范围

判稳只是劳斯表的"及格线"用法;工程上更常用的姿势是反过来:**参数还没定,让劳斯表告诉你它能取多大。**做法朴素而强大:把增益 K 当普通字母参与建表,第一列变成 K 的表达式,令它们全部大于零,解一组不等式,稳定区间就出来了。

以经典对象开刀:前向通路 $G(s) = K/(s(s+a)(s+b))(a, b > 0)$,单位负反馈。闭环特征方程

$$1 + G(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad s(s+a)(s+b) + K = s^3 + (a+b)s^2 + abs + K = 0 \tag{4.2}$$

带 K 建表:

s^3	1	ab
s^2	$a+b$	K
s^1	$(ab(a+b) - K)/(a+b)$	0

s^0	K	

$$a+b>0,\quad ab(a+b)-K>0,\quad K>0 \quad\Longrightarrow\quad 0<K<ab(a+b)$$

K 爬到上限 $K_c=ab(a+b)$ 的瞬间,s^1 行整行归零,辅助多项式接管:$(a+b)s^2+K_c=0$。代回:

$$s^2=-\frac{K_c}{a+b}=-ab \quad\Longrightarrow\quad s=\pm j\sqrt{ab} \quad\Longrightarrow\quad \omega_c=\sqrt{ab}$$

一对纯虚根 $\pm j\omega_c$:$K=K_c$ 时系统等幅振荡,振荡频率 ω_c——劳斯表不但给出临界增益,连"荡多快"都顺便白送。

> **增益决定"什么时候荡",对象决定"荡多快"。**临界频率 $\omega_c=\sqrt{ab}$ 只由被控对象的两个极点决定,与 K 无关;K 决定的只是"何时到达临界"。调大增益把一对极点缓缓推向虚轴——这幅画面正是第 7 章根轨迹的日常;劳斯判据是它的代数速算版。

最后认清劳斯表的"视力"边界:它只回答"根在虚轴哪一侧",不回答"离虚轴多远"。极点在 $-0.01\pm j$ 的系统理论稳定,实际慢如蜗牛(第 2 章:$t_s=4/(\zeta\omega_n)$,自己算算要多久)。想追问"至少离虚轴 σ_0 远",有个朴素招数:**平移虚轴再查一次**——令 $s=p-\sigma_0$ 重建劳斯表(本章习题 4);"离得多远才安全"的系统答案,由第 5、6 章的频域裕度接棒。

4.4 例题

例 4.1　四阶:系数全正也可能不稳　判断特征方程 $s^4+2s^3+3s^2+4s+5=0$ 描述的系统是否稳定;若不稳定,数出右半平面根的个数。

解:系数全正、无缺项,必要条件过关——但别急着宣布稳定。建表:

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	1	5	
s^1	-6		
s^0	5		

逐行验算:s^2 行 $(2\times3-1\times4)/2=1$、$(2\times5)/2=5$;s^1 行 $(1\times4-2\times5)/1=-6$;s^0 行 $(-6\times5)/(-6)=5$,恰为常数项,自检通过。第一列 $1\to2\to1\to-6\to5$:变号两次。**结论:不稳定,恰有 2 个右半平面根。**

数值复核:求根工具(如 Python 的 `numpy.roots`)给出四根约 $0.29\pm1.42j$ 与 $-1.29\pm0.86j$——两个实部为正,与变号数一致。系数全正只是入场券,不是通行证。

例 4.2　含参 K:稳定区间与临界振荡频率　特征方程 $s^3+3s^2+3s+1+K=0$。求使系统稳定的 K 范围,并求临界 K 下等幅振荡的频率。

解:把 K 当普通系数建表(s^1 行首元 $=(3\times3-1\times(1+K))/3=(8-K)/3$):

s^3	1	3

s^2	3	$1+K$
s^1	$(8-K)/3$	0
s^0	$1+K$	

第一列全正:

$$(8-K)/3>0 \Longrightarrow K<8, \qquad 1+K>0 \Longrightarrow K>-1, \qquad \Longrightarrow \qquad -1<K<8$$

临界值 $K_c=8$:s^1 行恰好整行归零,辅助多项式取自 s^2 行:$\Lambda(s)=3s^2+9=0$,解出 $s=\pm j\sqrt{3}$,即临界振荡频率

$$\omega_c=\sqrt{3}\approx 1.73 \text{ rad/s}$$

数值复核:$K=8$ 代入,特征式 $s^3+3s^2+3s+9=(s+3)(s^2+3)$,根为 -3 与 $\pm 1.73j$——一对纯虚根,分毫不差。K 再大一点(如 $K=9$,复根实部 $\approx +0.04$),这对根携手滑进右半平面;$K<-1$ 时则是实根出走($K=-2$ 时一根 $\approx +0.26$)。上下限都别碰。

4.5 思考题与习题

思考题(讨论或口头回答)

1. 劳斯判据只区分“虚轴左侧 / 右侧”,不提供“离虚轴多远”。构造一个理论稳定、实际几乎不可用的系统(极点 $-0.01\pm j$ 之类),用第 2 章的 t_s 公式估一估它慢到什么程度。这解释了为什么工程上还需要第 5、6 章的“裕度”概念。
2. 虚轴**单重**极点的模态有界,数学家愿意承认它“稳定”(李雅普诺夫意义),工程师为什么把它直接归入不稳定?从参数漂移、模型误差、执行机构三个角度各说一句。
3. 虚轴上的**重根**为什么是彻头彻尾的坏消息?写出 $(s^2+\omega^2)^2$ 的两个独立模态,指出哪个无界;再对照劳斯表:辅助多项式 $\Lambda(s)$ 恰有重根时,续表过程中会发生什么?

习题(笔算,答案见下节)

1. 建劳斯表,判断 $s^4+3s^3+5s^2+4s+2=0$ 是否稳定。
2. 用 ϵ 法判断 $s^5+2s^4+2s^3+4s^2+11s+10=0$ 的稳定性;若不稳定,数出右半平面根的个数。
3. 前向通路 $G(s)=K/(s(s+1)(s+4))$,单位负反馈。求闭环稳定的 K 范围、临界增益 K_c 与临界振荡频率 ω_c,并用因式分解验证 $K=K_c$ 时确实出现一对纯虚根。
4. **移轴检验**:对第 1 题的多项式,令 $s=p-0.5$ 展开成 p 的多项式并建劳斯表,回答:原系统的极点是否**全部严格**位于 $\mathrm{Re}\ s<-0.5$ 左侧?留意表中的特殊情况——它在替你报信;报完信,把线移到 -0.6 处重做一遍,看“越界者”现形。

4.6 习题详解

1. 劳斯表:

s^4	1	5	2
s^3	3	4	0
s^2	$11/3$	2	
s^1	$26/11$		

s^0	2		

s^2 行 $(3\times 5-1\times 4)/3=11/3$、$(3\times 2)/3=2$;$s^1$ 行 $(11/3\times 4-3\times 2)/(11/3)=(44-18)/11=26/11$。第一列 $1,3,11/3,26/11,2$ 全正、无整行为零 $\rightarrow$ **稳定**。分数嫌烦?把 s^2 行整体乘 3 成 $(11,6)$ 再继续,后续行只差正常数倍,判读不变。求根复核:四根为 $-1\pm j$ 与 $-0.5\pm 0.866j$,全部实部为负——其中一对**恰好压在** $\mathrm{Re}\ s=-0.5$ 上,第 4 题正式清点它。

2. s^3 行首元 $(2\times 2-1\times 4)/2=0$,次元 $6\neq 0$:情况 1,以 ϵ 顶替。s^2 行首元 $(\epsilon\times 4-2\times 6)/\epsilon=4-12/\epsilon\to-\infty$,次元 10;$s^1$ 行首元 $((4-12/\epsilon)\times 6-\epsilon\times 10)/(4-12/\epsilon)\to 6$;$s^0$ 行为 10(即 a_0,自检通过)。

s^5	1	2	11
s^4	2	4	10
s^3	ϵ	6	
s^2	$4-12/\epsilon$	10	
s^1	≈ 6		
s^0	10		

第一列符号序列($\epsilon\to 0^+$)$+,+,+,-,+,+$:**两次变号 $\rightarrow$ 2 个右半平面根,不稳定。**求根复核:一对 $0.90\pm 1.46j$ 在右半平面,另三根 $-1.24\pm 1.04j$ 与 -1.31,分毫不差。

3. 特征方程 $s(s+1)(s+4)+K=s^3+5s^2+4s+K=0$,建表:

s^3	1	4
s^2	5	K
s^1	$(20-K)/5$	0
s^0	K	

第一列全正给出 $K<20$ 与 $K>0$,即 $\boldsymbol{0<K<20}$。临界 $K_c=20$ 时 s^1 行归零,辅助多项式 $\Lambda(s)=5s^2+20=0$ 给 $s=\pm 2j$,故 $\omega_c=2$ "rad/s"。验证:$K=20$ 时特征式 $s^3+5s^2+4s+20=(s+5)(s^2+4)$,根恰为 -5 与 $\pm 2j$。下限同样重要:$K<0$ 时常数项变号,实根跑进右半平面($K=-0.5$ 时一根 $\approx+0.11$)。

4. 代入 $s=p-0.5$ 展开:

$$(p-0.5)^4+3(p-0.5)^3+5(p-0.5)^2+4(p-0.5)+2=p^4+p^3+2p^2+0.75p+0.9375$$

p^4	1	2	0.9375
p^3	1	0.75	
p^2	1.25	0.9375	
p^1	0	0	整行全零!
p^1	2.5		用 $\Lambda'=2.5p$ 替换
p^0	0.9375		

第一列 $1,1,1.25,2.5,0.9375$ 全正、无变号:新多项式无右半平面根。但 p^1 行整行为零:辅助多项式 $\Lambda(p)=1.25p^2+0.9375=0$ 给 $p=\pm 0.866j$。折回原坐标 $s=p-0.5$:一对极点**恰好坐在** $\mathrm{Re}\ s=-0.5$ 的边界线上。所以答案是**否**——不满足"全部严格在 $\mathrm{Re}\ s<-0.5$ 左侧"。整行为零又一次精确报信:哪里有对称根,哪里就有它。事实上第 1 题的多项式可分解为 $(s^2+s+1)(s^2+2s+2)$,根为

$-0.5 \pm 0.866j$ 与 $-1 \pm j$。把线移到 -0.6 重做,第一列变成 $1, 0.6, 1.13, -0.09, 0.88$:两次变号——越界的正是 $-0.5 \pm 0.866j$ 这一对。移轴技巧把“离虚轴多远”化成又一张劳斯表:想要“至少离 σ_0”,就查 $s = p - \sigma_0$。

思考题提示(先自己想,再看)

1. 第 1 题:$t_s = 4/(\zeta\omega_n) \approx 4/0.01 = 400$ s——六七分钟才走完 2% 误差带。稳定得“没有意义”,这就是只知“哪一侧”、不知“多远”的代价。
2. 第 2 题:临界点两侧没有缓冲带,参数漂 1%,纯虚根的实部就可能从 0 变 $+\epsilon$;模型永远有误差,极点位置同样如此;等幅振荡意味着执行机构全程满摆、发热磨损、放大噪声。工程把临界稳定当“贴着悬崖站立”。
3. 第 3 题:模态为 $\sin\omega t$ 与 $t\cos\omega t$,后者幅值随 t 线性增长。劳斯表的表现:续表时会**第二次**撞上全零行,新辅助多项式的根仍是 $\pm j\omega$——重复的全零行就是重根的签名(可自测 $(s^2+1)^2(s+2)$,第一列 $1, 2, 8, 2, 4, 2$,无变号,但全零行出现两次)。

第五章

5 频域视角:Bode 图与稳定裕度

时域里我们盯着阶跃响应数超调(第 2 章);本章换一个视角:**不猛击系统,只递给它不同频率的正弦,记录它怎么放大、怎么挪相。**全部记录画在一张半对数坐标图上,就是 Bode 图——1930 年代 Bell 实验室的 H. W. Bode 为设计反馈放大器发明的工具。它妙处有二:对数刻度让乘法变加法,整条曲线可以用直尺搭出来;闭环稳不稳,最后归结为图上的两个数字——相位裕度 PM 与幅值裕度 GM。学完本章,"稳定吗"从解方程(第 4 章)变成看图读数,而"怎么把裕度买回来"则留给第 8 章。

5.1 频率响应:系统对正弦的"编译器"

第 1 章埋过一个伏笔:复指数 e^{st} 是线性定常系统的**本征函数**——喂进去,稳态输出就是 $L(s)e^{st}$,只是被乘了一个复数。取 $s=j\omega$,输入就是最常用的无衰减正弦:

> **定义(频率特性)**:把传递函数限制在虚轴上,所得的 $L(j\omega)=L(s)|_{s=j\omega}$ 叫系统的**频率特性**。对输入 $u(t)=A\sin\omega t$,稳态输出为
>
> $$y_{\mathrm{ss}(t)}=A\,|L(j\omega)|\sin(\omega t+\angle L(j\omega)) \tag{5.1}$$
>
> 正弦进去,还是正弦出来——只有幅值被放大 $|L(j\omega)|$ 倍、相位被挪动 $\angle L(j\omega)$。幅值习惯以分贝计:$20\lg|L(j\omega)|$ dB。

于是系统像一台只认正弦的"编译器":给它任意一个频率,它只回答两个数——放大多少、挪相多少。把频率从低到高扫一遍,就得到系统完整的**频域指纹**:幅频曲线($20\lg|L|$ 对 $\lg\omega$)与相频曲线($\angle L$ 对 $\lg\omega$),合起来就是 Bode 图。

扫频凭什么能"扫全"一个系统?因为 $L(j\omega)$ 不是任意曲线:它是 s 的有理函数在虚轴上的取值,极点、零点、增益的信息全部刻在幅相曲线的形状里——两个有理函数若沿整条虚轴重合,只能是同一个函数。更妙的是,对工程中最常见的**最小相位**系统,幅值与相位还一一对应,看一条就能推知另一条。所以工程上甚至不必先有传函:给真实设备扫一遍频,建模就完成了大半——这也是实验台"扫频读裕度"的合法性来源。

5.2 因子分解:六张小图拼一张 Bode

Bode 图的全部工程魔力来自一条对数律。环节串联时传函相乘,而取对数把乘法压成加法:

$$20\lg|L_1L_2|=20\lg|L_1|+20\lg|L_2|,\quad \angle(L_1L_2)=\angle L_1+\angle L_2$$

第 1 章把一切传函拆成六种积木,把它们各自的 Bode"小图"列成账本(转折频率指斜率改变的位置;斜率以 dB/dec 计,即每个十倍频程下降的分贝数):

环节	传函	幅频贡献(渐近)	相频贡献
比例	K	$20\lg K$ dB 平线(斜率 0)	恒 $0°$
积分	$1/s$	斜率恒 -20 dB/dec	恒 $-90°$
惯性	$1/(Ts+1)$	转折 $\omega=1/T$ 前 0 dB,之后 -20 dB/dec	$0°\to-90°$,转折处 $-45°$
一阶微分	$Ts+1$	转折 $\omega=1/T$ 前 0 dB,之后 $+20$ dB/dec	$0°\to+90°$,转折处 $+45°$

振荡	$\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$	转折 ω_n 前 0 dB,之后 -40 dB/dec($\zeta<0.707$ 时转折附近还有谐振峰)	$0°\to-180°$,ω_n 处 $-90°$
纯迟延	$e^{-\tau s}$	恒 0 dB(不偷幅值)	$-57.3\tau\omega$ 度:随 ω 线性下坠、无下限

> **Bode 图是“对数域的加法”**:串联环节的幅值(dB)与相位逐点相加,一张复杂的 Bode 图 = 六张标准小图的纵向叠加。这就是第 1 章坚持因式分解的回报——会拆因子,就会画图:积分器给低频斜率,转折点给台阶,K 给高度。

渐近线在转折点附近有系统性小误差:惯性环节在转折处恰好低 3 dB、相位恰为 $-45°$(习题 1 把这笔账算清),振荡环节的误差随 ζ 变化。但作为“直尺画法”,骨架已经够准。

5.3 渐近线作图法

先看低频段——最低的转折频率以左。把开环传函写成 $L(s)=\frac{K}{s^r}\cdot L_0(s)$:$r$ 是串联积分器个数(第 3 章的“型别”),$L_0(s)$ 收纳其余全部因子且 $L_0(0)=1$。频率足够低时那些因子都还没“醒”,$|L_0|\approx 1$,于是

$$20\lg|L(j\omega)|\approx 20\lg K-20r\lg\omega\quad(\omega\to 0)$$

这是对数横轴上的一条直线:斜率 $-20r$ dB/dec,**只由积分器个数决定**;$\omega=1$ 处的高度是 $20\lg K$(因 $\lg 1=0$),**只由增益决定**。一句话:低频渐近线,斜率看型别、高度看 K。它与第 3 章的稳态误差账本是同一枚硬币的两面——积分器越多,低频幅值越陡,跟踪越准。

往上走,每经过一个转折频率,斜率累加一次:惯性折 -20、振荡折 -40、一阶微分折 $+20$;走完全部转折,渐近幅频曲线就画完了。用 $L(s)=\frac{10}{s(0.1s+1)}$ 走一遍三步法:

1. **数积分器**:$r=1$,低频斜率 -20 dB/dec;
2. **定高度**:$K=10$,渐近线过 $(1,20\lg 10)=(1,20\ \text{dB})$,以 -20 dB/dec 下行,在 $\omega=10$ 处降到 0 dB;
3. **找转折**:惯性因子 $0.1s+1$ 的转折频率为 $\omega=1/0.1=10$ rad/s,恰在此处斜率折成 -40 dB/dec——本例 K 与转折频率数值相同,渐近线恰好贴着 0 dB 穿越。

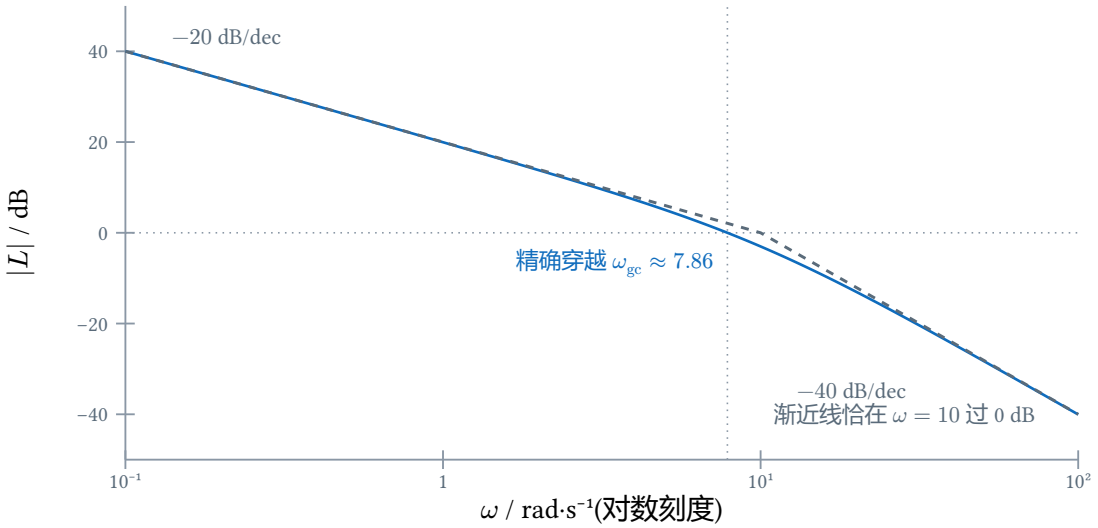


图 5.1　$L(s)=\frac{10}{s(0.1s+1)}$ 的幅频特性:蓝为精确曲线,灰虚线为渐近线(斜率 $-20\to-40$ dB/dec)。渐近线过 $(1,20\lg K)$、恰在转折频率 $\omega=10$ 处穿越 0 dB;精确穿越在 $\omega_{gc}\approx 7.86$ rad/s(例题 5.1 结算)。

渐近线不是终点:转折处精确值比渐近线低约 3 dB,精确穿越也偏在渐近穿越左边($7.86 < 10$)。下节先把“裕度”的语言立起来,例题再精确结算。

5.4 稳定裕度:PM 与 GM

第 1 章说过,闭环的全部稳定性悬念都压在 $1 + L(s) = 0$ 上。它的物理版本是:反馈信号绕环一圈回到比较器,若幅值恰为 1、相位恰滞后 180°,误差就会自我维持——负反馈绕一圈变成正反馈,这正是振荡器的定义。Bode 图把这两句话翻译成图上两个数字:

> **定义(稳定裕度)**:设 ω_{gc} 为开环幅值穿过 0 dB 的**幅值穿越频率**,ω_{pc} 为开环相位穿过 -180° 的**相位穿越频率**,则
>
> $$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L\big(j\omega_{\mathrm{gc}}\big) \qquad \mathrm{GM} = -20\lg\big|L\big(j\omega_{\mathrm{pc}}\big)\big|\ \mathrm{dB} \tag{5.2}$$

PM 问:绕回来那一步,还差多少度才反相?GM 问:还差多少倍增益就推过临界?($\mathrm{GM} = 6$ dB 即增益还能放大 $10^{6/20} = 2$ 倍。)两者都是“离失稳还有多少库存”:对最小相位系统,**PM > 0 且 GM > 0 $\Longleftrightarrow$ 闭环稳定**,库存越厚越抗模型误差。工程经验线:**PM 取 $30^\circ - 60^\circ$、GM 取 6 dB 以上。**为什么这条经验线靠谱,要等第 6 章的奈奎斯特判据才能严格说清(那里也会指出它的失效场景:开环不稳定或非最小相位时,得老老实实数圈)。

两类常见的“名义安全”值得认清:

- **二阶系统**:相位从 0° 出发渐近 -180° 而**永不到达**,ω_{pc} 不存在,GM 名义无穷。加大增益只会压低闭环阻尼比(第 2 章:极点实部不动),不会让这种结构发散。
- **纯迟延** $e^{-\tau s}$:幅值恒为 1(恒 0 dB,不偷幅值),相位 $-\omega\tau$ rad 随频率线性下坠、**没有下限。**它把每个频率的相位都往下拖,频率越高拖得越狠;迟延一大,-180° 判决线迟早被击穿,而幅值曲线上毫无先兆——迟延因此得名“裕度杀手”,它攻击的正是 GM 看不见的维度。习题 3 会算出:多少秒的迟延恰好吃光全部 PM。

> 物理直觉:闭环失稳的机理是“负反馈绕一圈回来变成了正反馈”。PM 衡量的是绕回来那一步还差多少度就反转符号;GM 衡量的是还差多少倍增益就把环路推过临界。

5.5 例题

例 5.1　精确结算 ω_{gc} 与 PM　5.3 节已画好 $L(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)}$ 的渐近骨架,现在精确结算。**穿越频率**:解 $|L(j\omega)| = 1$:

$$\frac{(10)^2}{\omega^2(1 + 0.01\omega^2)} = 1 \quad\Longrightarrow\quad 0.01\omega^4 + \omega^2 - 100 = 0$$

令 $x = \omega^2$:$0.01x^2 + x - 100 = 0$,取正根 $x = \frac{(\sqrt{5}-1)}{0.02} = 50\big(\sqrt{5} - 1\big) \approx 61.80$,故

$$\omega_{\mathrm{gc}} = \sqrt{50\big(\sqrt{5} - 1\big)} \approx 7.86\ \mathrm{rad/s} \tag{5.3}$$

相位裕度:该处相位 $-90^\circ - \arctan(0.786) = -128.2^\circ$,故

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + (-128.2^\circ) = 51.8^\circ$$

对照渐近估算(穿越放在 $\omega = 10$,那里相位 $-135°$,PM 估成 $45°$):渐近法偏保守约 $7°$。**幅值裕度**:相位渐近 $-180°$ 而不可达,ω_{pc} 不存在,GM 名义无穷——但别急着开香槟,思考题第 3 题马上拆台。图 5.2 在相位曲线上标出 PM 的几何身份。

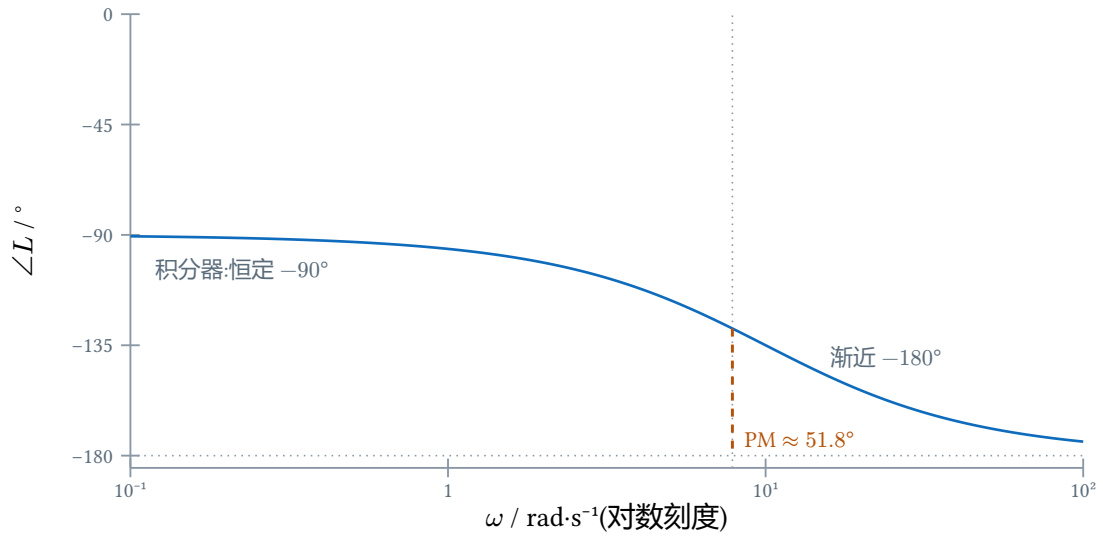


图 5.2　同一系统的相频特性 $\varphi(\omega) = -90° - \arctan(0.1\omega)$。橙色虚线段标出 $\omega_{gc} \approx 7.86$ 处的相位裕度:相位曲线与 $-180°$ 判决线之间的距离。

例 5.2　三阶系统的 GM 与临界增益　$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$,$K = 2$。求 GM、PM 与临界增益 K_{crit}。

解:相位穿越:令 $-90° - \arctan\omega - \arctan(\omega/2) = -180°$,即 $\arctan\omega + \arctan(\omega/2) = 90°$。两边取正切,和角公式的分母 $1 - \omega\cdot(\omega/2) = 0$ 给出

$$\omega_{pc} = \sqrt{2}, \quad |L(j\omega_{pc})| = \frac{K}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}} = \frac{K}{6}$$

(用到的两个模:$|j\omega + 1| = \sqrt{1+\omega^2} = \sqrt{3}$ 与 $|j\omega + 2| = \sqrt{4+\omega^2} = \sqrt{6}$,在 $\omega^2 = 2$ 处;三因子相乘恰得 $\sqrt{36} = 6$。)于是 $\mathrm{GM} = 20\lg(6/K) = 20\lg 3 \approx 9.5$ dB。**临界增益**:令 $|L(j\omega_{pc})| = 1$ 得 $K_{crit} = 6$。用第 4 章的劳斯判据对账:特征方程 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 的 s^1 行元素 $(6 - K)/3 > 0$ 同样要求 $K < 6$——两条完全不同的路,同一个数。

顺带读 PM:解 $\omega\sqrt{(1+\omega^2)(4+\omega^2)} = 2$ 得 $\omega_{gc} \approx 0.75$,$\mathrm{PM} = 90° - \arctan(0.75) - \arctan(0.375) \approx 32.6°$。对照经验线:PM $32.6° > 30°$、GM 9.5 dB > 6 dB,双双达标但不宽裕。第 8 章的补偿设计就从这种"达标但不宽裕"的状态动手术——那里的设计考题 $L_0 = \frac{5}{s(s+1)}$($\omega_{gc} = 2.13$、$\mathrm{PM} = 25.2°$),量的正是本节这三步:解 $|L| = 1$、读相位、必要时解 $|L(j\omega_{pc})| = 1$。

5.6 实验 3:在实验台上读裕度

配套实验　Bode 图　——　`leslieryin.github.io/control-lab`

频域的账要上机才算得踏实。打开实验台「Bode 图」页,按下面的节奏走一遍:

1. 打开「Bode 图」页,默认开环 $L(s)=\frac{4}{4s^2+0.8s+1}$(二阶)。
2. 在图上分别读出 ω_{gc} 处的 PM 与 ω_{pc} 处的 GM,注意二阶系统相位渐近 $-180°$ 而不真正到达——GM 名义上无穷。
3. 把分母输入改为三阶 1，3，3，1,重新读 PM 与 GM,这次两条穿越都真实存在。
4. 增大开环增益 K(如 4 → 10 → 20),观察幅值曲线上移、ω_{gc} 右移、PM 收缩。
5. 把 K 加大到 PM 归零附近,对照时间响应(若页面提供)看闭环接近临界振荡。

预期现象与结论:

- 增益 K 上移幅值曲线(+20 dB/十倍频的低频斜率),不碰相位曲线:所以“加大增益吃掉 GM”看得一清二楚。
- 三阶对象的相位曲线终会穿过 $-180°$,GM 是有限值;K 过大时 GM 变负,闭环不稳定。
- PM 小的系统,闭环阶跃响应必然振铃严重——频域库存与时域表现一一对应。

(读数锚点,供对答案:三阶 1，3，3，1 即 $L=\frac{K}{(s+1)^3}$,K = 4 时 $\omega_{pc}=\sqrt{3}\approx 1.73$、GM ≈ 6.0 dB——临界增益恰是 8,“GM 6 dB”正是“还能放大 2 倍”;PM $\approx 27°$。此后 K 每翻倍,GM 缩水 6 dB。)

结论:Bode 图把“稳不稳”翻译成“还有多少库存”。设计者的事,就是在留够库存的前提下尽量要性能(高截止频率)。

5.7 思考题与习题

思考题(讨论或口头回答)

1. 积分环节 $1/s$ 使低频幅值斜率增加多少 dB/dec?结合第 3 章的型别表,说说它对稳态误差意味着什么。
2. 纯迟延 $e^{-j\omega T}$ 的幅值恒为 1、相位线性下坠——为什么说迟延是“裕度杀手”?
3. 把例题 5.1 的增益从 10 加倍到 20:哪个裕度变了、变了多少?哪个没变?“二阶系统 GM 名义无穷”还能当免死金牌吗?

习题(笔算,答案见下节)

1. 惯性环节 $1/(Ts+1)$:证明在转折频率处精确幅值恰比渐近线低 3 dB、相位恰为 $-45°$;再算 $\omega=0.1/T$ 与 $10/T$ 两处渐近线的幅值误差。
2. 把例题 5.2 的增益改为 $K=4$:求 GM 与 PM;劳斯判据说它还稳定吗?“稳定”与“裕度达标”差多远?
3. 迟延裕度:设 $L(s)=\frac{2e^{-\tau s}}{s+1}$。(a) 求 $\tau=0$ 时的 ω_{gc} 与 PM;(b) 迟延在穿越频率处每 0.1 s 吃掉多少度相位?(c) 求临界迟延 τ_{crit}——超过它,闭环失稳。
4. 综合作图:画 $L(s)=\frac{10(0.5s+1)}{s^2(0.05s+1)}$ 的渐近 Bode 图(标注各段斜率与转折点),证明渐近穿越频率恰为 5 rad/s,并估算 PM。

5.8 习题详解

1. 转折频率 $\omega=1/T$ 处:精确幅值 $20\lg\left(1/\sqrt{2}\right)=-3.01$ dB,渐近线恰为 0 dB——低 3 dB;精确相位 $-\arctan 1=-45°$,恰在 $0°$ 与 $-90°$ 的正中。$\omega=0.1/T$ 处误差 $-10\lg(1+0.01)=-0.04$ dB;$\omega=10/T$ 处精确值 -20.04 dB 对渐近线 -20 dB,误差同为 -0.04 dB。惯性环节只在转折附近一个十倍频程内明显失准,两端误差不足 0.05 dB——这就是渐近线的“可信区间”。

2. $K=4$:$\mathrm{GM}=20\lg(6/4)\approx 3.5$ dB。解 $\omega\sqrt{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}=4$ 得 $\omega_{\mathrm{gc}}\approx 1.14$,$\mathrm{PM}=90^\circ-\arctan(1.14)-\arctan(0.57)\approx 11.4^\circ$。劳斯:$s^1$ 行 $(6-4)/3>0$,系统仍稳定。但 PM 只剩 11.4°、GM 不到经验线一半:闭环阶跃响应必然振铃(对照实验 3 第三条预期现象)。**劳斯回答"稳不稳",裕度回答"稳得多有底气"——设计的语言是后者。**

3. (a) $|L|=2/\sqrt{1+\omega^2}=1$ 给 $\omega_{\mathrm{gc}}=\sqrt{3}$;$\mathrm{PM}=180^\circ-\arctan\sqrt{3}=120^\circ$。(b) 迟延的相位 $-\tau\omega$ 是弧度:在 $\omega_{\mathrm{gc}}=\sqrt{3}$ 处,每 0.1 s 迟延吃掉 $0.1\sqrt{3}$ rad $\approx 9.9^\circ$。(c) PM 随 τ 线性缩水:$\mathrm{PM}(\tau)=120^\circ-57.3\sqrt{3}\cdot\tau$(度)。令其为零:$\tau_{\mathrm{crit}}=(2\pi/3)/\sqrt{3}=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\approx 1.21$ s。这台 GM 名义无穷的系统,被约 1.2 秒的管道迟延判了死刑——迟延只偷相位,GM 爱莫能助;防它的办法是把穿越频率压低(第 8 章滞后补偿的职责之一)。

4. 各段斜率:低频段 $r=2$ 个积分器、$K=10$,斜率 -40 dB/dec,过 $(1,20\lg 10)=(1,20\ \mathrm{dB})$;$\omega=2$ 处高度 $20-40\lg 2=20\lg 2.5\approx 7.96$ dB,零点 $0.5s+1$ 在此折入 $+20$,斜率变为 -20;$\omega=20$ 处极点 $0.05s+1$ 再折 -20,斜率变为 -40。渐近穿越:从 $\omega=2$ 的 7.96 dB 以 -20 dB/dec 走到 0 dB,需 $\lg(\omega/2)=7.96/20=\lg 2.5$,故 $\omega=2\times 2.5=5$;一行代数也能看穿:$20\lg K-40\lg(1/\tau)-20\lg(\omega\tau)=0$ 给 $\omega=K\tau=10\times 0.5=5$ rad/s。精确结算:$100(1+0.25\omega^2)=\omega^4(1+0.0025\omega^2)$,数值解得 $\omega_{\mathrm{gc}}\approx 5.19$ rad/s,$\mathrm{PM}=\arctan(0.5\omega_{\mathrm{gc}})-\arctan(0.05\omega_{\mathrm{gc}})\approx 54.4^\circ$(渐近点 $\omega=5$ 处估 54.2°,几乎重合)。两个积分器让相位天生从 -180° 起步,全靠中频段那截 -20 dB/dec 的"好地段"撑起全部 PM——这解释了为什么双积分器系统对中频形状格外敏感,也是第 8 章设计总要保住中频段的原因。

> **思考题提示**(先自己想,再看)
>
> 1. 第 3 题:$K=20$ 时解 $0.01\omega^4+\omega^2-400=0$ 得 $\omega_{\mathrm{gc}}\approx 12.5$ rad/s、PM $\approx 38.7^\circ$——增益加倍吃掉约 13° 相位库存,而 GM 账面依旧是"无穷"。免死金牌的前提是"无迟延、无右半平面零点、无额外高频惯性",工程里这三样从不缺席(第 6、8 章继续拆招)。

第六章

6 Nyquist 图与奈奎斯特判据

第 5 章的 Bode 图把开环频率响应拆成两张单据:幅值一张、相位一张,读裕度要在两边来回对账。本章把它们拧回一根绳子——让 ω 从 $-\infty$ 走到 $+\infty$,把每个复数 $L(j\omega)$ 画在同一个复平面上,连成一条参数曲线,这就是 **Nyquist 图**。它的回报是全书最漂亮的稳定性定理:**奈奎斯特判据**:曲线绕 -1 点转了几圈,就能数出闭环有几个右半平面极点——而且对开环本身就不稳定的系统照样有效,那恰恰是 Bode 图说不清、劳斯表(第 4 章)又需要精确特征多项式的场景;Nyquist 只要求曲线测得出来,模型不模型倒在其次。它数出的圈数还是拓扑性质:曲线哪怕来自粗糙的实测数据,圈数照样数得清,这份对不完美知识的容忍度使它至今仍是鲁棒分析的基石。判据诞生于 1932 年的贝尔实验室,比 Bode 图还早几年。整章只依赖一个数学事实:幅角原理——它不是深奥的定理,只是一条记账规则。

6.1 从 Bode 到 Nyquist:把两条曲线拧成一条

把每个频率的 $L(j\omega)$ 当作复平面上的一个点,按 ω 的顺序连起来,两条单据就拧成了一条参数曲线:

$$\Gamma:\quad \omega \in (-\infty, +\infty) \mapsto L(j\omega) \in \mathbb{C} \tag{6.1}$$

Bode 图给的幅值 $|L(j\omega)|$ 与相角 $\angle L(j\omega)$ 恰好是这条曲线的极坐标读数:幅值是“这点离原点多远”,相位是“绕原点转了多少”。信息一分不少,但几何身份全变了——距离与角度即将合并成“离某个特殊点的远近”,而那个特殊点马上登场。

曲线自带一份免费的好性质。物理传函的系数全为实数,取共轭与加法、乘法可交换,故 $\overline{L(s)} = L(\bar{s})$;取 $s = j\omega$:

$$L(-j\omega) = \overline{L(j\omega)}$$

ω 反号,实部不动、虚部反号:下半支恰是上半支关于实轴的**镜像**。物理上并没有“负频率”,但数学免费送了这一支;两支在 $\omega = 0$ 处相接于实轴上的实数点 $L(j0)$,在 $|\omega| \to \infty$ 时一起汇入原点,整条曲线闭合。图 6.1 画出了这条完整曲线——系统与参数取自例 6.1($K = 12$):实线是 $\omega > 0$ 的计算支,虚线是镜像,灰虚线是单位圆;两个彩色标注点,就是 6.4 节要读的裕度。先混个脸熟。

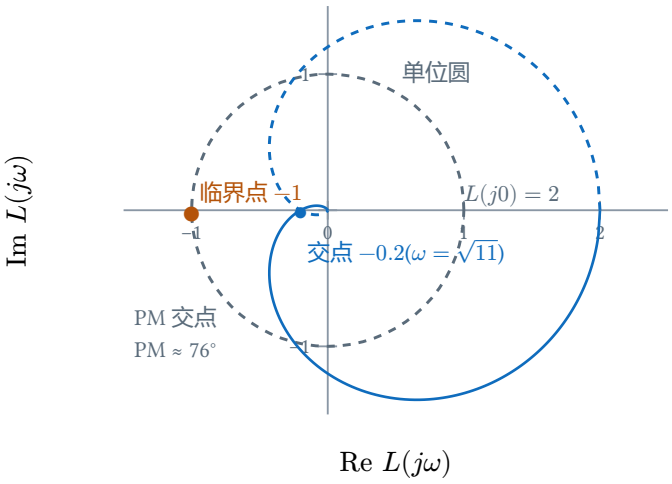


图 6.1　$L(s) = 12/((s+1)(s+2)(s+3))$ 的完整 Nyquist 曲线。实线:$\omega > 0$ 的计算支;虚线:实系数给出的共轭镜像;灰虚线:单位圆。负实轴交点 -0.2 给出 GM $= 5$(约 14 dB),单位圆交点给出 PM ≈ 76 deg。

6.2 幅角原理:围线映射的记账规则

把平面上一条闭合围线 C 交给复变函数 $F(s)$ 映射,得到另一条闭合曲线 $\Gamma = F(C)$。幅角原理回答的问题是:Γ 绕原点转了几圈?

> **幅角原理**:设 $F(s)$ 在围线 C 内部除有限个极点外解析,且 C 上无零点、无极点。则 $\Gamma = F(C)$ 绕原点的圈数只取决于 F 在 C 内部的零点个数 Z 与极点个数 P,与围线外的任何东西无关。

它不需要严格证明,一笔账就能算明白。把 F 按零点、极点因式分解,相位是各因子相位之代数和:

$$F(s) = \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_Z)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_P)} \quad\Longrightarrow\quad \arg F(s) = \sum_{i=1}^{Z} \arg(s-z_i) - \sum_{j=1}^{P} \arg(s-p_j)$$

关键图像:$\arg(s-z_i)$ 是从零点 z_i 指向动点 s 的矢量的方向角。沿围线走一整圈,这个矢量转多少,只看 z_i 在不在围线内:

- z_i 在围线**内**:矢量被 s 拖着绕零点整整转一圈,方向角净变化 $\pm 2\pi$(逆时针围线取 $+$,顺时针取 $-$);
- z_i 在围线**外**:矢量先摆过去、再原路摆回来,净变化**恰好为零**。

极点因子站在分母上,贡献反号。加总:逆时针围线上 $\Delta \arg F = 2\pi(Z-P)$——围线外的零点极点根本不上账,这就是原理全部的魔力。奈奎斯特的习惯是围线取顺时针(下节),全体变号后 $\Delta \arg F = -2\pi(Z-P)$;把 N 定义为 Γ 绕原点的顺时针圈数(逆时针转一圈记 $N=-1$),恰好

$$N = Z - P \quad\Longleftrightarrow\quad Z = N + P \tag{6.2}$$

全章唯一的公式到此站定。剩下的全部工作,是给 F 与 C 挑一个让"零点、极点、圈数"都获得控制论身份的选法。

6.3 奈奎斯特判据

围线取 **D 形围线**(图 6.2):沿虚轴从 $-j\infty$ 上行到 $+j\infty$,再用右半平面半径 $R\to\infty$ 的大半圆顺时针闭合。它恰好把整个右半平面圈在里面;而沿虚轴那一段走出来的,正是 $L(j\omega)$——上一节辛苦画的那条曲线,原来就是围线映射的主体。大半圆呢?严格真分式的 $L(s)$ 在 $|s|\to\infty$ 时趋于零,无穷大的半圆在 L 平面上被压成原点处的一个点;所以那条 $\omega\in(-\infty,+\infty)$ 的曲线已经就是完整的围线像——除非 L 在虚轴上有极点,见本节末的细节。

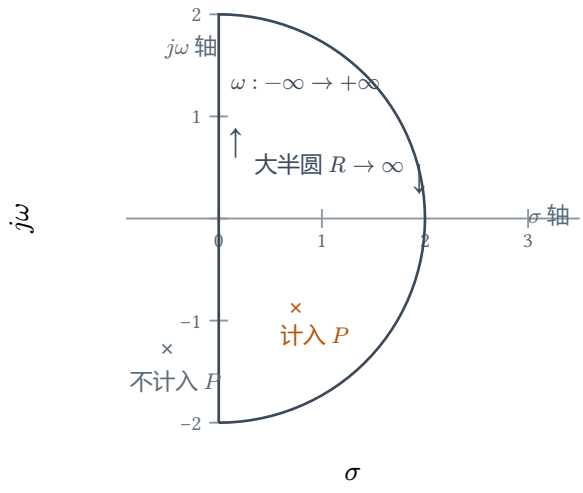


图 6.2　右半平面的 D 形围线:沿 $j\omega$ 轴自 $\omega=-\infty$ 上行至 $+\infty$,再由半径 $R\to\infty$ 的大半圆顺时针闭合。围线内的开环极点计入 P,左半平面的极点与判据无关。

现在选 $F(s)=1+L(s)$,判据一步到位:

- **零点**:$1+L(s)=0$ 的根就是闭环特征方程的根——闭环极点。Z = 右半平面闭环极点数,正是要审判的量。
- **极点**:分子加 1 不动分母,F 与 L 的极点相同。P = 开环在右半平面的极点数,看着开环就能数出来。
- **圈数**:F 的像绕原点的圈数,等于 L 的曲线绕临界点 -1 的圈数(整条曲线平移 $+1$,原点落到 -1 上)。N 可以直接在 Nyquist 图上数。

> **奈奎斯特判据** 设 $L(s)$ 在虚轴上无极点(有则按下述细节绕行),记 N 为 Nyquist 曲线($\omega:-\infty\to+\infty$)对临界点 -1 的顺时针包围圈数,P 为 L 在右半平面的极点数,则右半平面闭环极点数为 $Z=N+P$,$Z=0$ 当且仅当闭环稳定。特别地,对最常见的开环稳定系统($P=0$):
>
> $$\text{不包围}-1 \quad\Longleftrightarrow\quad \text{闭环稳定} \tag{6.3}$$

细节(虚轴极点):围线不能穿过 F 的极点,否则 $\arg F$ 在那里无定义,账本作废。开环含积分器 $1/s$ 时,$j\omega$ 轴上恰好压着一个极点;标准做法是让围线在该处用半径 $\varepsilon\to 0$ 的小半圆凹进右半平面、绕过去。这个小半圆映射到 L 平面上是一段有限大小的弧(极点附近 L 巨大),把曲线在无穷远处闭合;对常见的原点单极点 r/s($r>0$),这段弧经过正实轴一侧的无穷远。绕行的净效果:虚轴上的极点留在围线之外,不计入 P。本章例题与习题都不含虚轴极点,完整的绕行技术留作思考题 3。

最后回答本章最重要的问题:临界点凭什么是 -1?让误差信号里频率为 ω_0 的谐波分量 $ee^{j\omega_0 t}$ 绕负反馈环走一圈:在环路上被乘 $L(j\omega_0)$,回到比较点再被负反馈反号,回来的是 $-L(j\omega_0)ee^{j\omega_0 t}$。若

$$L(j\omega_0)=-1 \tag{6.4}$$

回来与出发分毫不差:幅值恰为 1(不增不减),相位恰差 $180\,\text{deg}$(环路的 $-180\,\text{deg}$ 精确补上负反馈的负号)。不需要任何输入,这个谐波**自我维持**——这正是振荡器的定义。所以 -1 不是随手选的锚点,而是"负反馈环自激"的精确数学条件;曲线穿过它,闭环极点就踩上虚轴。第 3 章例 3.2 的 Ziegler–Nichols 整定把增益推到系统等幅振荡,本质就是手动把曲线推到恰好穿过 -1。

6.4 从 Nyquist 读裕度

判据只给"稳或不稳"的二值答案,工程还要问"离翻车多远"。设曲线与负实轴交于 $L(j\omega_{\text{pc}})=-1/\ \text{GM}$,与单位圆交于辐角 $\angle L(j\omega_{\text{gc}})$ 处,则两个裕度分别是

$$\text{GM}=\frac{1}{|L(j\omega_{\text{pc}})|},\quad \text{PM}=180\,\text{deg}+\angle L(j\omega_{\text{gc}})\quad\big(\angle L(j\omega_{\text{gc}})<0\big) \tag{6.5}$$

GM 的分贝值为 $20\lg\text{GM}$。对照第 5 章:Bode 图上 GM 是幅值曲线到 0 dB 的距离、PM 是相位曲线到 $-180\,\text{deg}$ 的距离;Nyquist 把同两个数换了几何——负实轴交点离 -1 的**远近**(图 6.1 上是 0.8 的距离,GM = 5),与单位圆交点的**辐角**。第 8 章的超前与滞后补偿,做的正是把这条曲线从 -1 旁边推开、把交点角度抬起来的几何手术。

两句话警告。其一,曲线与负实轴可能相交多次(条件稳定系统),要看"最先出事"的那一次。其二,更根本的:$P\neq 0$ 时,"交点离 -1 的远近"与稳定性**脱钩**——例 6.2 马上给出一个 GM = 1.5 却不稳定的反例。裕度的直觉只在 $P=0$ 的世界里自动成立;先数圈,再读裕度。

6.5 例题

例 6.1　三阶最小相位:交点、临界增益与两个裕度　开环传函 $L(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$,单位负反馈。求 Nyquist 曲线与负实轴的交点及临界增益 K_c;取 $K=12$ 读出两个裕度,并用第 4 章的劳斯判据互证。

解:开环极点全在左半平面,$P=0$,"不包围 $-1 \Leftrightarrow$ 稳定"适用。先展开分母:

$$(j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+3) = (6-6\omega^2)+j\omega(11-\omega^2)$$

于是 $\operatorname{Im}\, L(j\omega) = -K\omega(11-\omega^2)/\left[(6-6\omega^2)^2+\omega^2(11-\omega^2)^2\right]$,令虚部为零得 $\omega(11-\omega^2)=0$,非零解

$$\omega_{\mathrm{pc}} = \sqrt{11} \approx 3.32 \ \mathrm{rad/s} \tag{6.6}$$

代回实部(此时第二项为零,分母只剩 $(6-6\omega^2)^2$):

$$\operatorname{Re}\, L(j\omega_{\mathrm{pc}}) = \frac{K(6-66)}{(6-66)^2} = -\frac{K}{60} \tag{6.7}$$

交点在 $-K/60$ 处。它恰好滑到 -1 时系统临界:

$$K_c = 60 \tag{6.8}$$

劳斯互证:特征方程 $s^3+6s^2+11s+(6+K)=0$ 的劳斯表 s^1 行首元为 $(60-K)/6$,临界 $K_c=60$;此时辅助方程 $6s^2+66=0$ 给等幅振荡频率 $\omega=\sqrt{11}$——与 Nyquist 的交点频率分毫不差。(数值复核:`numpy.roots([1, 6, 11, 66])` 给 -6 与 $\pm 3.32j$。)

取 $K=12$(图 6.1):交点 $-12/60=-0.2$,故 $\mathrm{GM}=1/0.2=5$,即 $20\lg 5 \approx 14$ dB;单位圆交点满足 $(1+\omega^2)(4+\omega^2)(9+\omega^2)=144$,数值解得 $\omega_{\mathrm{gc}}\approx 1.22$,该点辐角 $\approx -104.4\,\mathrm{deg}$,故 $\mathrm{PM}\approx 76\,\mathrm{deg}$。闭环根 -4.43 与 $-0.78\pm 1.86j$ 全在左半平面——两个厚实的裕度,说到做到。

例 6.2　开环不稳定对象:逆时针补一圈才能稳　开环传函 $L(s)=K\frac{s+2}{(s-1)(s+3)}$,单位负反馈。对象在 $s=1$ 处有一个右半平面极点:$P=1$。求闭环稳定的 K 范围。

解:$P=1$,判据要求 $Z=N+1=0$,即**必须** $N=-1$:曲线逆时针包围 -1 恰好一圈。曲线给不给这一圈?展开($\omega>0$):

$$L(j\omega) = K\frac{2+j\omega}{(-3-\omega^2)+2j\omega} = K\frac{-6-j(7\omega+\omega^3)}{(\omega^2+3)^2+4\omega^2}$$

对一切 $\omega>0$,虚部**恒为负**(分子 $-(7\omega+\omega^3)$,分母恒正):曲线从实轴上的起点 $L(j0)=-2K/3$ 出发,整体卧在下半平面、收进原点;上半支是镜像。两支合围,在起点与原点之间圈出一个环,环绕方向逆时针。-1 落进环内的条件:

$$-2\frac{K}{3} < -1 \quad\Longleftrightarrow\quad K > \frac{3}{2} \tag{6.9}$$

此时 $N=-1, Z=-1+1=0$,闭环稳定;$K<3/2$ 时环缩在 -1 右侧,$N=0, Z=1$,不稳定。代数验证:特征方程 $(s-1)(s+3)+K(s+2)=s^2+(K+2)s+(2K-3)=0$,二阶稳定要求两系数同正,即 $K>3/2$——分毫不差。$K=3/2$ 时曲线恰好穿过 -1,对应闭环极点 $s=0$:临界"振荡"频率为零。

两点余味。其一,这个系统**加大增益才变稳**:对象自带发散模态,反馈增益足够大才能把它按住。其二,$K=1$ 时交点在 $-2/3$,"离 -1 挺远"、名义 $\mathrm{GM}=1.5$,闭环却有特征根 $\approx +0.30$——$P\neq 0$ 时裕度读数不再担保稳定,6.4 节的警告在此兑现。

6.6 实验 4:在实验台上数圈

> **配套实验** Nyquist 图 —— `leslieryin.github.io/control-lab`

判据读起来一行,数起圈来才知道手稳不稳。打开实验台「Nyquist 图」页:

1. 打开「Nyquist 图」页,使用与实验 3 相同的开环传函。
2. 找到曲线与负实轴的交点,比较它相对 -1 的位置与闭环稳定性的关系。
3. 逐步加大 K,观察曲线按比例"膨胀",交点滑过 -1 的瞬间即临界增益。
4. 尝试输入含右半平面极点的对象(如分母 `1, -1`,即 $s-1$),观察 $P=1$ 时判据的变化——闭环要稳定,曲线必须逆时针包围 -1 一圈。
5. 注意实验台的提示:对非最小相位系统,"不包围 $\Leftrightarrow$ 稳定"这句话不再成立,必须老老实实数 N 和 P。

预期现象与结论:

- 开环稳定对象:曲线离 -1 越远,闭环越"稳"。曲线恰好穿过 -1 即临界。
- K 越大曲线等比放大——与实验 3 的"增益吃 GM"是同一件事的两种视角。
- 开环不稳定对象($P=1$)可以闭环稳定,但代价是曲线必须完成一次逆时针包围。

> 结论:Nyquist 判据的伟大在于它对开环不稳定系统照样有效——这恰恰是 Bode 图说不清的场景。

6.7 思考题与习题

思考题(讨论或口头回答)

1. 在实验台上把 K 调到 4:曲线离 -1 还有多远?与实验 3(Bode 页)读出的 GM 换算一下,两种表述是否一致?
2. 为什么临界点是 -1,而不是 -2 或 -0.5?(从误差信号绕环一圈的自洽条件出发。)
3. 若开环传函含积分器 $1/s$,$j\omega$ 轴上恰好压着一个极点,D 形围线不能直接穿过它。查一查"奈奎斯特围线的凹陷绕行":围线该怎么改道?绕出来的小半圆在 L 平面上变成什么?原点这个极点该计入 P 吗?

习题(笔算,答案见下节)

1. 第 4 章习题用劳斯表处理过这个系统:前向通路 $G(s)=K/(s(s+1)(s+4))$,单位负反馈。用 Nyquist 的方法重做一遍:求 ω_{pc}、交点位置与临界增益 K_c,并与劳斯结果对照。
2. 开环不稳定对象 $L(s)=K/((s-1)(s+2)(s+3))$($P=1$)。(a) 求曲线与负实轴的两个交点($\omega=0$ 与 $\omega=1$ 处);(b) 说明"-1 被逆时针包围一圈"对应 $6<K<10$;(c) 用劳斯判据验证。
3. 某 $P=0$ 系统的 Nyquist 曲线与负实轴交于 -0.5,与单位圆交点的辐角为 $-145\,\mathrm{deg}$。求 GM(倍数与 dB)与 PM;若开环增益加倍,GM 变为多少?系统处于什么状态?
4. 纯迟延对象 $L(s)=Ke^{-0.5s}/(s+1)$(迟延环节 $|e^{-j\omega T}|=1$,只拖相位)。(a) 解释为什么它的 Nyquist 曲线是一条向原点盘旋的螺旋;(b) 求 ω_{pc} 与临界增益 K_c;(c) 结合第 1 章与第 5 章,说明为什么迟延被称为"裕度杀手"。

6.8 习题详解

1. 相角 $\angle L = -90\,\deg - \arctan\,\omega - \arctan(\omega/4)$,令其为 $-180\,\deg$:$\arctan\,\omega + \arctan(\omega/4) = 90\,\deg$,由正切和角公式,分母 $1 - \omega\cdot\omega/4 = 0$,故 $\omega_{\mathrm{pc}} = 2\ \mathrm{rad/s}$。交点幅值 $|L(j2)| = K/\left(2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}\right) = K/20$,即交点 $-K/20$,$K_c = 20$——与第 4 章劳斯表($K_c = 20$,辅助方程 $5s^2 + 20 = 0$ 给 $\omega_c = 2$)完全一致。$K > 20$ 后交点滑过 -1;注意原点极点的绕行会补出经过正实轴一侧的无穷远大半圆,连同有限曲线,系统顺时针包围 -1 两圈,$Z = 2$——与劳斯表的两次变号一致(数值:$K = 30$ 时闭环根 ≈ -5.31 与 $0.16 \pm 2.37j$)。
2. (a) 分母 $(j\omega-1)(j\omega+2)(j\omega+3) = (-4\omega^2-6) + j\omega(1-\omega^2)$:$\omega = 0$ 处 $L = -K/6$;$\omega = 1$ 处分母恰为 -10,$L = -K/10$。(b) 曲线在两交点之间($\omega \in (-1,1)$ 段)圈出一个环,环绕方向逆时针(上半支自右向左、下半支自左向右);-1 在环内当且仅当 $-K/6 < -1 < -K/10$,即 $6 < K < 10$:此时 $N = -1$,$Z = -1 + 1 = 0$,稳定。$K < 6$ 不包围,$Z = 1$;$K > 10$ 时 -1 落进经过原点的另一个环(顺时针),$N = +1$,$Z = 2$。(c) 特征方程 $s^3 + 4s^2 + s + (K-6) = 0$,劳斯表 s^1 行 $(10-K)/4$、s^0 行 $K-6$:稳定当且仅当 $6 < K < 10$。(数值:$K = 8$ 闭环根 ≈ -3.88 与 $-0.06 \pm 0.72j$;$K = 12$ 时 $0.06 \pm 1.21j$ 出走右半平面。)这个系统先是加大增益变稳、再加大又不稳——$P \neq 0$ 的世界里,“增益越大越糟”的直觉也会失灵。
3. $\mathrm{GM} = 1/0.5 = 2$,即 $20\,\lg\,2 \approx 6\ \mathrm{dB}$;$\mathrm{PM} = 180\,\deg - 145\,\deg = 35\,\deg$。增益加倍后曲线整体等比放大一倍,负实轴交点移到 -1.0:曲线穿过 -1,$\mathrm{GM} = 1(0\ \mathrm{dB})$,闭环极点踩上虚轴,系统临界等幅振荡。
4. (a) $e^{-j\omega T}$ 幅值恒为 1,不改变曲线到原点的距离;相位 $-\omega T$ 随 ω 线性下坠、没有下界,相角每多转过 $180\,\deg$,曲线就绕过负实轴一次、向内盘旋一圈——螺旋的来历。(b) 相角条件 $-0.5\omega - \arctan\,\omega = -180\,\deg$,即 $0.5\omega + \arctan\,\omega = \pi$。左端在 $\omega = 3$ 时为 2.75、$\omega = 4$ 时为 3.33,数值解得 $\omega_{\mathrm{pc}} \approx 3.67\ \mathrm{rad/s}$;临界增益 $K_c = |1 + j\omega_{\mathrm{pc}}| = \sqrt{1+\omega_{\mathrm{pc}}^2} \approx 3.81$。(c) 迟延越大,相位下坠越快,第一次穿越负实轴越早、越靠外,K_c 越小;第 5 章在 Bode 图上看到的“相位线性下坠”,在 Nyquist 图上就是这条不断向 -1 逼近的螺旋——裕度被一圈圈磨掉,这正是第 1 章“裕度杀手”绰号的由来。

第七章

7 根轨迹:增益旋钮下的极点运动

第 1 章说过,闭环极点决定一切;可闭环极点藏在特征方程 $1+L(s)=0$ 里,增益一变它们就搬家。1948 年 Evans 想明白一件事:不用一次次解方程,**把 K 从 0 拧到 ∞ 的全部极点位置连成曲线**,设计规则全在曲线上——这就是根轨迹。它是第 1 章"实部之和恒为 -5"那种单参数不自由感的完整地图:极点能去哪儿、不能去哪儿、在哪儿失稳,一眼看尽。

7.1 相角条件:轨迹的定义

单位反馈、开环 $L(s)=KN(s)/D(s)$(增益 K 单独拧出来)。闭环特征方程:

$$1+K\frac{N(s)}{D(s)}=0 \quad\Longrightarrow\quad K\frac{N(s)}{D(s)}=-1=1\cdot e^{j(2k+1)\pi} \tag{7.1}$$

左边是个复数,右边也是个复数,两边相等要求**幅值与相角同时相等**。相角那边与 K 无关:

> **相角条件**(根轨迹的定义):点 s 在根轨迹上,当且仅当
>
> $$\sum_i \angle(s-z_i)-\sum_j \angle(s-p_j)=(2k+1)\pi \quad \text{(零点角之和 − 极点角之和 = 奇数个 } 180^\circ\text{)} \tag{7.2}$$
>
> **幅值条件**(沿着轨迹定 K):$K=\prod_j|s-p_j| \,/\, \prod_i|s-z_i|$。

相角条件与 K 无关——这就是根轨迹"只看相角"的根本原因:K 是幅值那头的事,负责在轨迹上**标价**,不负责选址。

7.2 五条作图规则:全部来自相角条件

设开环有 n 个极点、m 个零点。

1. **起点与终点**:$K=0$ 时闭环极点 = 开环极点(轨迹从 $\times$ 出发);$K\to\infty$ 时 m 条支奔向开环零点,其余 $n-m$ 条奔向无穷远。规则来源:幅值条件取极限。
2. **实轴区段**:某实轴区段右侧的(实)极点与零点总数为奇数 $\Leftrightarrow$ 该区段在轨迹上。来源:共轭复极点对的相角贡献恰好抵消,只有实极零点说话;逐段数"右侧贡献角之和"是否为 180°。
3. **渐近线**:$n-m$ 条,方向角 $(2k+1)\pi/(n-m)$,与实轴交于"极零重心" $\sigma_a=\frac{\sum \text{极点}-\sum \text{零点}}{n-m}$。来源:$K\to\infty$ 时根趋向使 $N(s)/D(s)\to -\frac{1}{K}$ 的方向,大 $|s|$ 处相角由"重心"向外均匀张开。
4. **分离点**:$\mathrm{d}K/\mathrm{d}s=0$ 的实根——轨迹在此离开/进入实轴。$K(s)=-D(s)/N(s)$,解一个低阶方程即可;若解是复数,说明实轴上没有分离点(本章例题就有这种"空手而归",别慌,那是答案)。
5. **出射角**:轨迹离开复极点 p_d 的方向角 $\theta_d=180^\circ-\sum_{j\neq d}\angle(p_d-p_j)+\sum_i\angle(p_d-z_i)$。来源:相角条件在极点邻域取值——别的极零点贡献已知,唯一的未知就是出发方向。

> 五条规则没有一条是新数学,全是相角条件在五个场景下的展开。用它们画完轨迹,再用幅值条件沿线标 K——设计就是沿着轨迹选地址:你要的 ζ 与 ω_n(第 2 章)对应复平面上一片"好社区",看轨迹何时穿过、标价多少。

7.3 吸铁石与斥力源:零极点如何掰弯轨迹

在开环传函里**加一个零点**,轨迹被**拉向**零点(通常整体左移、更稳);**加一个极点**,轨迹被**推离**(整体右移、更难稳)。原因就藏在相角条件里:离虚轴近的零点,对轨迹上各点的相角贡献变化最陡——它是相角场里的"深井",轨迹自然被吸过去。工程翻译:PD 控制、超前补偿(第 8 章)都在加零点,所以它们"拉稳"系统;高阶对象的附加极点总在"推晃"系统。

7.4 例题

例 7.1　示例系统全流程:从规则到临界增益　$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s^2+2s+5)}$(实验台「根轨迹」页的载入示例):三个开环极点 -1、$-1\pm 2j$,无零点。画根轨迹,求临界增益。

解:逐条规则过一遍——

1. 三条支从三个 $\times$ 出发,全部奔向无穷($n-m=3$);
2. 实轴区段:$(-\infty,-1]$(该区段右侧恰有 1 个实极点,奇数);
3. 渐近线:3 条,方向角 $60°, 180°, 300°$,交点 $\sigma_a=\frac{-1-1-1}{3}=-1$;
4. 分离点:$K(s)=-(s^3+3s^2+7s+5)$,$\mathrm{d}K/\mathrm{d}s=-(3s^2+6s+7)=0$ 给 $s=-1\pm 1.15j$——**复数,实轴上没有分离点。**两条复支不落地,实支不回头;
5. 出射角:复极点 $-1+2j$ 处,$\theta_d=180°-90°-90°=0°$(两个 $90°$ 分别来自极点 -1 与 $-1-2j$)——**水平向右出发。**

稳定性由劳斯接手(特征方程 $s^3+3s^2+7s+(5+K)=0$):s^1 行首元 $\frac{16-K}{3}$,故**临界增益 $K_c=16$**;辅助多项式 $3s^2+21=0$ 给穿越点 $s=\pm j\sqrt{7}=\pm 2.65j$。numpy 复核:$K=16$ 时根为 -3 与 $\pm 2.646j$,分毫不差。图 7.1 是数值根轨迹(逐 K 解特征方程连点成线),与五条规则的预言完全一致。

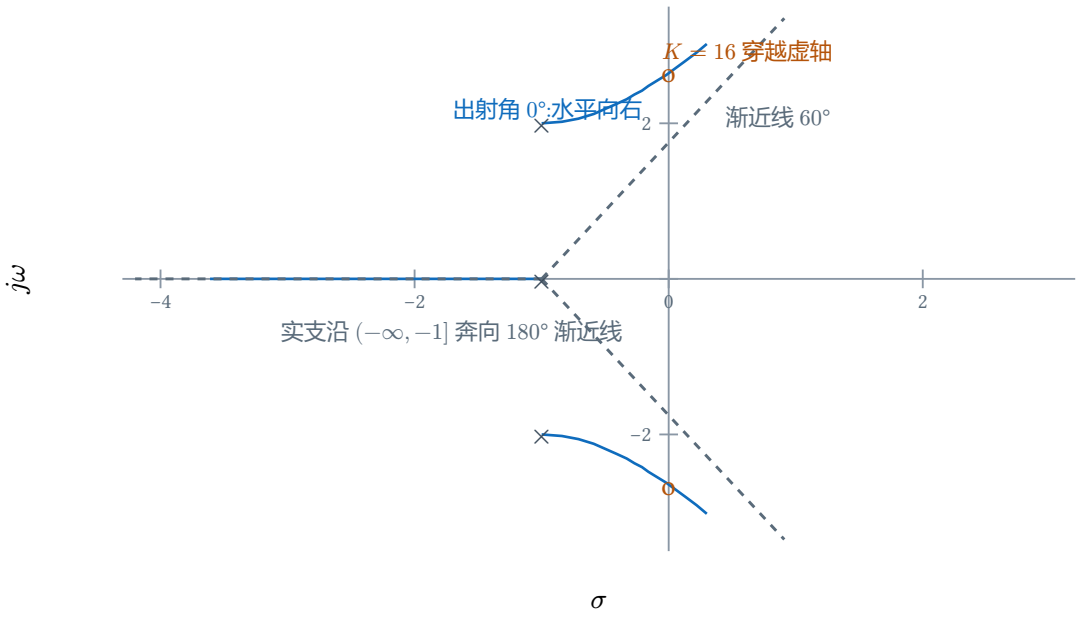


图 7.1　示例系统 $K/((s+1)(s^2+2s+5))$ 的数值根轨迹。三条渐近线($60°, 180°, 300°$,重心 $\sigma_a=-1$)用虚线画出;圆圈标记 $K=16$ 时的虚轴穿越点 $\pm 2.65j$。$0<K<16$ 闭环稳定。

例 7.2　在 $s=-2$ 放一个零点:轨迹被拉进“永稳区”　给同一对象加零点:$G(s)=K(s+2)/((s+1)(s^2+2s+5))$。临界增益变成多少?

解:特征方程变为 $(s+1)(s^2+2s+5)+K(s+2)=0$,即 $s^3+3s^2+(7+K)s+(5+2K)=0$。劳斯:

$$s^1 \text{ 行首元} = \frac{3(7+K)-(5+2K)}{3} = \frac{16+K}{3} > 0 \quad (\text{对一切 } K>0)$$

临界增益消失了——K 取任何正数都稳定。numpy 抽查:$K=16$ 时根为 -1.78 与 $-0.61\pm4.52j$;$K=100$ 时 -1.95 与 $-0.52\pm10.2j$——复支想冲进右半平面,始终被 $s=-2$ 的零点拽着,渐近线也变成了 2 条($\pm90°$,垂直向上,永不越界)。一个零点,把“增益大了必失稳”改成“增益随便拧”——这就是 PD/超前补偿在根轨迹语言下的全部秘密。

7.5 实验 5:在实验台上拖零极点

配套实验　根轨迹　——　`leslieryin.github.io/control-lab`

打开「根轨迹」页,点「载入示例」载入 $G(s)=K/((s+1)(s^2+2s+5))$:

1. 观察三条分支的出发点(×),以及 $n-m=3$ 条渐近线把右上/右下分支拖向无穷——对照图 7.1。
2. 点「放置零点 ○」在 $s=-3$ 附近补一个零点,观察轨迹被“拉向”零点、整体左移;挪到 $s=-2$ 附近,对照例题 7.2 看渐近线变成两条竖直。
3. 点「放置极点 ×」再补一个开环极点,观察轨迹被“推开”、整体右移——可能把分支推进右半平面。
4. 沿轨迹读颜色(暖色 = 大 K),找到穿越虚轴的位置,与 $K=16$ 对账(无零点版本)。

预期现象与结论:

- 零点是“吸铁石”:加零点(PD、超前补偿)总把轨迹往稳定侧拉;
- 新增极点是“斥力源”:把轨迹往右推,这就是为什么高阶修正总让系统更难稳;
- 渐近线角 $(2k+1)\frac{\pi}{n-m}$:$n-m\geq3$ 且无零点时,必有渐近线指向右半平面——增益大了必失稳。

结论:根轨迹把“补偿器设计”变成平面几何:加零点 = 拉,加极点 = 推,调 K = 沿轨迹选地址。

7.6 思考题与习题

思考题

1. 示例系统的三条分支各终于哪里?(答“无穷远”不算完——说出各自的渐近线方向。)
2. 在 $s=-2$ 放零点与在 $s=-8$ 放零点,对轨迹的“拉力”有何不同?为什么离虚轴近的零点影响力大?
3. 出射角公式为什么是相角条件的“直接推论”而非新规则?如果系统还有一个零点,公式哪一项会变?

习题(笔算,答案见下节)

1. 画 $1+\frac{K}{s(s+2)}=0$ 的根轨迹:求分离点、渐近线,并说明为什么这个系统对一切 $K>0$ 都稳定。
2. 求 $G(s)=K/((s+2)(s^2+2s+3))$(极点 -2、$-1\pm j\sqrt{2}$)在复极点 $-1+j\sqrt{2}$ 处的出射角。

3. 对 $G(s)=K/(s(s+1)(s+2))$:用劳斯求临界增益与虚轴穿越点,并在根轨迹上解释“为什么两支复轨迹恰好对称地从 $\pm j$ 穿越虚轴”。
4. 概念题:根轨迹上某点 s_0 对应的 K 如何用幅值条件算出?以此解释实验台“沿轨迹颜色读增益”的原理。

7.7 习题详解

1. 特征方程 $s^2+2s+K=0$。极点 0 与 -2:实轴区段 $[-2,0]$ 右侧恰有 1 个实极点(奇数)→ 在轨迹上。分离点:$K=-s(s+2)$,$\mathrm{d}K/\mathrm{d}s=-(2s+2)=0\to s=-1$,$K=1$——两支在 -1 相遇后垂直分离($\sigma_a=-1$,渐近线 $\pm 90°$)。垂直线 $\mathrm{Re}=-1$ 永不穿越虚轴:**对一切 $K>0$ 稳定**。这就是为什么二阶对象加 P 控制怎么调都不会发散(只会振荡加剧)——轨迹在左半平面走到天荒地老。
2. $\theta_d=180°-\angle(p_d-p_1)-\angle(p_d-p_2)$:$p_d-(-2)=1+j\sqrt{2}\to 54.7°$?仔细算:$\angle(1+j1.414)=\arctan(1.414)=54.7°$;$p_d-\left(-1-j\sqrt{2}\right)=j2\sqrt{2}\to 90°$。$\theta_d=180°-54.7°-90°=35.3°$。验证方向合理:没有零点、右侧有实极点,分支应向右上出发远离负实轴 ✓。
3. 特征方程 $s^3+3s^2+2s+K=0$。实轴区段:$(-\infty,-2]$ 与 $[-1,0]$(各自右侧实极点数为 3、1,均为奇数)。劳斯:s^1 行首元 $\frac{6-K}{3}\to K_c=6$;辅助多项式 $3s^2+6=0$ 给穿越点 $s=\pm j\sqrt{2}=\pm j1.41$,故 $0<K<6$。分离点:$\mathrm{d}K/\mathrm{d}s=-(3s^2+6s+2)=0$ 给 $s=-0.42$(落在 $[-1,0]$ 区段内,有效)与 $s=-1.58$(落在被排除的 $(-2,-1)$,舍去)。几何解释:上下镜像的两支复轨迹从 -0.42 垂直分离后,沿 $\pm 60°$ 渐近线(重心 $\sigma_a=-1$)爬升,恰好对称地穿过 $\pm j1.41$——劳斯判据与根轨迹几何在同一组数字上握手。
4. 幅值条件:$K=\prod_j|s_0-p_j|\ /\ \prod_i|s_0-z_i|$——把 s_0 到每个开环极点的距离乘起来,除以到零点的距离。实验台的“颜色 = 增益”正是沿轨迹逐点做这套乘除:轨迹上每一点都能标价,$K=16$ 处颜色最暖、也恰是虚轴穿越——几何与代数在同一个点上握手。

第八章

8 频域补偿设计:超前、滞后与 PID 再会

经典控制走到这里,该交答案了。前几章教会我们**读**系统:时域看 ζ 与 ω_n(第 2 章),频域看 PM 与 GM(第 5 章),稳定性有劳斯(第 4 章)与 Nyquist(第 6 章),极点怎么动有根轨迹(第 7 章)。本章做**改**系统的收官动作:指标不够,就在开环传函上动手脚——串联一个补偿网络,把裕度买到手。学完本章你会发现:PID(第 3 章)其实就是两个最常用网络的不完全版本,整条经典控制在频域会师。

8.1 补偿器的两个任务:准与稳,常常打架

一个设计往往同时带着两类指标:

1. **稳态精度**("准"):斜坡跟踪误差、扰动抑制——底层是低频增益(第 3 章的型别表);
2. **动态品质**("稳"与"快"):超调、振荡、收敛——底层是穿越频率附近的相位库存(PM)。

麻烦在于二者天然打架:把增益抬高,低频误差变小,但幅频曲线整体上移、穿越频率右移、PM 被吃掉(第 5 章的"增益吃 GM")。补偿器的使命就是**把这两件事拆开处理**:该加增益的地方(低频)加,该留相位的地方(中频)留——超前的加相位,滞后的调增益,各管一段。

8.2 超前网络:在中频段制造相位盈余

无源超前网络(或其运放版)的传函:

$$G_{c(s)} = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}, \quad a > 1 \tag{8.1}$$

零点 $-\frac{1}{aT}$ 在极点 $-\frac{1}{T}$ 右边(离虚轴近,先起作用)。它的相位贡献

$$\varphi_{c(\omega)} = \arctan(aT\omega) - \arctan(T\omega) > 0 \tag{8.2}$$

最大相位盈余出现在哪、有多大?对 $\varphi_{c(\omega)}$ 求导并令其为零(中间只用到 $\tan$ 的差角公式),得峰值频率与峰值相位:

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}, \quad \varphi_m = \arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right)$$

> 记住这对数:φ_m 只由比值 a 决定——$a = 3$ 给 30°,$a = 10$ 给 55°,$a \to \infty$(纯 PD)给 90°。而 ω_m 恰是两个转折频率的几何平均,那里也是幅值抬升的中点($10\lg a$ dB 的一半)。设计口诀:**把 ω_m 安放在新的穿越频率上,让最贵的相位花在刀刃上。**

代价也要看清:超前网络是高通性格——中高频幅值整体抬升 $20\lg a$ dB 上限,意味着穿越频率右移、高频噪声放大。**超前的相位是用带宽和噪声买的**,与 PD 一脉相承(超前 = 带惯性的 PD)。

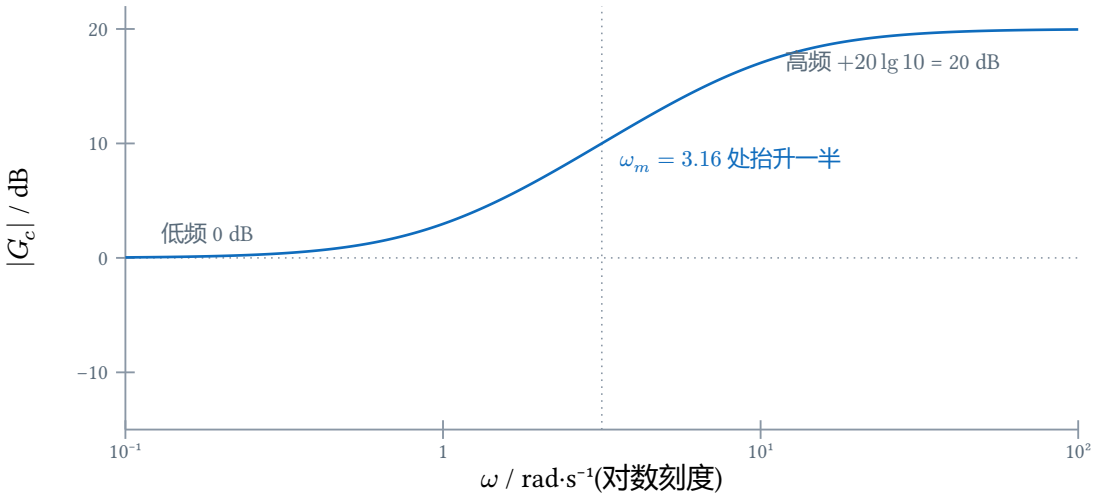


图 8.1　超前网络 $G_{c(s)}=\frac{1+s}{1+0.1s}(a=10)$的幅频特性:中频抬升、低频不动。其相位在 $\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{a}}=3.16$ 处达到峰值 $\varphi_m=\arcsin\left(\frac{9}{11}\right)=54.9°$。

8.3 滞后网络:用高频衰减换低频增益

无源滞后网络:

$$G_{c(s)}=\frac{1+Ts}{1+\beta Ts},\quad \beta>1 \tag{8.3}$$

结构与超前**镜像**(极点在外侧),性格也镜像:直流增益恒为 1(稳态精度无损!),高频衰减 $1/\beta$。它的用法是反过来的:**先选定增益 K 满足稳态指标,再用滞后网络把中高频幅值压低 $20\lg\beta$ dB**,让穿越频率左移到相位充裕的地段——PM 抬升,而 e_{ss} 分毫未动(第 3 章习题 2 那条“靠蛮力加增益”的死路,从这里绕开)。

唯一的纪律:**滞后网络的两个转折点要放在新穿越频率下方十倍频程左右**,它的相位拖尾(负的,谷值约 $-\varphi_{m(\beta)}$)不能污染中频段的 PM。滞后 = 带惯性的 PI——PI 的积分作用管准,惯性限住它的高频拖尾。

8.4 设计流程与两道例题

频域设计的标准流程,四步:

1. 由稳态指标定开环增益 K(型别表 + 终值定理,第 3 章);
2. 算未补偿系统的 ω_{gc} 与 PM(第 5 章的因子分解法);
3. PM 不够 → 选网络:缺口小($\lesssim 30°$)用超前;缺口大或“准”与“稳”冲突 → 滞后;两头都要 → 滞后-超前串联;
4. 定参数、验算最终 PM,不行就回头调。

下面把两种网络各走一遍全程。统一考题:对象 $G(s)=\frac{1}{s(s+1)}$,稳态指标要求速度增益 $K_v=5$(即斜坡 $e_{ss}=1/5$)。

例 8.1　超前设计:把 PM 从 25° 补到 50°　$L_0(s)=\frac{5}{s(s+1)}$,PM 只有 25.2°(穿越 $\omega_{gc}=2.13$:解 $\omega^2(1+\omega^2)=25$ 即得)。要求 PM $\geq 50°$。

解:缺口 $50°-25.2°=24.8°$,加 5° 安全余量(补偿后穿越会右移、吃掉一点相位),取 $\varphi_m=30°$。反解比值:

$$\arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right)=30^\circ \quad\Longrightarrow\quad \frac{a-1}{a+1}=0.5 \quad\Longrightarrow\quad a=3$$

定 T:让 ω_m 落在“幅值恰为 $-10\lg a/2$ dB(即 $|L_0|=1/\sqrt{a}$)”的频率处——解得 $\omega=2.86$,故

$$T=\frac{1}{2.86\sqrt{3}}=0.202,\quad G_{c(s)}=\frac{1+0.606s}{1+0.202s}$$

验算:补偿后精确穿越 $\omega_{gc}=2.86$,PM $=49.3^\circ$——目标 50° 达成(差 0.7° 来自穿越的轻微右移,安全余量本来就是干这个的)。图 8.2 的相位曲线把这次“补货”画得一清二楚。带宽代价:穿越频率 $2.13\to2.86$(右移 34%),高频噪声放大上限 $20\lg 3=9.5$ dB。

例 8.2　滞后设计:PM 补到 60°,稳态分毫不动　同一考题。这次改用滞后网络 $G_{c(s)}=\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$,目标 PM $\geq 55^\circ$。

解:$\beta=10$(高频压低 20 dB),新穿越频率将落在 $|L_0|=+20$ dB 附近:$\omega\approx0.45$(相位 -114°,PM 天然富余)。让滞后的第一个转折点(零点 $\frac{1}{T}$)放在它下方十倍频:$T=\frac{1}{0.0455}\approx22$,即

$$G_{c(s)}=\frac{1+22s}{1+220s}$$

验算:补偿后精确穿越 $\omega_{gc}=0.457$,滞后自身在该处只拖 -5.1° 的尾,最终 PM $=60.3^\circ$——超额完成。而直流增益 $G_{c(0)}=1$,K_v 仍是 5,**稳态精度分毫未损**。代价:穿越频率 $2.13\to0.46$——系统变慢了(带宽缩到原来的 1/4.7)。这就是滞后的性格:**用速度买准与稳**。两道例题放一起,就是补偿器世界的完整地图:超前用带宽买相位,滞后用带宽换精度。

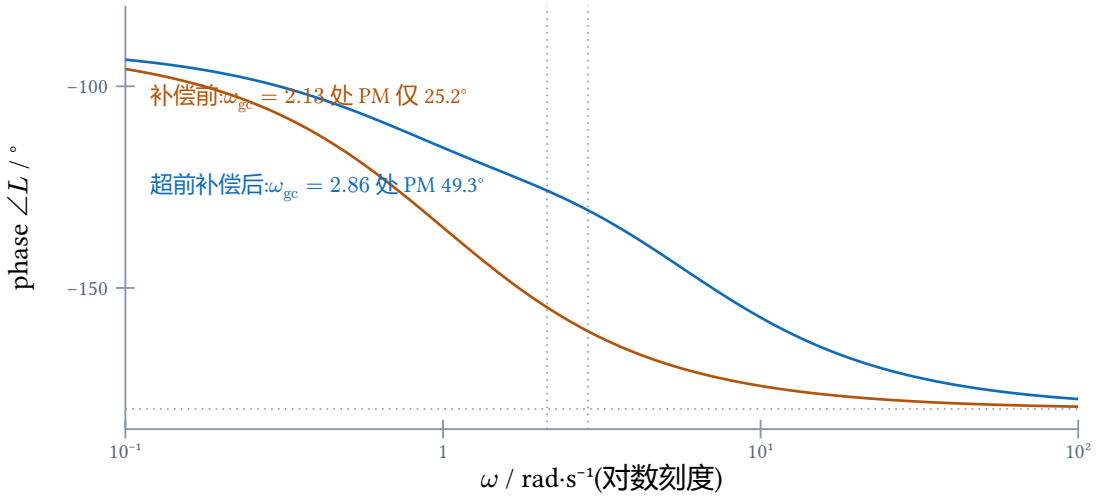


图 8.2　例题 8.1 的相位曲线:$L_0=\frac{5}{s(s+1)}$(橙)与超前补偿后(蓝)。相位曲线在 -180° 虚线上方的余量,就是 PM 的几何身份。

8.5 与 PID 的会师

把三个网络排成一列,血缘一目了然:

网络	传函	PID 亲戚
超前	$\frac{1+aTs}{1+Ts}$	PD 加低通惯性(D 管“将来”,惯性拦噪声)

滞后	$\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$	PI 加低通惯性(I 管“过去”,惯性限拖尾)
滞后-超前	两者串联	完整 PID:两头的好处都要

Ziegler–Nichols 整定(第 3 章例题 3.2)的本质此刻也现形了:它是在没有传函模型的现场,用“推到临界”的实验手段**测出**临界点参数,再按经验表给出一个“够用的频域设计”。经典控制就此合龙:**指标翻译成裕度(第 5 章),裕度翻译成网络参数(本章);没有模型就用实验测临界(Z-N),有了模型就精确设计。**第二部分(第 9—12 章)将换一种语言重讲一遍“测得准 → 估得全 → 滤得好”,双方在卡尔曼滤波处再次会师。

8.6 思考题与习题

思考题

1. 为什么超前网络提高带宽是“用噪声换速度”?从它的高频增益 $20\lg a$ dB 出发,说出这条交易的工程边界。
2. 滞后网络的转折点为什么绝不能放在穿越频率附近?算一算 $\beta=10$ 的滞后网络恰在两个转折点几何平均处的相位,感受它的“拖尾深度”。
3. 一个系统 PM 缺口 55°,同事主张直接上 $a=50$ 的超前网络。你支持吗?给出至少两条理由;如果不支持,给一条更稳的路线。

习题(笔算,答案见下节)

1. 求超前网络 $a=4$ 的 φ_m 与“ω_m 处幅值抬升”;若 $T=0.1$,ω_m 是多少?
2. 例题 8.1 的考题不变($L_0=\frac{5}{s(s+1)}$),改要求 PM $\geq 45^\circ$。取 $\varphi_m=25^\circ$ 重走超前设计:求 a、T、验算最终 PM。
3. 例题 8.2 的滞后设计里,若把 β 从 10 改成 5,新穿越频率大约在哪?PM 大概多少?“省下的带宽”和“丢掉的裕度”各是什么量级?
4. 用实验台自验:打开 PID 页(对象 $\frac{9}{s^2+1.2s+9}$),把 PI 参数调到轻微振荡,然后逐步加 D,观察 PM 观点下的现象(振荡收敛 = 相位库存回正)。写三句话给本章的“会师”做注脚。

8.7 习题详解

1. $\varphi_m=\arcsin\left(\frac{4-1}{4+1}\right)=\arcsin 0.6=36.9^\circ$;$\omega_m$ 处幅值抬升 $10\lg a=6.0$ dB(峰值抬升的一半);$\omega_m=\frac{1}{0.1\times 2}=5$ rad/s。
2. $\varphi_m=25^\circ$:$\sin 25^\circ=0.4226=\frac{a-1}{a+1}\to a=\frac{1.4226}{0.5774}=2.46$。取整 $a=2.5$($\varphi_m=25.4^\circ$)。新穿越:$|L_0|=1/\sqrt{2.5}$ 即 $\omega^2(1+\omega^2)=25\times 2.5$,解出 $\omega=2.72$,$T=\frac{1}{2.72\sqrt{2.5}}=0.232$,$G_c=\frac{1+0.581s}{1+0.232s}$。验算:穿越 $\omega_{gc}=2.72$,相位 $-90^\circ-\arctan 2.72+(\arctan 1.582-\arctan 0.632)$:$-90-69.9+57.7-32.3=-134.5^\circ$,PM $=45.5^\circ\geq 45^\circ$ ✓。缺 20° 用 $a=2.5$ 就够——**余量给 5° 是纪律,给 25° 是浪费带宽。**
3. $\beta=5$:高频衰减 $20\lg 5\approx 14$ dB,新穿越约在 $|L_0|=+14$ dB 处:$\frac{5}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}=5$ 即 $\omega^2(1+\omega^2)=1$,解出 $\omega\approx 0.79$。此时相位 $-90-\arctan 0.79\approx -128.2^\circ$,滞后拖尾若控制得当($-4^\circ$ 左右),PM $\approx 47^\circ$;对比 $\beta=10$ 的 60°——带宽提高到约 1.7 倍(0.46 → 0.79),却丢约 13° 裕度。反过来读:PM $\geq 55^\circ$ 的指标下 $\beta=5$ 不合格,**带宽和裕度都在 β 这个旋钮上明码标价。**
4. (开放式,参考现象)纯 PI 微弱振荡 = PM 在 30° 上下徘徊;加 D 后振荡收敛 = D 的相位超前在中频段补进 20°—40°,PM 回到 50° 以上;D 过大后曲线发毛 = 高频噪声被 D 的微分放大——“PD 的惯性”缺失的代价,正是超前网络里那个 $\frac{1}{Ts+1}$ 存在的意义。

第二部分　现代控制

第九章

9 状态空间:能控性与能观性

第二部分,我们把箱盖打开。经典控制把系统当成“黑箱”:只关心输入怎么映射成输出,传递函数就是黑箱的全部档案。状态空间方法换了一种问法:**系统内部到底藏着几句话**?这个视角的回报是两道资格题——能控性与能观性——它们决定后面一切设计方法(第 10 章搬极点、第 11 章养观测器、第 12 章卡尔曼)有没有入场券。

9.1 状态:把记忆装进系统

一个系统“记得”什么?电路上电后,电容电压决定它接下来怎么动;倒立摆此刻的角度与角速度决定它下一秒倒不倒。把这些**最少的记忆量**打包成向量 x,线性系统的全部行为就压进一个方程:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx \tag{9.1}$$

A 是状态怎么自我演化,B 是输入怎么推状态,C 是状态怎么投射到你能看到的输出。画出结构图——A 是环绕积分器的反馈,B 是外界的入口,C 是对外的窗户:

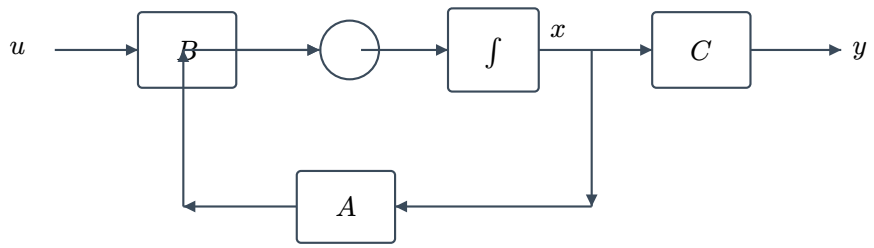


图 9.1　状态方程的结构:$\dot{x} = Ax + Bu$ 即“积分器 + A 反馈环 + B 入口”,$y = Cx$ 是对外窗户。

> **定义(状态)**:状态是系统在任意时刻的**最小信息集**——知道它加上未来输入,系统的未来就完全确定,不再依赖更早的历史。

状态空间与传递函数并不对立:对状态方程做拉普拉斯变换(零初始条件)消去 x,得

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \tag{9.2}$$

例题会看到:第 3 章实验台的那只二阶对象 $\frac{9}{s^2+1.2s+9}$,从状态空间“翻译”回来正是它自己。

9.2 两个资格问题:能控性与能观性

设计之前先问两个资格问题。

> **能控性**:$t = 0$ 时的任意初始状态 x_0,能否在**有限时间内**被某个输入 $u(t)$ 带到任意目标状态?若是,称 (A, B) 能控。
>
> **能观性**:能否从一段有限时间内的输出历史 $y(t)$(与已知输入)唯一反推初始状态 x_0?若是,称 (A, C) 能观。

两个判据都是秩:

$$\mathcal{W}_c = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B], \quad \mathcal{W}_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \tag{9.3}$$

$\mathcal{W}_c$ 满秩 $\Leftrightarrow$ 能控;$\mathcal{W}_o$ 满秩 $\Leftrightarrow$ 能观。来历三句话:解 $\dot{x} = Ax + Bu$ 的显式解 $x(t) = e^{At}x_0 + \int e^{A(t-\tau)}Bu\,\mathrm{d}\tau$,而矩阵指数可以级数展开 $e^{At} = \sum A^k t^k/k!$——于是"控制能撬动的全部方向"就张成 $B, AB, A^2B, \dots$ 的列空间,取到 A^{n-1} 截止(Cayley–Hamilton 保证更高次幂不添新方向,第 10 章正式用它)。能观性同一逻辑作用在转置上。

注意资格是**成对**的:能控性属于 (A, B)——"驱动器装在哪";能观性属于 (A, C)——"传感器装在哪"。A 不变、只改 B 或 C 一行,资格就能翻盘。两者还相互独立:存在能控不能观、能观不能控、双全、双缺,四种组合都有真实系统。

9.3 经典例子:输入直达、输出隐身

$$A = [[0, 1], [0, 0]], \quad B = [[0], [9]], \quad C = [[0, 1]] \tag{9.4}$$

这是双积分器(链式 $x_{1'} = 0$?仔细读:$\dot{x}_1 = x_2$,$\dot{x}_2 = 9u$——输入直接驱动 x_2,x_2 再带动 x_1)。手算两个矩阵:

$$\mathcal{W}_c = [B \quad AB] = [[0, 9], [9, 0]], \quad \det = -81 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{能控}$$

$$\mathcal{W}_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = [[0, 1], [0, 0]], \quad \text{秩为 } 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{不能观}$$

输入的杠杆是完整的(能控),但输出 $y = x_2$ 对 x_1 **完全隐身**:y 的历史里找不到 x_1 的任何踪迹。让传函说话更彻底:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{9s}{s^2} = \frac{9}{s}$$

(分母是 s^2,分子算出来是 $9s$:隐身模态的因子 s 被整体约掉。)

传函掉阶:二阶系统,传函却只有一阶——隐身的 x_1 积分器在 I/O 视角被整个对消了。这就是状态空间方法的存在理由——传递函数只描写"能控又能观"的那部分动力学,隐身状态只在 x 的世界里存在。反过来想工程含义:若你只拿 y 做反馈(经典控制),对 x_1 的失控将毫无知觉。

9.4 例题

例 9.1　实验台默认系统:查双资格

$$A = [[0, 1], [-9, -1.2]], \quad B = [[0], [9]], \quad C = [1, 0] \tag{9.5}$$

判能控性与能观性,并求 $G(s)$。

解:逐个算列(行):

$$AB = [[0, 1], [-9, -1.2]][[0], [9]] = [[9], [-10.8]], \quad CA = [1, 0][[0, 1], [-9, -1.2]] = [0, 1]$$

$$\mathcal{W}_c = [[0, 9], [9, -10.8]], \quad \det = 0 \times (-10.8) - 9 \times 9 = -81 \neq 0 \quad \Longrightarrow \text{能控}$$

$$\mathcal{W}_o = [[1, 0], [0, 1]], \quad \det = 1 \neq 0 \quad \Longrightarrow \text{能观}$$

双满秩——两道资格全过,第 10、11 章的一切设计对它敞开。传函:$\det(sI - A) = s^2 + 1.2s + 9$,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{9}{s^2 + 1.2s + 9}$$

正是实验台那只二阶对象——黑箱档案与开箱体检对上了账。

例 9.2　换一行 C:资格翻盘与隐身诊断　同一个 A,把 C 换成 $[0, 1]$。能观性如何?再对"经典例子"验证:它的传函为什么是零?

解:$CA = [0, 1]A = [-9, -1.2]$,

$$\mathcal{W}_o = [[0, 1], [-9, -1.2]], \quad \det = 0 \times (-1.2) - 1 \times (-9) = 9 \neq 0 \quad \Longrightarrow \text{仍然能观}$$

出乎很多初学者直觉:把传感器从 x_1 挪到 x_2,能观性**没有丢**——因为这个 A 把两个状态耦得够紧(x_1 的变化必然写进 x_2 的历史)。可见"装在哪"不是拍脑袋,要算。

经典例子的诊断:能控不能观时,$G(s)$ 的极点个数少于系统阶数——不能观模态的极点在分子分母间被对消(本例 $G(s) = 9/s$:二阶系统只露出一阶)。这就是"传函只描写能控又能观部分"的代数形式;也是第 9 章之后所有状态空间设计的出发点:我们必须直接面对 x,不能指望 y 交代一切。

9.5 实验 6:在实验台上查资格

配套实验　状态空间　——　`leslieryin.github.io/modern-control-lab`

打开「状态空间」页,默认 $A =$ `0, 1; -9, -1.2`、$B =$ `0; 9`、$C =$ `1, 0`:

1. 先看系统能控能观双满秩($\mathcal{W}_c$、$\mathcal{W}_o$ 的秩都是 2)。
2. 把 C 改成 `0, 1`,再看 $\mathcal{W}_o$——仍然满秩吗?(例题 9.2 告诉你为什么。)
3. 换成「可控不可观」示例按钮($A =$ `0, 1; 0, 0`、$B =$ `0; 9`、$C =$ `0, 1`),确认 $\mathcal{W}_c$ 满秩而 $\mathcal{W}_o$ 降秩;顺手读一读页面显示的传函,见证"传函掉阶":二阶系统只显示一阶的 $9/s$。
4. 手动把 A 改成含重根/同频的结构,制造 $\mathcal{W}_c$ 不满秩的情形,观察页面提示。

预期现象与结论:

- 状态矩阵 A 相同,仅改 C 一行,能观性就天翻地覆(或惊人地纹丝不动)——能观性是"传感器配置"的属性,得算,不能猜。
- 能控不能观的系统:控制绰绰有余,但观测器与卡尔曼滤波原理上无法工作(部分状态不可重构)。
- 秩判据是"全或无":$\mathcal{W}_c$ 病态接近奇异(条件数巨大)时,理论上能控、工程上推不动——实验台的数值会告诉你这一点。

结论:先查资格(能控/能观),再谈设计。这两个秩是现代控制一切设计方法的入场券。

9.6 思考题与习题

思考题

1. 「双积分器只测速度」的系统($y = x_2, \dot{x}_2 = 9u$),x_1 是 x_2 的积分。为什么从 y 的历史**无法唯一**确定 x_1?差的那部分信息去哪了?
2. 若给该系统额外加一个测 x_1 的传感器(C 变成 2×2),能观性如何变化?

3. 经典例子的传函是 $9/s$:从传函看这是一阶系统,实际却是二阶。只拿 y 做输出反馈的控制器,对 x_1 的失控会毫无知觉——为什么?这个矛盾说明了什么?

习题(笔算,答案见下节)

1. 判断 $A=[[0,1],[-2,-3]]$、$B=[[0],[1]]$、$C=[1,0]$ 的能控性与能观性,并求 $G(s)$。
2. 把上题的 B 换成 $[[1],[0]]$,能控性如何?直观解释(输入推的是哪个状态,另一个靠谁带动)。
3. 证明:能控标准型实现 $A=[[0,1],[-a_0,-a_1]]$、$B=[[0],[1]]$ 对任何系数 a_0,a_1 都能控。(提示:$\mathcal{W}_c$ 的行列式是个固定值。)
4. 单摆线性化 $\dot{x}_1=x_2$、$\dot{x}_2=-16x_1-0.4x_2+u$、$y=x_2$。判能控能观;若只能测 x_1 呢?

9.7 习题详解

1. $AB=[[1],[-3]]$,$\mathcal{W}_c=[[0,1],[1,-3]]$,$\det=-1\neq 0$ 能控;$CA=[0,1]$,$\mathcal{W}_o=[[1,0],[0,1]]$ 满秩能观。$G(s)$:$\det(sI-A)=s^2+3s+2$,$G=\frac{1}{s^2+3s+2}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}$——第 8 章设计题的老朋友,此处开箱。
2. $AB'=[[0,1],[-2,-3]][[1],[0]]=[[0],[-2]]$,$\mathcal{W}_c=[[1,0],[0,-2]]$,$\det=-2\neq 0$,**仍然能控**。直观:输入直推 x_1(位置),而 x_1 通过 $\dot{x}_1=x_2$ 反过来带动 x_2——两个状态串在一条动力链上,推谁都能管住全家。对比本章经典例子(推 x_2 链住 x_1):链式结构单向或双向都能控,断链才不能控。
3. $\mathcal{W}_c=[B,AB]=[[0,1],[1,-a_1]]$,$\det=0\times(-a_1)-1\times 1=-1$,恒非零——与系数无关。这就是“能控标准型”名字的由来:它是把能控性“焊死”在结构里的实现,第 10 章推导 Ackermann 公式就站在这块标准板上。
4. $A=[[0,1],[-16,-0.4]]$。$AB=[[1],[-0.4]]$($B=[[0],[1]]$):$\mathcal{W}_c=[[0,1],[1,-0.4]]$,$\det=-1$,能控。$C=[0,1]$:$CA=[-16,-0.4]$,$\mathcal{W}_o=[[0,1],[-16,-0.4]]$,$\det=16\neq 0$,能观。只测 x_1($C=[1,0]$):$CA=[0,1]$,$\mathcal{W}_o=I$ 满秩,仍能观——单摆的两个状态互相耦合,测哪一个都能重构全部。单摆比“只测速度的双积分器”幸福:后者 x_1 对 x_2 单向隐身。

第十章

10 极点配置:Ackermann 公式

第 7 章的根轨迹给过我们一种憋屈的自由:调增益 K,闭环极点只能沿着一条固定的曲线滑动。本章把憋屈一次清空——如果**全部状态**都能拿到,反馈律 $u=-Kx$ 可以把闭环极点**放到复平面上任意想要的位置**。设计从"沿轨迹选地址"升级成"圈地盖房",而全部代数浓缩成一行公式:Ackermann。

10.1 状态反馈:直接搬运极点

取控制律(暂不考虑跟踪,令参考为零,后面再补前馈):

$$u=-Kx,\quad K=[k_1,k_2,...,k_n] \tag{10.1}$$

闭环动力学 $\dot{x}=(A-BK)x$。与输出反馈对比:根轨迹里 K 是一个数,只能在特征方程 $D(s)+KN(s)=0$ 画出的一维曲线上挑点;状态反馈里 K 是 n 个数——恰好和 n 个极点一样多,**自由度正好对上**。当然,"正好对上"不等于"一定能放":入场券是第 9 章的能控性。

10.2 能控性是入场券:三重积分器锚点

先看一个能徒手算的例子——**三重积分器**:

$$A=[[0,1,0],[0,0,1],[0,0,0]],\quad B=[[0],[0],[1]]\quad(\dot{x}_1=x_2,\dot{x}_2=x_3,\dot{x}_3=u) \tag{10.2}$$

状态反馈 $u=-k_1x_1-k_2x_2-k_3x_3$ 代入,闭环:

$$A-BK=[[0,1,0],[0,0,1],[-k_1,-k_2,-k_3]]\quad\Longrightarrow\quad\varphi(s)=s^3+k_3s^2+k_2s+k_1 \tag{10.3}$$

特征多项式的系数**就是**反馈增益,倒序排列。要让闭环极点等于 $-1,-2,-3$,展开 $(s+1)(s+2)(s+3)=s^3+6s^2+11s+6$:

$$K=[k_1,k_2,k_3]=[6,11,6] \tag{10.4}$$

> 这就是 modern-control-lab「极点配置」页的教科书锚点:期望极点 $-1,-2,-3$ 给出 $K=[6,11,6]$,与手算逐位一致。这个"标准板"之所以叫**能控标准型**,是因为它的能控性焊死在结构里($\mathcal{W}_c$ 行列式恒为 ±1,第 9 章习题 3);一般系统只要能控,就能变换到这块标准板上再设计。

一般能控系统到标准板的变换,把"任意配置"和"能控性"焊在了一起:能控 $\Leftrightarrow$ 可以变换到能控标准型 $\Leftrightarrow$ 系数可以随便定 $\Leftrightarrow$ 极点可以随便放。反过来,不能控方向上没有输入的"把手",无论 K 怎么调,那部分动力学纹丝不动——第 9 章的资格问题在这里兑现成硬约束。

10.3 Ackermann 公式:一行显式解

不想做线性变换怎么办?Ackermann 给出直接公式。记期望特征多项式 $\varphi(s)=s^n+a_{n-1}s^{n-1}+...+a_0$,则

$$K=[0\quad ...\quad 0\quad 1]\mathcal{W}_c^{-1}\varphi(A) \tag{10.5}$$

其中 $\varphi(A)=A^n+a_{n-1}A^{n-1}+...+a_0I$ 是"把 s 换成矩阵 A 的多项式"。推导只用一条定理——**Cayley–Hamilton**:任何方阵满足自己的特征方程。论证骨架三步:能控性保证 K 存在且唯一(能控标准型上系数一一对应);在标准板上"$K\leftrightarrow\varphi$ 系数"互换是显然的;变换关系用 Cayley–Hamilton 折叠成 $\varphi(A)$ 的形式,即得上式。

工程上真正常用的是它的**姿势**而不是推导:算 $\mathcal{W}_c$、算 $\varphi(A)$、乘起来,三步出 K。(完整推导不跳步的版本,见本章末习题 3 的引导;核心道具只有一条 Cayley–Hamilton。)

10.4 期望极点选哪里:带宽是用控制量买的

极点可以随便放,但**不该**随便放。工程配方仍是第 2 章的二阶原型:选一对主导极点对应 (ζ,ω_n),其余极点推到它们左边 3–5 倍远处当"配角"。代价立刻体现在控制量上:

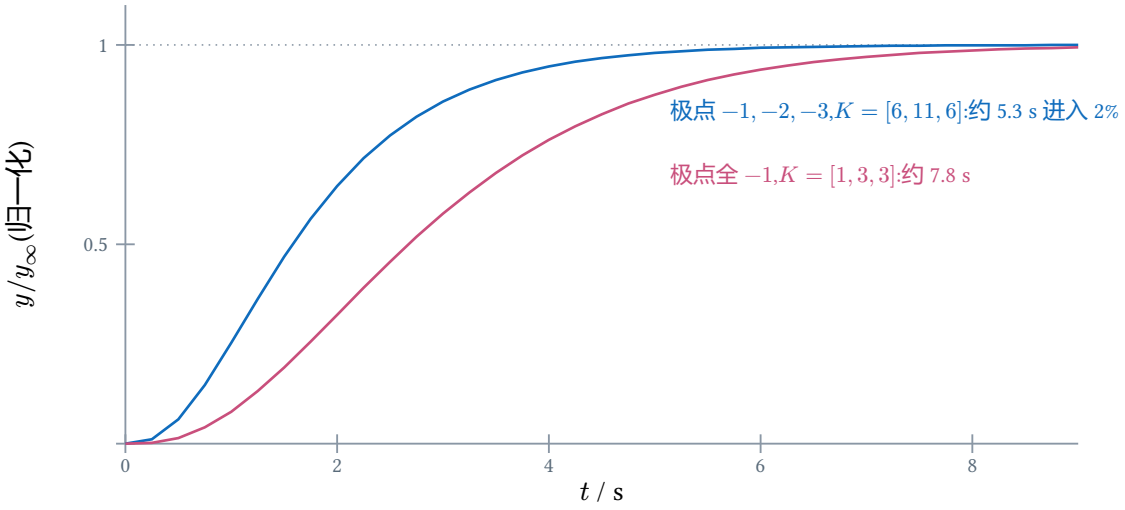


图 10.1　三重积分器的两组极点配置(归一化阶跃响应)。更快的收敛(5.3 s 对 7.8 s)由更大的 K 买单——$\|K\|$ 约 13.9 对 4.4,控制量峰值同比例抬升。

两条曲线的差距就是"性能的价格":期望极点越往左,响应越快,K 的分量按幂次上涨,执行器就得输出越猛。**带宽不是免费的,货币是控制能量。**

还有一个容易被忽略的细节:静态反馈 $u=-Kx+k_1 r$(参考经前馈增益 k_1 引入)的直流增益恰为 1——若把 r 直接相加而不乘 k_1,直流增益只有 $\frac{1}{k_1}$,阶跃稳态会差一截。要么补前馈增益,要么请出积分器(第 3 章的执念在状态空间同样有效)。

10.5 例题

例 10.1　Ackermann 手算一遍(2×2)

$$A=[[0,1],[0,-1]],\quad B=[[0],[1]] \tag{10.6}$$

,期望闭环极点 $-1\pm j$。求 K 并验证。

解:期望多项式 $\varphi(s)=(s+1)^2+1=s^2+2s+2$。三步:

$$\mathcal{W}_c=[B\quad AB]=[[0,1],[1,-1]],\quad \mathcal{W}_c^{-1}=[[1,1],[1,0]]$$

$$\varphi(A)=A^2+2A+2I=[[2,1],[0,1]]$$

$$K=[0,1][[1,1],[1,0]][[2,1],[0,1]]=[1,0][[2,1],[0,1]]=[2,1]$$

验证:闭环 $A-BK=[[0,1],[-2,-2]]$,特征多项式 s^2+2s+2,极点恰为 $-1\pm j$。(numpy 复核:$\mathcal{W}_c$ 行列式 -1,$K=[2,1]$,特征值 $-1\pm j$,逐位一致。)

例 10.2　代价对比:均布极点为什么更贵　三重积分器,期望极点(a)全放 -1;(b)放 $-1,-2,-3$。分别求 K,比较控制代价。

解　:(a)$(s+1)^3 = s^3+3s^2+3s+1 \to K=[1,3,3]$,$\|K\|_2=\sqrt{19}=4.4$;(b)$K=[6,11,6]$,$\|K\|_2=\sqrt{193}=13.9$。图 10.1 已画出路程:(b)快约 2.5 秒,$|K|$ 大 3 倍。

为什么"均布到 -1"反而便宜?因为(b)把一个极点推到 -3:远极点要求系统"反应更急",对应增益分量(尤其高阶项)按幂次放大。一般规律:**期望极点的实部每左移一倍,所需控制能量按 ω_n 的幂次上涨**(本章习题 4 让你亲手数一遍)。设计者的工作不是"越快越好",而是在指标与执行器能力之间成交。

10.6 实验 7:在实验台上搬极点

配套实验　极点配置　——　`leslieryin.github.io/modern-control-lab`

打开「极点配置」页,默认期望 $\zeta=0.7$、$\omega_n=3$ rad/s:

1. 看开环(发散/缓慢)与闭环响应的对比。
2. 把 ζ 从 0.2 拖到 1.5,观察闭环从振荡到过阻尼——与实验 1 的现象完全同构。
3. 把 ω_n 拉高,观察响应变快与控制量 u 变大同时发生:对照图 10.1 的"带宽价格"。
4. 观察页面给出的 K 向量随滑块的变化,注意每个分量的符号与量级。
5. 验证锚点:期望极点 $-1,-2,-3$ 时 K 应显示 $[6,11,6]$。

预期现象与结论:

- 闭环响应的形状由 (ζ,ω_n) 直接决定,与实验 1 的二阶原型完全一致;
- ω_n 翻倍 $\to$ K 大致按幂次放大 $\to$ 控制量峰值显著抬高:带宽不是免费的;
- 期望极点全部在左半平面时闭环渐近稳定;把某期望极点拖到右半平面,闭环必然发散。

结论:极点配置把"设计"变成代数。唯一的门槛是实验 6 的能控性——资格不够,公式直接报错。

10.7 思考题与习题

思考题

1. 期望极点重根(如两个 -3)时 Ackermann 公式还成立吗?为什么多项式求根脚本要专门处理重根?
2. 三重积分器的期望极点全放 -1,K 是多少?与 $[6,11,6]$ 比,控制代价与响应速度各差多少?
3. 静态反馈 $u=-Kx+r$ 的直流增益为什么是 $1/k_1$?给出两种补救办法,并说出你更喜欢哪种、为什么。

习题(笔算,答案见下节)

1. 双积分器 $A=[[0,1],[0,0]]$、$B=[[0],[1]]$,期望极点 $-1\pm j$。求 K。
2. $A=[[0,1],[-2,-3]]$、$B=[[0],[1]]$(已是能控标准型),期望极点 $-4,-5$。不解 Ackermann 公式,直接对比系数求 K,再用 Ackermann 验证。
3. 三重积分器,但执行器老化:B 缩小为原来的十分之一。要让闭环极点保持 $-1,-2,-3$,K 要怎么变?这说明了执行器退化对"可设计性"的什么影响?

4. 三重积分器,期望极点全在 $-\omega(\omega>0)$。写出 K 的解析式;令 ω 从 1 翻倍到 2,三个分量的放大倍数各是多少?你从幂次里读出了什么?

10.8 习题详解

1. $\varphi(s)=(s+1)^2+1=s^2+2s+2$;三重积分器的二阶小弟(双积分器)同样有“系数即增益”:闭环 $\dot{x}_2=-k_1x_1-k_2x_2$ 给特征式 $s^2+k_2s+k_1$,故 $K=[2,2]$。
2. 标准:$\varphi(s)=(s+4)(s+5)=s^2+9s+20$;当前 A 的特征式 s^2+3s+2。能控标准型上 $K=[20-2,9-3]=[18,6]$。Ackermann 验证:$\mathcal{W}_c=[[0,1],[1,-3]]$,$\varphi(A)=A^2+9A+20I=[[18,6],[-12,0]]$,按公式乘出 $K=[0,1]\mathcal{W}_c^{-1}\varphi(A)=[18,6]$,两法一致。
3. B 缩为 $0.1B$:闭环特征式 $s^3+0.1k_3s^2+0.1k_2s+0.1k_1$(把 $u=-Kx$ 的通路整体缩 10 倍),要匹配同一 $\varphi(s)$,K 必须放大 10 倍:$K=[60,110,60]$。执行器越弱,同样的极点位置要求越猛的增益——最终被噪声与饱和卡死:**能控性满秩只回答“理论上能”,执行器余量回答“工程上能”**,数值上这正是第 9 章“病态能控”的条件数故事。
4. 期望 $s^3+3\omega s^2+3\omega^2s+\omega^3$,对照 $s^3+k_3s^2+k_2s+k_1$:$K=[\omega^3,3\omega^2,3\omega]$。$\omega:1\to2$:$k_1\times8$(立方)、$k_2\times4$(平方)、$k_3\times2$(线性)——**离原点越“远”的极点,对应的增益分量按越高次幂爆炸**。带宽的价格表,一目了然。

第十一章

11 状态观测器与对偶设计

第 10 章的状态反馈要读全部状态,而传感器往往只给一个输出 y。缺的状态怎么办?**造一个双胞胎**:在电脑里跑一个一模一样的模型,每步拿真实输出纠偏——这就是状态观测器。它是通往卡尔曼滤波(第 12 章)的最后一站:先学会"确定性世界的估计",再加噪声。

11.1 为什么需要观测器

状态反馈 $u=-Kx$ 的前提是 x 可得。但常见情形是:传感器只有一个(测位置不测速度、测温度不测内部热流),或者部分状态压根物理不可测。三条出路:

1. 多装传感器——贵,且有些状态物理上装不了;
2. 微分输出凑状态——噪声放大(第 3 章习题 4 已领教),不可行;
3. **软件造状态**:用一个仿真模型 + 输出纠偏,实时算出 $h@(x)$ 代替 x——观测器。

第三条是现代控制的标配动作。它免费、不引入高频噪声(纠偏是低通的),代价是:估计有动态滞后,而且原理上要求"输出里含着状态的全部信息"——第 9 章的能观性,在这里变成硬前提。

11.2 误差动态:一切尽在 A − LC

观测器方程——模型 + 纠偏:

$$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})=(A-LC)\hat{x}+Bu+Ly \tag{11.1}$$

$\hat{x}$ 是估计,L 是纠偏增益("发现差多少,掰回来多猛")。它为什么行?看**估计误差** $e=x-\hat{x}$ 的命运(输出 $y=Cx$ 代入):

$$\dot{e}=\dot{x}-\dot{\hat{x}}=Ax+Bu-[A\hat{x}+Bu+L(Cx-C\hat{x})]=(A-LC)e$$

u 消掉了,y 消掉了——误差只受 $A-LC$ 自己支配:**观测器是独立于控制回路的纯收敛机器。**只要把 $A-LC$ 的极点全部摆进左半平面,误差指数收敛,任何初始偏差都被冲洗干净。

而"把 $A-LC$ 的极点摆到想要的位置"正是第 10 章干过的事,只是矩阵从 $A-BK$ 换成了 $A-LC$:状态反馈摆 $A-BK$ 的极点(推系统),观测器摆 $A-LC$ 的极点(推误差)——同一场游戏。入场券也对应换位:能控性换成了**能观性。**

11.3 对偶原理:设计公式白拿

第 10 章的 Ackermann 公式能不能直接搬?能,靠**对偶**:

$$(A,B)\text{ 能控}\quad\Longleftrightarrow\quad(A^T,B^T)\text{ 能观} \tag{11.2}$$

(两边的秩矩阵互为转置:$\mathcal{W}_o(A,B^T)=\mathcal{W}_c(A^T,B)^T$,一行即可验证。)于是观测器增益的配方:**在转置对 (A^T,C^T) 上跑一遍 Ackermann,把结果转置回来**:

$$L^T=[0\quad\dots\quad 1]\mathcal{W}_c(A^T,C^T)^{-1}\varphi(A^T) \tag{11.3}$$

> 对偶原理的分量远超一个公式:控制与估计是同一件事在时间反演下的镜像——B 是"推系统的把手",C^T 是"看系统的窗户",数学上互为转置。学会一个,免费获得另一个;第 12 章的卡尔曼滤波还会再用一次这个对称性。

11.4 分离原理:各管各的

控制器与观测器同时上线($u=-K\hat{x}$):闭环 $2n$ 阶,还互不互扰?引入误差坐标 $e=x-\hat{x}$,整理得

$$[[\dot{x}],[\dot{e}]]=[[A-BK,BK],[0,A-LC]][[x],[e]]$$

块三角!特征值是两个对角块特征值的**并集**:控制极点($A-BK$)与观测极点($A-LC$)互不掺和。这就是**分离原理**:可以各自独立设计 K 与 L,合起来即得全部 $2n$ 个极点。第 12 章的卡尔曼滤波之所以能"只管估计、不管控制",根基就在这里。

11.5 观测多快才好:带宽 α 的两难

设计 L 时,工程惯例是把观测器极点统一放到 $-\alpha$ 的标度上(α 叫观测带宽):

- α 大:$\hat{x}$ 追真值快,但 L 大 $\to$ 输出噪声被 L 放大进估计,曲线长毛刺;
- α 小:估计平滑,但收敛慢,暂态期间 $u=-K\hat{x}$ 用错误的 $\hat{x}$ 算力——控制质量打折。

经验配方:**观测带宽取控制闭环带宽的 3–5 倍**——快到控制暂态结束前误差已收敛,又没快到把噪声全放进来。精确权衡交给第 12 章:卡尔曼滤波就是"每一步按噪声账本重新算这个 α"的自动化版本。

11.6 例题

例 11.1　对偶 Ackermann 手算一遍(2×2)

$$A=[[0,1],[-2,-3]],\quad C=[1,0] \tag{11.4}$$

,期望观测器极点 $-4\pm j4$。求 L 并验证。

解:期望多项式 $\varphi(s)=(s+4)^2+16=s^2+8s+32$。在 (A^T,C^T) 上跑三步:

$$\mathcal{W}_c(A^T,C^T)=[C^T\quad A^TC^T]=[[1,0],[0,1]]=I$$

$$\varphi(A^T)=A^{T2}+8A^T+32I=[[30,-10],[5,15]]$$

$$L^T=[0,1]\cdot I\cdot\varphi(A^T)=[5,15]\quad\Longrightarrow\quad L=[[5],[15]]$$

验证:$A-LC=[[-5,1],[-17,-3]]$,特征多项式 $s^2+8s+32$,极点恰为 $-4\pm j4$(numpy 复核:迹 -8、行列式 32、特征值 $-4\pm 4j$,逐位一致)。L 的分量不小——要把误差极点放到 -4(控制极点 $-1\pm j$ 的 4 倍远),纠偏就得有相应的狠劲。

例 11.2　分离原理数值验收　取第 10 章例题 10.1 的对象 $A=[[0,1],[0,-1]]$、$B=[[0],[1]]$($K=[2,1]$,控制极点 $-1\pm j$),观测器极点仍取 $-4\pm j4$。写出 4 阶闭环矩阵并验证分离。

解:对偶三步得 $L=[[7],[25]]$。按本节块三角公式拼出

$$[[A-BK,BK],[0,A-LC]]=[[0,1,0,0],[-2,-2,2,1],[0,0,-7,1],[0,0,-25,-1]]$$

numpy 算全部特征值:$-1\pm j$ 与 $-4\pm 4j$——恰好是控制对与观测对的并集,一个不多一个不少。设计时 K、L 互不知晓对方存在,合体后各司其职:分离原理的数值验收,通过。

11.7 实验 8:在实验台上养双胞胎

> **配套实验**　状态观测器　——　`leslieryin.github.io/modern-control-lab`

打开「状态观测器」页,默认 $\alpha = 4$,看 $\hat{x}$ 追踪真值 x 与误差曲线按 $A - LC$ 极点收敛:

1. 从 1 拖到 12:观察收敛越来越快、误差消失的时间越来越短。
2. α 很大时观察 $\hat{x}$ 曲线的毛刺——那是输出噪声被 L 放大后进入估计。
3. 手动给初始状态一个偏差(若有入口),看误差以指数规律衰减,速率对照 α。
4. 对照例题 11.1:把本页系统换成同款 A、C,验证页面算出的 L 与手算一致。

预期现象与结论:

- 误差轨迹是纯指数收敛($A - LC$ 极点决定),与控制回路的动态互不干扰——这就是**分离原理**的直观版本;
- α 翻倍,收敛时间减半,但毛刺翻倍:观测速度与噪声抑制是直接交易;
- 对不能观的系统(实验 6 第三步的系统),观测器原理上失效——模型再准也补不回隐身状态。

> 结论:观测器 = 对偶的极点配置。设计过程与实验 7 一字不差,只是对象换成了误差系统。

11.8 思考题与习题

> **思考题**
>
> 1. 为什么 (A^T, C^T) 的能控性等价于 (A, C) 的能观性?写出两边的秩矩阵对照。
> 2. 控制回路与观测器互不干扰(分离原理)的前提是什么?若 K 与 L 同时存在,闭环特征值是什么?
> 3. 把观测带宽 α 设成控制带宽的 1.2 倍(太慢)与 20 倍(太快),各自的工程症状是什么?

习题(笔算,答案见下节)

1. 对例题 11.1 的同一系统($A = [[0, 1], [-2, -3]]$、$C = [1, 0]$),把观测器极点改为实数 -2 与 -8。求 L 并验证。
2. 用分离原理的块三角矩阵,拼出例题 11.2 的 4 阶闭环,并数一数:控制极点贡献几个、观测极点贡献几个。
3. "3–5 倍"配方:控制极点 $-1 \pm j$ 时取 $\alpha = 4$(倍数 4)。若控制带宽是 $\omega_n = 10$、$\zeta = 0.7$(极点实部 -7),α 取多少合适?给出你的取值与理由。
4. 证明:若 (A, C) 不能观,则无论 L 取什么,$A - LC$ 至少有一个特征值与 L 无关。(提示:能观性结构分解——不能观子空间是 $A - LC$ 的不变子空间。只需论证"存在一个 L 撬不动的方向"。)

11.9 习题详解

1. $\varphi(s) = (s + 2)(s + 8) = s^2 + 10s + 16$。$\mathcal{W}_c(A^T, C^T) = I$(例题已算),$\varphi(A^T) = A^{T2} + 10A^T + 16I = [[14, -14], [7, -7]]$,$L^T = [0, 1] \cdot \varphi(A^T) = [7, -7]$,$L = [[7], [-7]]$。验证:$A - LC = [[-7, 1], [5, -3]]$,迹 -10、行列式 16,极点恰为 $-2, -8$。注意 L 的第二个分量是负的——增益分量没有"必须为正"的礼数,极点位置说了算。
2. $L = [[7], [25]]$、$K = [2, 1]$,块三角矩阵即例题 11.2 中那个 4×4:左上块贡献 $-1 \pm j$(控制,2 个),右下块贡献 $-4 \pm 4j$(观测,2 个),合计 4 个,与 numpy 全谱一致。
3. 控制极点实部 $-\zeta\omega_n = -7$,即控制带宽标度 ≈ 7。按 3–5 倍:α 取 21–35,譬如 $\alpha = 25$(观测极点统一放 -25)。理由:控制暂态约 $\frac{4}{\zeta\omega_n} = 0.57$ s 内结束,观测误差需在此之前基本收敛(约 $\frac{4}{\alpha}$ s),$\alpha = 25$ 给 0.16 s,余量充足;再大就开始明显放大传感器噪声。
4. 由能观性结构分解,存在(广义)坐标使 $C = [0, C_2]$、$A = [[A_{11}, 0], [A_{21}, A_{22}]]$,其中上半状态对输出"隐身"。此时 $A - LC = [[A_{11}, 0], [A_{21} - LC_2, A_{22}]]$——仍块三角,$L$ 只进入左下块,对角块 A_{11}(隐身模态)

的特征值不受任何 L 影响。这正是第 9 章“$G(s)=0$ 的隐身状态”在观测器语言下的回声:输出里没有的信息,纠偏增益变不出来。

第十二章

12 卡尔曼滤波:让噪声统计替你设计

第 11 章的观测器把纠偏力度 L 当作设计参数拍死——拍多少,凭的是"3–5 倍带宽"这类经验。卡尔曼滤波只往前走了一步,却是质变的一步:**让噪声的统计特性替你算 L**。你声明的不再是"我要多快",而是"模型有多可信(Q)、传感器有多可信(R)"——账本一交,最优力度自动算出。

12.1 从观测器到滤波器:把 L 交给统计

先摆好随机模型。把连续系统离散化(采样周期可视为 1):

$$x_{k+1} = Fx_k + w_k \quad (w_k \sim N(0,Q)), \quad z_k = Hx_k + v_k \quad (v_k \sim N(0,R)) \tag{12.1}$$

w_k 是**过程噪声**(模型算不准的部分:风、摩擦的起伏),协方差 Q;v_k 是**测量噪声**(传感器抖动),协方差 R。$\sim N$ 表示零均值高斯。两个数就是一份**噪声账本**:Q 报大 = 承认模型很不准;R 报大 = 承认传感器很抖。

滤波器的结构与观测器一模一样,只是每一步都按当前账本重新计算纠偏增益 K_k。

12.2 预测–校正:五条公式的来历

每步两拍。**预测**:把模型往前推一步,同时把不确定性也传播一步:

$$\hat{x}_k^- = F\hat{x}_{k-1}, \quad P_k^- = FP_{k-1}F^T + Q \tag{12.2}$$

P 是估计误差的协方差("我大概错多少")。误差 $x-\hat{x}$ 每步被 F 放大一次,再混入一份 Q 的新不确定。

校正:测量 z_k 到了。对**标量**情形先推一遍增益公式(矩阵情形只是把"倒数"换成"矩阵求逆")。取线性融合 $\hat{x} = (1-K)\hat{x}^- + Kz$,选 K 最小化均方误差 $E[(x-\hat{x})^2]$。注意 $x-\hat{x}^-$ 与 v 独立,展开求导:

$$E[(x-\hat{x})^2] = (1-K)^2P^- + K^2R \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}K} = -2(1-K)P^- + 2KR = 0 \implies K = \frac{P^-}{P^- + R}$$

由此得到校正三件套:

$$S = HP_k^-H^T + R, \quad K_k = P_k^-H^TS^{-1} \tag{12.3}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-), \quad P_k = (I-K_kH)P_k^-(I-K_kH)^T + K_kRK_k^T \tag{12.4}$$

> 读懂 $K = P^-/(P^-+R)$:它是一场"信模型还是信测量"的仲裁。R 大(传感器抖)$\to K$ 小 $\to$ 贴模型;P^- 大(模型积累了很多不确定)$\to K$ 大 $\to$ 贴测量。S 是"新息" $z-H\hat{x}^-$ 的方差,分母里它同时压低两个信息源的可信度,逻辑自洽。

12.3 Joseph 形式:数值上不出错的更新

协方差更新的最后一行用了 **Joseph 形式**。它的朴素版是 $P=(I-KH)P^-$,代数上等价;但在浮点世界里,成千上万步的乘加会让舍入误差累积,朴素形式可能**悄悄失去对称性甚至正定性**——P 一旦不再正定,"方差"就成了负数,滤波器当场给出荒谬结论。Joseph 形式多花一次矩阵乘法,换来结构性保证:

1. **对称**:$[(I-KH)P^-(I-KH)^T]^T = (I-KH)P^{-T}(I-KH)^T = (I-KH)P^-(I-KH)^T$(用 P^- 对称);KRK^T 显然对称。对称项之和仍对称。
2. **半正定**:对任意向量 x,

$$x^T(I-KH)P^-(I-KH)^Tx = \big((I-KH)^Tx\big)^TP^-\big((I-KH)^Tx\big) \geq 0, \quad x^TKRK^Tx = \big(K^Tx\big)^TR\big(K^Tx\big) \geq 0$$

两个加项分别是“把 P^- 的正定性沿着线性变换用掉”与“把 R 的正定性沿着 K^T 用掉”,均非负。故**任意增益**(哪怕不是最优的 K)下 P 保持对称半正定;工程条件(R 正定、K 不退化)下严格正定。

这个“换一个代数等价但数值稳健的写法”的思路,值得带出本书:好的公式不仅要对,还要**错不了**。

12.4 收敛与稳态:KF 是自动调 L 的观测器

定常系统 + 定常噪声下,P_k 与 K_k 会收敛到常数 K_∞——此刻卡尔曼滤波**退化成一个特定 L 的观测器**,与第 11 章合流。标量情形还能把 K_∞ 写成 R/Q 比值的显函数:联立 $P^- = P + Q$ 与 $P = (1-K)P^-$(令 $a = P^-$,稳态满足 $a - Q = aR/(a+R)$)化简后解得

$$K_\infty = \frac{1 + \sqrt{1 + 4r}}{1 + \sqrt{1 + 4r} + 2r}, \quad r = R/Q$$

这是全书要带走的最重要的一张参数图:

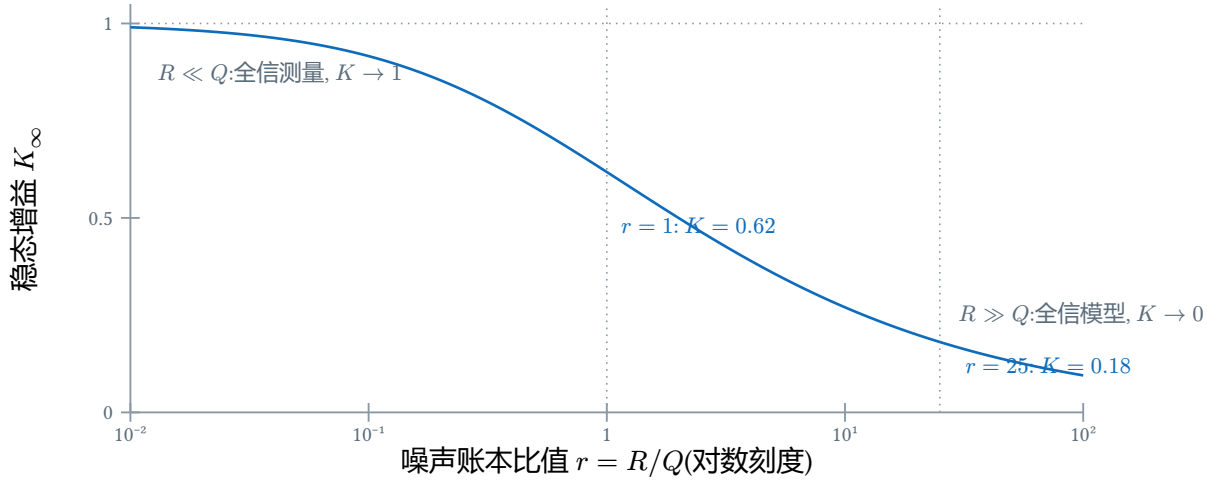


图 12.1　标量定常 KF 的稳态增益随 R/Q 的变化:r 是“传感器可信度相对模型可信度”的倒数,K_∞ 单调滑向两端。实验台默认 σ_z/σ_a 大约对应 $r \approx 25$,$K_\infty \approx 0.18$。

三个读图结论:

- R/Q 比值决定增益——这是整场实验唯一要带走的一张图:账本比值(而非绝对值)说了算。
- 收敛后 K_k 稳定到常数,滤波器退化为一个固定 L 的观测器——第 8–11 章的现代控制链条在此闭环:**能观性(第 9 章)→ 观测器(第 11 章)→ 卡尔曼(本章)**。
- 估计误差通常同时小于“纯模型外推”与“纯测量”:融合的 RMSE 介于两者之间且常优于双方——信息融合的复利。实验台默认参数下,估计 RMSE ≈ 0.25 对测量 RMSE ≈ 1.4。

12.5 例题

例 12.1　标量 KF 手算两步　取 $F = 1$、$H = 1$、$Q = 0.01$、$R = 0.25$,初始 $\hat{x}_0 = 0$、$P_0 = 1$,测量序列 $z_1 = 1.2$、$z_2 = 1.5$。手算两步滤波。

解:第一步,预测:$\hat{x}_1^- = 0$,$P_1^- = P_0 + Q = 1.01$。增益与校正:

$$K_1 = \frac{1.01}{1.01 + 0.25} = 0.802, \quad \hat{x}_1 = 0 + 0.802(1.2 - 0) = 0.962$$

协方差用 Joseph 形式:$P_1 = (1-0.802)^2 \cdot 1.01 + 0.802^2 \cdot 0.25 = 0.040 + 0.161 = 0.200$。第二步:预测 $P_2^- = 0.210$,$K_2 = \frac{0.210}{0.210+0.25} = 0.457$,$\hat{x}_2 = 0.962 + 0.457(1.5 - 0.962) = 1.208$,$P_2 = 0.543^2 \cdot 0.210 + 0.457^2 \cdot 0.25 = 0.062 + 0.052 = 0.114$。

观察:增益从 0.802 落到 0.457——初始“很不确定”($P_0 = 1$)时滤波器几乎全信测量,两步之后模型与测量平起平坐。这就是“收敛”的时间局部版本。

例 12.2　增益极限与账本诚实度　同一标量系统,把测量噪声报小 25 倍($R = 0.01$,Q 不变),稳态增益变多少?若把 Q 报小 100 倍($Q = 10^{-4}$)呢?

解:代公式 $K_{\infty(r)}$。$R = 0.01$ 时 $r = R/Q = 1$:$K_\infty = 0.62$;默认参数 $r = 25$:$K_\infty = 0.18$。报小 R 相当于宣布“传感器其实很准”,滤波器立刻加大纠偏力度。而把 Q 报小 100 倍($Q = 10^{-4}$,R 仍为 0.25,即 $r = 2500$):

$$K_\infty = \frac{1 + \sqrt{1 + 4 \times 2500}}{1 + \sqrt{1 + 10001} + 5000} \approx \frac{101.01}{5102} \approx 0.02$$

滤波器几乎“冻结”在模型上,测量再离谱也只轻推一下。**账本报得越自信,滤波器越固执**——如果 Q 被刻意报小(模型其实不准),滤波器会自信地收敛到错误的估计。这就是思考题里“账本不诚实”的量化版本。

12.6 实验 9:在实验台上对账

配套实验　卡尔曼滤波　——　`leslieryin.github.io/modern-control-lab`

打开「卡尔曼滤波」页,默认 $\sigma_z = 1.5$、$\sigma_a = 0.3$,看真值、测量散点与估计曲线三方对比:

1. 读页面指标:估计 RMSE 应显著小于测量 RMSE(默认参数下约 0.25 对 1.4)。
2. 把 σ_a 调大:滤波器更“信”测量,增益上升,曲线贴着散点走。
3. 把 σ_z 调大:滤波器更“信”模型,曲线变得平滑但可能滞后。
4. 两个都调大,观察估计始终优于原始测量——融合的信息量不可抵消。
5. 回到默认值,对照图 12.1 估计稳态增益的量级,再读页面显示的增益数值。

预期现象与结论:

- σ_a/σ_z 的比值(即 Q/R 的平方根比)决定增益大小;
- 估计 RMSE 介于“纯模型预测”与“纯测量”之间,且通常优于两者;
- 收敛后 K_k 稳定到常数,此时 KF 退化为一个特定 L 的观测器——与实验 8 接上了。

结论:观测器(实验 8)是 KF 的确定性特例;KF 是“每步自动调 L”的观测器。三个实验至此闭环:能观性 → 观测器 → 卡尔曼。

12.7 思考题与习题

思考题

1. $\sigma_z \to 0$ 时增益 K_k 趋向什么?此时估计曲线贴着谁走?

2. 为什么 Joseph 形式在数值上必然给出对称半正定的 P?用 P^- 与 R 的正定性各证一次。
3. 账本不诚实:Q 报小了(模型实际不准),滤波器会怎样?这在工程上对应什么事故?

习题(笔算,答案见下节)

1. 标量 KF:$F=1$、$H=1$、$Q=0.04$、$R=1$,$\hat{x}_0=0$、$P_0=4$,$z_1=2$。手算第一步的 P_1^-、K_1、$\hat{x}_1$、P_1(Joseph 形式)。
2. 用稳态公式 $K_{\infty(r)}$ 计算上题系统($r=25$)的 K_∞,并与第 1 步算出的 K_1 比较:为什么 K_1 明显偏大?
3. 证明:Joseph 形式在 $K=0$(完全不信测量)时退化为 $P=P^-$;在 $K=H^{-1}$(单测量完全信测量,H 可逆)时退化为 $P=H^{-1}RH^{-T}$。两个极限各有何物理含义?
4. 把实验 9 的两拍公式与实验 8 的观测器方程逐项对照,写出“K_k 稳定后 KF 等价于观测器”时 L 与 K_∞ 的换算关系(提示:连续时间 $L=K$ 乘以采样,离散比较 $\hat{x}_k$ 更新式的系数)。

12.8 习题详解

1. 预测:$P_1^-=P_0+Q=4.04$;$\hat{x}_1^-=0$。增益:$K_1=\frac{4.04}{4.04+1}=0.802$。校正:$\hat{x}_1=0.802\times 2=1.60$;Joseph:$P_1=(1-0.802)^2\times 4.04+0.802^2\times 1=0.0392\times 4.04+0.643=0.158+0.643=0.802$。
2. $r=R/Q=25$:$K_\infty=\frac{1+\sqrt{101}}{1+\sqrt{101}+50}=\frac{11.05}{61.05}=0.181$。$K_1=0.802$ 远大于 K_∞:因为初始 $P_0=4$ 远大于稳态 P^-——滤波器开局“自知无知”,几乎全信测量;跑几步后 P 落到稳态,增益随之稳定。滤波器的收敛就是这段“自知”的消退。
3. $K=0$:两加项分别为 P^- 与 0,故 $P=P^-$——不采信息,不确定度只靠预测传播。$K=H^{-1}$:更新后 $\hat{x}=H^{-1}z$ 完全由测量决定,协方差只剩测量项 $H^{-1}R\left(H^{-1}\right)^T$——测量即真值,模型信息被完全丢弃。两个极限说明 Joseph 形式对“最极端的增益”也保持结构正确。
4. 观测器更新:$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(y-C\hat{x})$;KF 校正:$\hat{x}_k=\hat{x}_k^-+K_k(z_k-H\hat{x}_k^-)$。对比系数:离散 KF 的 K_∞ 正是观测器的 L(在 $\hat{x}^-$ 已含预测意义的记法下)。换句话说:**观测器增益 L 是“拍死的 K_∞”**,而 KF 每步按账本重算它——两个章节的公式是同一枚硬币的两面。

第三部分　数字实现

第十三章

13 离散系统与数字控制

连续时间的故事讲到这里,还差最后一层皮:所有这些控制器——PID(第 3 章)、超前与滞后(第 8 章)、状态反馈与观测器(第 10、11 章)——最终都要住进一块芯片,而芯片是按节拍干活的:每隔 T 秒读一次传感器、算一次、写一次执行器。世界一旦按拍采样,拉普拉斯的 s 就让位给一个新的字母 z。本章完成这次搬家:采样与保持如何改写对象,z 变换如何接管拉普拉斯,稳定判据如何从“左半平面”挪进“单位圆”,PID 如何压缩成几行差分方程。第 12 章的卡尔曼滤波你已经见过离散方程的样子——它本来就是离散世界的原住民,本章补上它脚下的地基。

13.1 采样与保持:数字控制如何看见世界

数字控制器与物理世界之间隔着两个动作:**采样**(每隔 T 秒读一次)与**保持**(两次读数之间,执行器维持上一次的值,即**零阶保持** ZOH)。连续信号 $f(t)$ 经采样变成序列 $f_k = f(kT)$,再经保持器变成阶梯波:

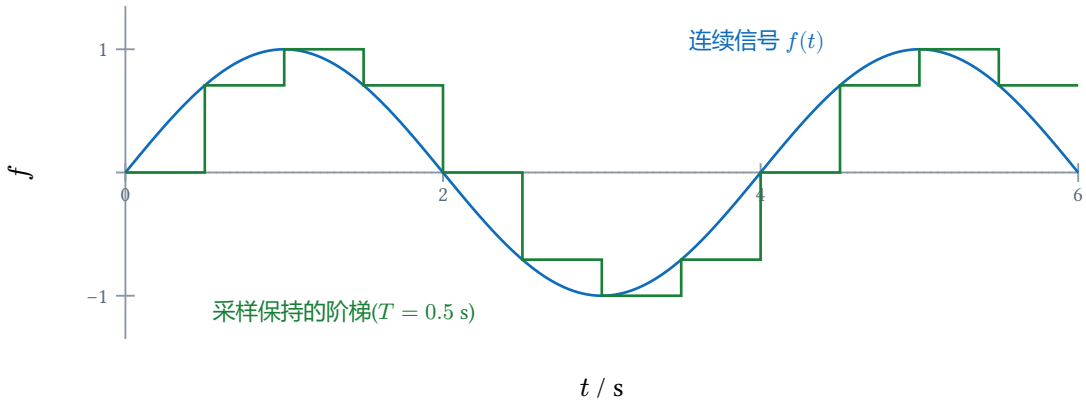


图 13.1　采样与零阶保持:绿色阶梯在每个采样时刻读取连续信号(蓝),并在整个采样周期内保持不变——执行器看到的正是这条阶梯。

> **采样定理(Shannon)**:若信号带宽不超过 ω_B,则采样角频率 $\omega_s = 2\pi/T > 2\omega_B$ 时,采样序列可以完全重建原信号;低于它,频谱混叠,信息永久丢失。

定理说的是“能重建”的**下限**,控制回路的采样要狠得多:闭环带宽 ω_c 对应的工程经验是 ω_s **取** $(10\sim20)\omega_c$ **以上**(即 $T \le (2\pi)/(10\omega_c)$ 量级)。多出来的余量花在两处:其一,保持器的阶梯与原信号之间永远差着一截重建误差;其二,也是更要命的——

> 采样加保持最深的印记是**相位**:零阶保持平均引入约半拍的纯迟延 $e^{-Ts/2}$,相位贡献 $-\omega T/2$,随频率线性下坠——这是第 5 章“裕度杀手”的芯片版。采样越慢,偷走的相位裕度越多;第 3 章那句“纯迟延是 I 与 D 共同的天敌”,在数字控制里以固定税率按拍征收。

13.2 z 变换:把 s 平面搬进单位圆

序列 f_k 的 z 变换,角色与拉普拉斯变换完全对仗:

> **定义(z 变换)**:$F(z)=\mathcal{Z}[f_k]=\sum_{k=0}^{\infty}f_k z^{-k}$。单边、线性,迟延一步乘 z^{-1}:$\mathcal{Z}[f_{k-1}]=z^{-1}F(z)$——与 s 域"迟延 τ 乘 $e^{-\tau s}$"严格对仗。

s 与 z 之间由 $\boldsymbol{z=e^{sT}}$ 一座桥连通。令 $s=\sigma+j\omega$,则 $|z|=e^{\sigma T}$、$\angle z=\omega T$:左半平面($\sigma<0$)映到**单位圆内**,虚轴映到**圆周**,右半平面映到**圆外**。连续世界的稳定性判据,搬个家就是:

> **连续稳定** $\Leftrightarrow$ 极点全在左半平面 $\quad\Longleftrightarrow\quad$ **离散稳定** $\Leftrightarrow$ 极点全在单位圆内。z 平面上极点在**负实轴**上的模态 $p^{k}(p<0)$ 每拍反号——"隔拍振铃"的来源,连续世界没有这个物种。

常用的变换对一张表装下:

$f(kT)$	F(z)	$f(kT)$	F(z)
$\delta(kT)$	1	a^k	$z/(z-a)$
1(单位序列)	$z/(z-1)$	e^{-akT}	$z/(z-e^{-aT})$
k	$z/(z-1)^2$		

13.3 对象的脉冲传函:把保持器算进来

控制器是离散的,对象仍是连续的,两者靠 ZOH 接口。整个"保持器 + 对象"合起来看离散序列,得到**脉冲传函** $G(z)=\mathcal{Z}[(\mathrm{ZOH})\cdot G(s)]$。以全书老朋友 $G(s)=\frac{1}{s+1}$ 为例,一步不跳:

$$G_{h(s)}G(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s+1}=(1-e^{-Ts})\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\right)$$

部分分式两项都是现成变换对;因子 $(1-e^{-Ts})$ 在时域是"减去一步迟延的自己",即乘 $(1-z^{-1})$:

$$G(z)=(1-z^{-1})\left[\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-T}}\right]=(z-1)\cdot\frac{1-e^{-T}}{(z-1)(z-e^{-T})}=\frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$$

$T=1$ s 时 $e^{-T}=0.368$:

$$G(z)=\frac{0.632}{z-0.368}\tag{13.1}$$

一个极点 $z=0.368$(圆内,对象本身稳),一个零点藏在 $z=\infty$。注意 $G(1)=1$:z 域的 $z=1$ 就是 s 域的 $s=0$,ZOH 完整保留了直流增益——稳态误差的账(第 3 章型别表)在离散世界原样有效。

13.4 离散闭环:稳定判据换了个几何

单位负反馈、离散控制器 $C(z)$:闭环特征方程依旧是 $1+C(z)G(z)=0$,只是"全部根在左半平面"换成"全部根在**单位圆内**"。二阶特征式 $z^2+a_1z+a_0$ 有一个两行写完的速查(Jury 判据的特例):

> **二阶 Jury 速查**:$z^2+a_1z+a_0$ 的根全部在单位圆内 $\Leftrightarrow |a_0|<1$ 且 $-(1+a_0)<a_1<1+a_0$。

它不是新定理,而是**劳斯判据借道回来**:做双线性变换 $w=(z-1)/(z+1)$(反解 $z=(1+w)/(1-w)$),则 $|z|<1\Leftrightarrow|1+w|<|1-w|\Leftrightarrow \mathrm{Re}\ w<0$——单位圆内被映回左半平面,第 4 章的劳斯表照用不误。对二阶式代入整理(乘 $(1-w)^2$ 展开):

$$(1+w)^2+a_1(1-w^2)+a_0(1-w)^2=(1+a_1+a_0)+2(1-a_0)w+(1-a_1+a_0)w^2$$

w 的二阶多项式根全在左半平面 $\Leftrightarrow$ 三个系数同号,恰是速查里的三条: $|a_0|<1$(中项为正)、$1+a_1+a_0>0$ 与 $1-a_1+a_0>0$(后两条合并即 $|a_1|<1+a_0$)。高阶系统没有这种运气,老老实实 w 变换后建劳斯表——第 4 章的全部技术(含 ϵ 法与辅助多项式)原封不动。

z 平面的稳定几何一图看尽(图 13.2):单位圆是新的"虚轴",圆内是新的"左半平面";而圆内**负实轴**是离散世界独有的坏街区——落在这条线段上的极点给出隔拍振铃,例题 13.1 的三个关键点将在上面各就各位。

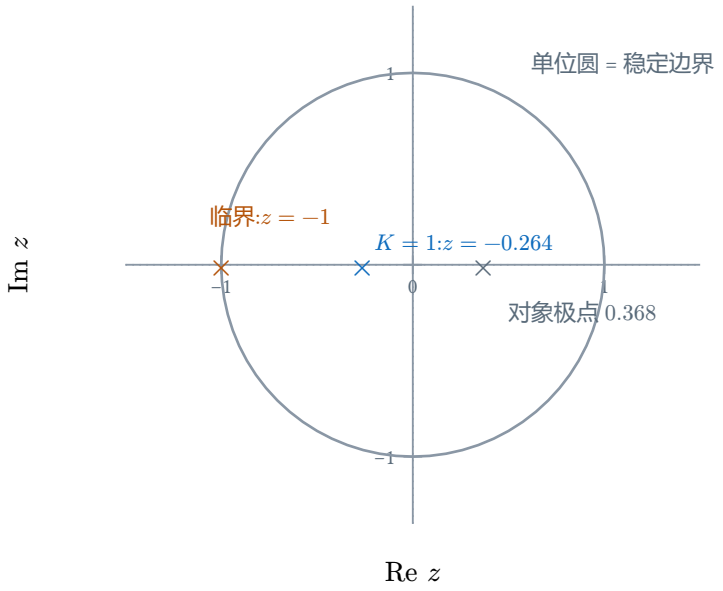


图 13.2　z 平面稳定几何(例题 13.1 的三个关键点):稳定域是单位圆内部。开环极点 0.368 在圆内;闭环极点 -0.264 落在负实轴的"隔拍振铃街区";增益加大时闭环极点沿实轴左移,撞上圆周点 $z=-1$ 即临界($K_c=2.16$)。

13.5 数字 PID:把第 3 章压缩成三行代码

连续 PID $u(t)=K_p e+K_i\int e\,\mathrm{d}t+K_d(\mathrm{d}e)/(\mathrm{d}t)$,按拍离散化(积分用后向矩形、微分用后向差分),得到芯片上真实运行的**位置式**:

$$u_k=K_p e_k+K_i T\sum_{j=1}^{k}e_j+K_d\frac{e_k-e_{k-1}}{T} \tag{13.2}$$

工程实现更偏爱它的差分版(**增量式**,本次输出减上次输出):

$$\Delta u_k=K_p(e_k-e_{k-1})+K_i T e_k+K_d\frac{e_k-2e_{k-1}+e_{k-2}}{T} \tag{13.3}$$

对应的脉冲传函(后向差分):

$$C(z)=K_p+K_i T\cdot\frac{z}{z-1}+K_d\cdot\frac{z-1}{Tz} \tag{13.4}$$

> 增量式的三个工程优点:① 执行器限幅时历史误差不积压——积分饱和(第 3 章埋的雷)天然不易发生;② 手自动切换时把 Δu 清零即可无扰过渡;③ 每拍只算一次加减法,算力账最好看。代价:任何一拍漏算,增量链条断一节——工业现场"看门狗"的由来。

13.6 例题

例 13.1　采样把“怎么调都不散”变成“$K>2.16$ 就散”

对象 $G(s)=\frac{1}{s+1}$,零阶保持,采样周期 $T=1\ \mathrm{s}$,数字比例控制 $C(z)=K$。取 $K=1$:求闭环极点与阶跃序列;再求临界增益 K_c,并与连续时间对照。

解:闭环脉冲传函

$$\varphi(z)=\frac{KG(z)}{1+KG(z)}=\frac{0.632K}{z-0.368+0.632K}$$

$K=1$:极点 $z=0.368-0.632=-0.264$,在圆内但**落在负实轴上**——模态 $(-0.264)^k$ 每拍反号。阶跃序列(差分方程 $y_k=-0.264y_{k-1}+0.632$,$y_\infty=0.632/1.264=0.5$,与连续 $e_{\mathrm{ss}}=1/(1+K)=0.5$ 一致:直流增益没丢):

$$y_1=0.632,\quad y_2=0.465,\quad y_3=0.509,\quad y_4=0.498,\quad y_5=0.501,\quad \ldots \tag{13.5}$$

第一拍冲过终值 26%,第二拍跌回线下——**隔拍振铃**,连续世界从未见过的物种(连续闭环 $1/(s+2)$ 单调无超调,见图 13.3)。

临界增益:令极点走到圆周。本系统的极点沿实轴左移,最先碰上的是 $z=-1$:

$$-1=0.368-0.632K_c\quad\Longrightarrow\quad K_c=\frac{1.368}{0.632}=2.16 \tag{13.6}$$

对照连续:同一个对象、同样的纯 P,连续闭环极点 $-(1+K)$,走不进右半平面——K 任意大都不散。离散化之后,K 的预算从无穷缩到 2.16:差额就是采样与保持偷走的相位。ZOH 的频率特性可精确分解为“幅值因子 × 半拍迟延”,相位恰为 $-\omega T/2$,在奈奎斯特角频率 $\omega=\pi/T$ 处独吃 90°;连同离散化固有的相位弯曲,连续世界永不可达的 -180°,离散世界如期而至。数值复核:`numpy.roots([1, 0.264])` 给 -0.264;$K=K_c$ 时特征根恰为 -1;$K=2.5$ 时根 $z=0.368-1.58=-1.212$,模大于 1,发散——与判据一致。

把 T 减半到 0.5 s:$G(z)=0.393/(z-0.607)$,$K_c=1.607/0.393=4.08$——采样越快,连续世界的自由越多。这幅“K_c 随 T 缩水”的图景,就是实验台实验 10 要你亲手拧出来的主戏。

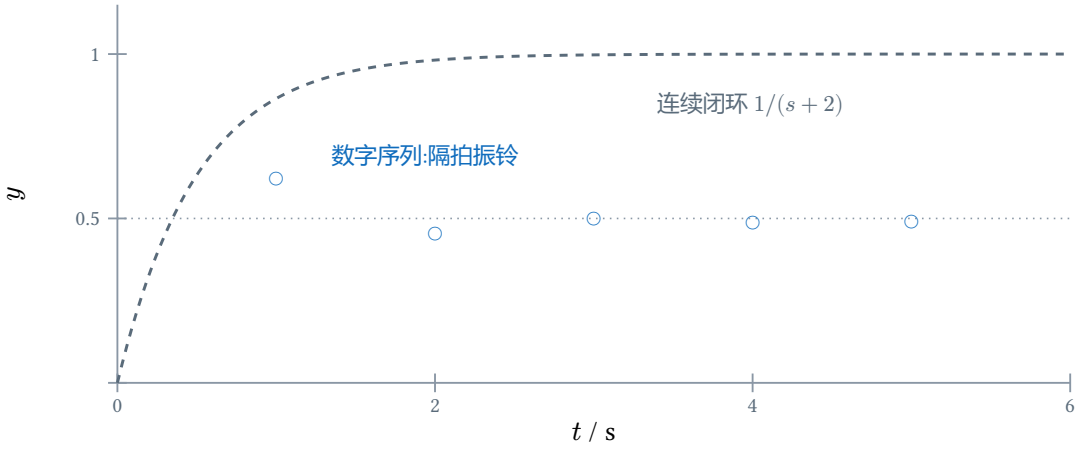


图 13.3　例题 13.1($K=1$、$T=1$ s):闭环阶跃序列(圆点)与连续闭环响应(虚线)。极点 $z=-0.264$ 在负实轴上,序列绕终值 0.5 逐拍反号衰减——连续系统里不存在的“隔拍振铃”。

例 13.2　数字 PI 的稳定域:一个三角形　同一对象$(G(z)=0.632/(z-0.368),T=1)$,数字 PI:$C(z)=K_p+K_i z/(z-1)$。求闭环稳定的 (K_p,K_i) 范围。

解:特征方程 $(z-0.368)(z-1)+0.632\big(K_p(z-1)+K_i z\big)=0$,展开:

$$z^2+a_1 z+a_0,\quad a_1=-1.368+0.632\big(K_p+K_i\big),\quad a_0=0.368-0.632K_p$$

二阶 Jury 速查三条逐条过:

- $|a_0|<1$:$-1<0.368-0.632K_p<1$,右半边给 $\boldsymbol{K_p<2.16}$——与纯比例的临界增益完全一致(比例是 $K_i=0$ 的特例,理应如此);
- $a_1<1+a_0$:$0.632K_i+1.264K_p<2.736$,即 $\boldsymbol{K_i<4.33-2K_p}$;
- $a_1>-(1+a_0)$:化简得 $\boldsymbol{K_i>0}$(积分方向反了必不稳)。

稳定域是 (K_p,K_i) 平面上一个三角形:斜边 $K_i=4.33-2K_p$。取 $K_p=1$:$K_i<2.33$。抽查两个点:$K_i=2$:特征式 $z^2+0.528z-0.264$,根 0.314 与 -0.842,全在圆内,稳;$K_i=2.5$:特征式 $z^2+0.844z-0.264$,根 0.243 与 -1.087——一根滑出圆外,散。数值复核:`numpy.roots` 逐位一致。

对照连续:第 3 章习题 3 证明过,一阶对象加 PI **怎么调都不会失稳**。数字化的代价在这里看得最清楚:连续世界的免死金牌,到离散世界只剩下一块有限的三角形。

13.7 实验 10:在实验台上拧采样周期

> **配套实验**　采样与数字 PID　——　`leslieryin.github.io/control-lab`

1. 打开「采样与数字 PID」页,默认对象 $\frac{1}{s+1}$、$T=1$ s、纯比例 $K=1$,观察阶跃序列与连续对照曲线同屏显示。
2. 把 T 从 0.1 拖到 2:观察振铃何时出现、临界增益 K_c 如何随 T 缩水(锚点:$T=0.5$ 时 $K_c=4.08$)。
3. 固定 $T=1$,把 K 加到 2.2 以上,观察序列发散;回到 $K=1$,确认例题 13.1 的序列逐拍可对。
4. 切到数字 PI($K_p=1$),从 0 起加大 K_i:在 $K_i=2.33$ 附近亲眼看三角形斜边越线。

预期现象与结论:

- T 越小,序列越贴近连续曲线——“采样足够快”是离散世界向连续世界道歉的方式,K_c 随 T 缩小而回升;
- 振铃来自负实轴极点:$z<0$ 的模态每拍反号,这在连续系统里没有对应物;
- 数字 PI 的稳定域是有限三角形($K_i<4.33-2K_p$,$T=1$):第 3 章“一阶对象 PI 恒稳”的免死金牌,离散世界作废。

> 结论:离散化不是“连续理论的近似版”,而是换了 referee——稳定判据从左半平面搬进单位圆,相位账户按拍扣税。把第 3–8 章的任何设计搬上芯片之前,先过本章这两道手续:ZOH 脉冲传函 + 单位圆判稳。

13.8 思考题与习题

思考题

1. 采样定理只要 $\omega_s > 2\omega_B$,工程为什么取闭环带宽的 $10\!-\!20$ 倍?从保持器的半拍迟延与阶梯误差两头各说一句。
2. 极点在 $z=-0.9$ 的离散模态长什么样?它对应的连续极点(经 $z=e^{sT}$,$T=1$)在哪里?为什么说“负实轴是离散世界独有的坏街区”?
3. 增量式 PID 为什么天然抗积分饱和?(提示:执行器饱和时,位置式的积分器在攒什么?增量式呢?)

习题(笔算,答案见下节)

1. 求序列 $f_k = e^{-2kT}$ 的 z 变换;据此写出对象 $G(s)=\frac{1}{s+2}$ 经 ZOH、$T=0.25$ s 的脉冲传函 $G(z)$,并求单位反馈、$K=1$ 时的闭环极点与临界增益 K_c。
2. 用 w 变换 + 劳斯表重做例题 13.2 的稳定域($K_p=1$ 一行),验证 $K_i<2.33$。
3. 从位置式 PID 出发,推导增量式 Δu_k 的表达式,并写出对应的 $C(z)$。
4. 闭环带宽约 $\omega_c = 2$ rad/s 的系统要数字化。按“采样角频率取 10 倍带宽”定采样周期上限;对 $G(s)=\frac{1}{s+1}$ 算这个 T 下的 K_c,感受“采得越快,预算越宽”。

13.9 习题详解

1. $\mathcal{Z}[e^{-2kT}] = z/(z-e^{-2T})$。对象:$aT = 2\times 0.25 = 0.5$,$G(z) = (1-e^{-0.5})/(z-e^{-0.5}) = 0.393/(z-0.607)$。闭环极点 $z = 0.607-0.393 = 0.214$(正实轴,无振铃,圆内——稳)。临界增益:$z=-1$ 处 $K_c = (1+0.607)/0.393 = 4.08$。对照例题 13.1($aT=1$,$K_c=2.16$):$aT$ 越小(相对带宽采样越快),K_c 越宽——两张表是同一条规律。
2. 代入 $z=(1+w)/(1-w)$。$K_p=1$ 时 $a_1 = 0.632K_i - 0.736$、$a_0 = -0.264$,变换后(13.4 节公式):

$$(1+a_1+a_0) + 2(1-a_0)w + (1-a_1+a_0)w^2 = 0.632K_i + 2.528w + (1.472-0.632K_i)w^2$$

   三个系数全正:$0.632K_i>0$、$2.528>0$、$1.472-0.632K_i>0$——即 $K_i>0$ 且 $K_i<2.33$,与 Jury 速查逐字一致。二阶系统两条路殊途同归;三阶以上,劳斯表是唯一顺路的车。
3. 位置式 u_k 与 u_{k-1} 相减,积分项 $\sum_{j=1}^{k} e_j - \sum_{j=1}^{k-1} e_j = e_k$,微分项 $(e_k-e_{k-1})-(e_{k-1}-e_{k-2}) = e_k - 2e_{k-1}+e_{k-2}$:

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_p(e_k-e_{k-1}) + K_i T e_k + K_d\frac{e_k-2e_{k-1}+e_{k-2}}{T}$$

   两边做 z 变换:$\Delta U(z) = (1-z^{-1})U(z) = \left[K_p(1-z^{-1}) + K_iT + K_d(1-z^{-1})^2/T\right]E(z)$,除回 $(1-z^{-1})$:

$$C(z) = K_p + K_iT\cdot\frac{z}{z-1} + K_d\cdot\frac{z-1}{Tz}$$

   与 13.5 节正演公式逐项一致——增量式与位置式是同一控制器的两种记账法。
4. $\omega_s \ge 10\omega_c = 20$ rad/s $\Longrightarrow T \le 2\pi/20 \approx 0.31$ s。该 T 下 $aT=0.31$,$K_c = (1+e^{-0.31})/(1-e^{-0.31}) = 1.734/0.266 = 6.5$。对照:$T=1$ 时 $K_c=2.16$,$T=0.5$ 时 4.08,$T=0.31$ 时 6.5——采样周期每砍一半,比例预算几乎翻倍。这就是“工程取 $10\!-\!20$ 倍带宽”在稳定预算上的兑现:多花的采样率,全部变成 K 与裕度的余地。

思考题提示(先自己想,再看)

1. 两倍带宽只保证“频谱不打架”,是信号重建的及格线;控制回路还要在**闭环带宽处**付相位税($-\omega T/2$ 在 ω_c 处就是 $-\pi/10$ 到 $-\pi/20$),阶梯误差还要被对象再滤一遍——余量是给这两笔账的。

2. $z=-0.9$:模态 $(-0.9)^k$ 每拍反号、缓慢衰减(10 拍才衰到 0.35)。它的连续原型 $s=\ln(-0.9)/T=-0.105+j\pi$:实部只比虚轴深一点点,却带着**奈奎斯特频率**的振荡——连续域里"$\sigma\approx-0.1$"的极点未必难受,但它映射到负实轴附近就是灾难。设计时把主导极点放在 z 平面右半扇区(正实部),就是避开这条坏街区。
3. 位置式积分项攒的是**历史误差的总账**,饱和期间照攒不误,退出饱和后要慢慢吐——超调拉锯;增量式每拍只产出**本拍的增量**,执行器饱和时增量被"吃掉",历史根本不进账,退出即恢复。这就是现代数字 PID 几乎清一色增量式(或带抗饱和的位置式)的原因。

第四部分　最优控制

第十四章

14 最优控制与 LQR

第 10 章教会我们把闭环极点摆到任何想放的地方,却没有回答“该摆到哪里”——配置是命令,品味要自己带。本章把品味写成数学:先承认一切设计都是权衡(偏差要小、动作要省),再把权衡写成一条可以求极值的泛函;变分法给出必要条件,里卡蒂(Riccati)方程解出唯一的答案。你会看到“最优”如何顺手办成几件配置做不到的事:阻尼比不用手调,权重自己会选;60° 相位裕度不是调出来的,是出厂自带的;而第 12 章的卡尔曼滤波,原来只是同一个方程照镜子。全章只认真解一个对象——双积分器,它就是实验 9 那枚火箭。

14.1 从“能稳”到“能优”:性能指标

回头看,前面各章其实都在回答不同的问题:第 3 章问“稳不稳、准不准”,第 5、6 章问“裕度够不够”,第 10 章问“极点能不能放”。但没有一章回答“**最好**是什么”。原因很简单:“最好”必须先被写成数。最优控制的第一步,是把设计目标压缩成一个可以求极值的泛函——**性能指标**。

> **无限时间二次型调节器指标**:$J=\int_0^{\infty}\left(x^{T}Qx+u^{T}Ru\right)\,\mathrm{d}t$,其中 Q 半正定、R 正定,是被积项里两笔账的**单价**:$x^{T}Qx$ 给“状态离原点有多远”开罚单,$u^{T}Ru$ 给“控制用了多少”开罚单。设计问题:在 $\dot{x}=Ax+Bu$ 的约束下,选控制律 $u(t)$ 使 J 最小。

直觉上,Q 大是“神经质”——状态偏差一丝都不能忍,宁可猛打执行器;R 大是“抠门”——执行器贵、能耗高、磨损疼,宁可偏差多待一会儿。$Q=I$、$R=1$ 是“一视同仁”的公平起点,本章例题就从它出发。

> 为什么偏偏是二次型?三个理由:① **配得上线性**——二次代价的最优反馈恰好是线性状态反馈(本章证明),线性系统配线性控制律,天作之合;② **凸**——极值唯一,不怕局部坑;③ **好解释**——Q、R 的每个元素都是一句物理(哪个状态更心疼、哪个动作更贵)。换成别的代价,这三条通常一个都不剩。

14.2 极小值原理:约束世界里的最优

函数求极值用导数,泛函求极值用**变分**。欧拉-拉格朗日方程把“对函数求导”推广成“对函数族求导”,最速降线、悬链线这些经典问题都由它收编。但变分法有个软肋:要求控制量 u 可以自由取值。一旦 u 有界(推力不能超、阀门只有全开全关),就要换庞特里亚金的武器:

> **极小值原理(陈述简化)**:引入**协态** $\lambda(t)$,构造**哈密顿量** $H=x^{T}Qx+u^{T}Ru+\lambda^{T}(Ax+Bu)$。最优轨迹必满足:$\dot{x}=\partial H/\partial\lambda$(状态方程)、$\dot{\lambda}=-\partial H/\partial x$(协态方程),且最优控制在每一时刻**最小化** H。终端时刻与状态再配横截条件。

H 对 u 线性而有界时,“最小化 H”就是把 u 顶到边界——**bang-bang 控制**。拿本章的老朋友双积分器练一下:从 $x_0=(1,0)$ 静止出发到原点停稳,推力 $|u|\le 1$,指标是时间 $J=\int_0^{T}1\,\mathrm{d}t$。$u$ 只能取 ±1:先全力 -1 刹,再全力 $+1$ 补。设切换时刻为 t_1、总时间 T:前半程 $x_2=-t$、$x_1=1-t^{2}/2$;对称性给出 $t_1=T/2$ 时 $x_2=-T/2$,后半程恰好回到零,末态条件解出

$$T^{*}=2,\quad \text{切换点 } x(t_1)=(0.5,-1) \tag{14.1}$$

满推力两秒,一秒都不浪费——火箭回收、电梯调度、电机定位里的“开关式控制”全是它的后代。不过本章的主菜没有约束($R>0$ 自动防猛),所以极小值原理出场到这里即可:它交代了问题结构,真正的闭式解走下面的山路。

无约束 + 二次型的场合,最小化 H 直接给 $u^*=-R^{-1}B^T\lambda$。猜 $\lambda=Px$(P 是待定的常数矩阵),则 $u^*=-R^{-1}B^TPx$——**线性状态反馈自己冒出来了**,连"增益怎么定"都指向同一个未知数 P。下一节用配方法把它解出来,不走变分这条山路。

14.3 LQR:代数 Riccati 方程的配方

无限时间 LQR:设 (A,B) 可稳,Q 半正定、R 正定。则存在唯一的半正定解 P 满足**代数 Riccati 方程**

$$A^TP+PA-PBR^{-1}B^TP+Q=0 \tag{14.2}$$

且最优控制为线性状态反馈

$$u^*=-Kx,\quad K=R^{-1}B^TP \tag{14.3}$$

,最小代价 $J_{\min}=x_0^TPx_0$,闭环 $A-BK$ 稳定。

定理的证法有一百种,本书记一种最"全书风"的:**配方法**。核心恒等式是分部积分的矩阵版:沿轨迹对 x^TPx 求导,代入 $\dot x=Ax+Bu$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^TPx)=x^T(A^TP+PA)x+2u^TB^TPx$$

用 ARE 把 $A^TP+PA=PBR^{-1}B^TP-Q$ 代进去,再凑平方(展开验证只需一行:交叉项 $2u^TB^TPx$ 与 $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 里的同款恰好对消):

$$x^TQx+u^TRu=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^TPx)+(u+R^{-1}B^TPx)^TR(u+R^{-1}B^TPx)$$

两边从 0 积到 ∞(闭环稳定时 $x(\infty)=0$,边界项消失):

$$J=x_0^TPx_0+\int_0^\infty (u+R^{-1}B^TPx)^TR(u+R^{-1}B^TPx)\,\mathrm{d}t\ge x_0^TPx_0 \tag{14.4}$$

第二项是"权重 R 加持的平方",恒非负,于是**下界与取等条件同时掉出来**:$J_{\min}=x_0^TPx_0$,取等当且仅当 $u=-R^{-1}B^TPx$。最优控制律、最小代价、连"为什么是这个 K"一次说完,全程没有一步优化迭代。

配方法的哲学:不是"解优化",而是把 J 恒等变形为"常数 + 一个恒 ≥ 0 的平方项",最优值当场读出。第 12 章卡尔曼增益的推导用的正是同一个把戏(协方差更新配成最小方差)——第 11 章埋的对偶伏笔,本章收线。另注:配方建立在"闭环稳定、$x(\infty)=0$"之上,这一环由 ARE 的半正定解存在性保证(可稳性入场券,第 9 章的老规矩),本书取用不展开。

14.4 例题

例 14.1　双积分器:三条方程解出整个控制器

对象 $\dot x_1=x_2,\dot x_2=u$($A=[[0,1],[0,0]]$,$B=[[0],[1]]$),$Q=I$、$R=1$。求最优状态反馈与闭环极点。

解:设 $P=[[p_1,p_2],[p_2,p_3]]$(对称)。逐项算出

$$A^TP+PA=[[0,p_1],[p_1,2p_2]],\quad PBB^TP=[[p_2^2,p_2p_3],[p_2p_3,p_3^2]]$$

ARE 展开是**三条方程**:

$$-p_2^2+1=0,\quad p_1-p_2p_3=0,\quad 2p_2-p_3^2+1=0 \tag{14.5}$$

按次序解:$p_2=1$(取正根保半正定),$p_3^2=2p_2+1=3$ 给 $p_3=\sqrt{3}$,$p_1=p_2p_3=\sqrt{3}$。正定性顺手验一下:$p_1>0$、$p_1p_3-p_2^2=2>0$ ✓。于是

$$P=\begin{bmatrix}\sqrt{3} & 1\\ 1 & \sqrt{3}\end{bmatrix},\quad K=R^{-1}B^TP=[p_2,p_3]=\begin{bmatrix}1,\sqrt{3}\end{bmatrix}\approx[1,1.732] \tag{14.6}$$

闭环 $A-BK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & -\sqrt{3}\end{bmatrix}$,特征式 $s^2+\sqrt{3}s+1$,极点 $-0.866\pm0.5j$。三件赠品免费到手:

- **阻尼比**:$\zeta=\sqrt{3}/2\approx0.866$,超调 $e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\approx0.43\%$——权重表里根本没写"阻尼比"三个字,最优自己选了个几乎无超调的值;
- **几何**:两个极点都精确落在 $|s|=1$ 的圆上(图 14.2),$\omega_n=1=(q_1/r)^{1/4}$;
- **代价**:$J_{\min}=x_0^TPx_0$,取 $x_0=(1,0)$(偏一格、静止)得 $J_{\min}=\sqrt{3}\approx1.732$——"把这格偏差压回原点的最低总价"。

对照第 10 章:同一个双积分器,配置到 $-1\pm1j$ 用过 $K=[2,2]$(习题 10.3);现在把极点**配置**到 $-0.866\pm0.5j$,Ackermann 公式给 $K=\begin{bmatrix}1,\sqrt{3}\end{bmatrix}$,与 LQR 分毫不差(习题 4)——殊途同归,但这次的 K 是权重"算"出来的,不是命令"要"来的。数值复核:Hamiltonian 特征向量法数值解 ARE 与闭式逐位一致(残差 $<10^{-15}$)。

例 14.2　弹簧质量:哪个极点没动

老朋友 $A=[[0,1],[-2,-3]]$、$B=[[0],[1]]$(第 10、11 章反复出场,开环极点 -1、-2),$Q=I$、$R=1$。求 K 与闭环极点。

解:同样设 $P=[[p_1,p_2],[p_2,p_3]]$,这次 $A^TP+PA=[[-4p_2,p_1-5p_2],[p_1-5p_2,2p_2-6p_3]]$,ARE 三条:

$$-4p_2-p_2^2+1=0,\quad 2p_2-6p_3-p_3^2+1=0,\quad p_1-5p_2-p_2p_3=0 \tag{14.7}$$

第一条是现成的二次方程:$p_2^2+4p_2-1=0$ 给 $p_2=\sqrt{5}-2\approx0.236$。第二条**试探 $p_3=p_2$**:左端立刻变成 $-4p_2-p_2^2+1$——与第一条同式,自动成立。第三条回代:$p_1=5p_2+p_2^2=\sqrt{5}-1\approx1.236$。于是

$$P=\begin{bmatrix}\sqrt{5}-1 & \sqrt{5}-2\\ \sqrt{5}-2 & \sqrt{5}-2\end{bmatrix},\quad K=\begin{bmatrix}\sqrt{5}-2,\sqrt{5}-2\end{bmatrix}\approx[0.236,0.236] \tag{14.8}$$

闭环特征式 $s^2+\big(3+\sqrt{5}-2\big)s+\big(2+\sqrt{5}-2\big)=s^2+\big(1+\sqrt{5}\big)s+\sqrt{5}=(s+1)\big(s+\sqrt{5}\big)$:极点 -1 与 $-\sqrt{5}\approx-2.236$。**开环极点 -1 纹丝不动**,-2 被挪到 $-\sqrt{5}$——LQR 不是极点配置,它按代价地形搬极点:该动的动,不该动的一分不花。$J_{\min}(x_0=e_1)=\sqrt{5}-1$。数值复核:Hamiltonian 法解出的 P 与闭式一致(残差 10^{-16}),特征值 $\{-1,-\sqrt{5}\}$ ✓。

14.5 权重的脾气与出厂品质

例题只动了 $Q=I$、$R=1$ 一个点。把一般权重交给同一套三条方程(推导留作习题 3),双积分器有**闭式解**:

权重游乐场的发动机:$q_1,q_2,r>0$ 时

$$k_1=\sqrt{q_1/r},\quad k_2=\sqrt{q_2/r+2\sqrt{q_1/r}},\quad \zeta=k_2/\big(2\sqrt{k_1}\big) \tag{14.9}$$

三个推论:① $\omega_n=\sqrt{k_1}=(q_1/r)^{1/4}$——位置相对油钱越贵,响应越快;② ζ 只看权重比:$q_2=0$(完全不心疼速度)时 $\zeta=\sqrt{2}/2=0.707$,**与 q_1/r 无关**——巴特沃斯角是一个设计族,不是孤立点;③ $u(0^+)=k_1$——控制起步的猛度就是位置权重本身。

权重的每个方向都有物理译文,看图说话(图 14.1):r 从 1 砍到 0.1(控制大甩卖),闭环极点上实轴分手(图 14.2),-1.06 与 -2.98 一快一慢接力,超调归零、$u(0^+)$ 翻三倍;r 放到 10(油贵),全体放缓、极点缩向原点。

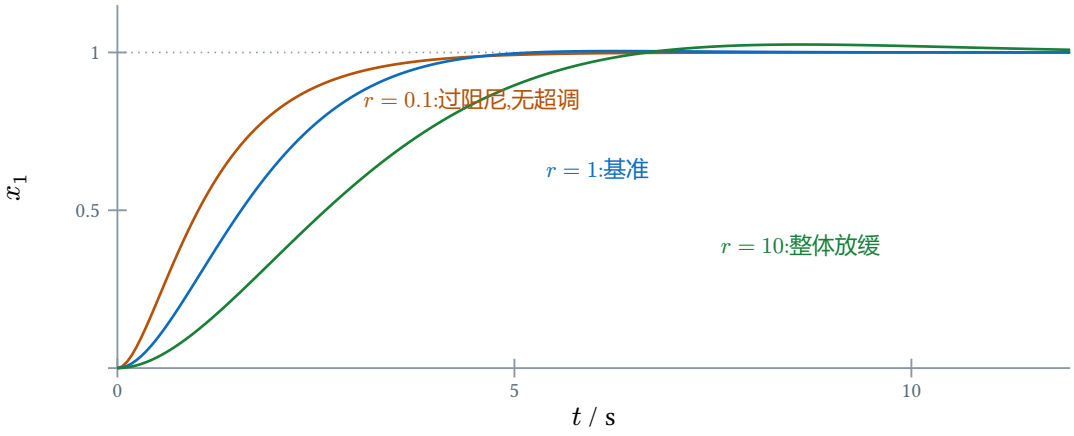


图 14.1　权重换响应:双积分器 LQR 在 $Q=I$、$r\in\{0.1,1,10\}$ 下的单位阶跃(初速为零的状态闭环)。油钱单价 r 越低,系统越"敢动";越高,越"惜力"。

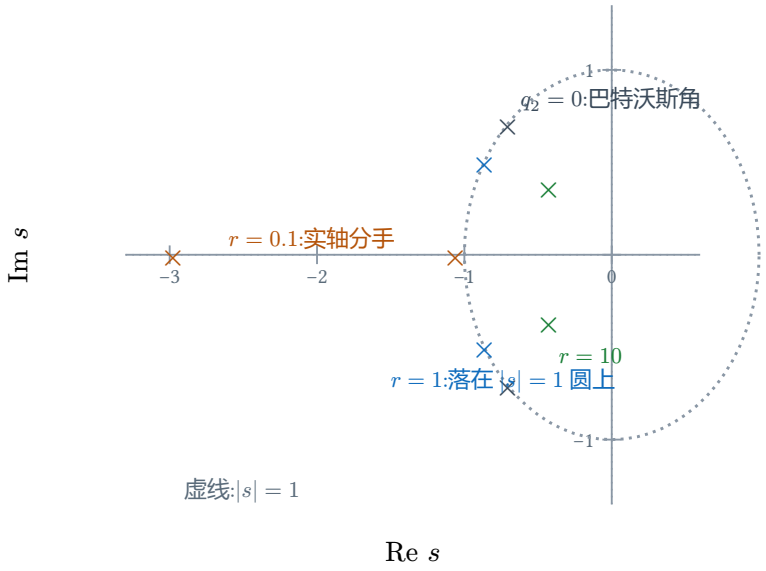


图 14.2　权重决定极点住哪:四组权重 (q_1,q_2,r) 的闭环极点。$r=1$ 与 $q_2=0$ 两组恰在 $|s|=1$ 圆上(前者的 $\zeta=0.866$,后者的 $\zeta=0.707$);$r=0.1$ 时极点上实轴分手,$r=10$ 时缩向原点。

出厂品质是 LQR 最有名的赠品。对最优环路 $L(s)=K(sI-A)^{-1}B$,Kalman 的**回差不等式**承诺:

回差不等式(Kalman):$|1+L(j\omega)|\geq 1$ 对一切 ω 成立——奈奎斯特图永不进以 -1 为心、半径为 1 的圆。几何推论:增益穿越点 $|L|=1$ 落在单位圆上,该处 $|1+L|^2=2-2\cos\alpha\geq 1$($\alpha$ 为相位裕度)当且仅当 $\alpha\geq 60°$;增益裕度 ≥ 6 dB 可减半、向上无穷。下界保守,兜底永恒。

双积分器上这条不等式可以**整体**验证:代入 $L=(k_1+k_2 s)/s^2$ 与闭式权重,

$$|1+L(j\omega)|^2=\left(\left(\omega^2-k_1\right)^2+k_2^2\omega^2\right)/\omega^4=1+(q_2\omega^2+q_1)/(r\omega^4)\geq 1$$

(用到 ARE 的赠品 $k_2^2-2k_1=q_2/r$、$k_1^2=q_1/r$。)四组权重实测,全部高出 60° 下界一截:

(q_1,q_2,r)	K	闭环极点	ζ	实测 PM
$(1,1,1)$	$[1,1.732]$	$-0.866\pm0.5j$	0.866	72.4°
$(1,0,1)$	$[1,1.414]$	$-0.707\pm0.707j$	0.707	65.5°
$(1,1,0.1)$	$[3.162,4.040]$	$-1.06,-2.98$(实轴)	>1	79.2°
$(1,1,10)$	$[0.316,0.856]$	$-0.43\pm0.36j$	0.761	68.2°

与第 12 章照镜(对偶收线):卡尔曼增益 $K=PC^TR^{-1}$ 与本章 $K=R^{-1}B^TP$ 逐字同构——把 A 换 A^T、B 换 C^T,控制 ARE 与估计 Riccati 是同一个方程。最优控制管"怎么动最省",最优估计管"怎么猜最准",互为时间反演的镜像(第 11 章对偶原理的最后一站)。两章的 Q、R 撞字母是文献传统:那边是噪声协方差,这边是权重,见面看上下文。合体即 **LQG**:状态用卡尔曼估计喂给 LQR 反馈;第 13 章的芯片收留它的离散版(差分 Riccati),实验 11 让你亲手拧它的连续版。

14.6 实验 11:在实验台上拖权重

配套实验 LQR 权重游乐场 —— `leslieryin.github.io/control-lab`

1. 打开「LQR 权重游乐场」,默认 $q_1=q_2=1$、$r=1$:核对 $K=[1,1.732]$、闭环极点 $-0.866\pm0.5j$、$\zeta=0.866$(锚点,即例题 14.1);灰虚线是同 k_1 的纯比例对照——**等幅振荡。**
2. 把 q_2 拖到 0:极点走到 $-0.707\pm0.707j$,恰是巴特沃斯角($\zeta=0.707$);再动 q_1 或 r,极点沿 135° 射线伸缩,ζ 纹丝不动。
3. 把 r 拖到 0.1:K 涨到 $[3.16,4.04]$,极点上实轴分手($-1.06/-2.98$),超调消失、$u(0^+)$ 涨到 3.16——控制便宜就多买。
4. 盯住 PM 芯片:无论怎么拖,读数始终 $\geq 60^\circ$(表里四组:65.5°–79.2°)——亲手感受回差定理的兜底。
5. 对照实验 9:同一枚火箭(双积分器),PID 要手调三个增益,LQR 只回答两个问题——"多心疼偏差、多心疼油钱",控制器由方程负责。

预期现象与结论:

- r 调低(或 q_1 调高):响应加快、$u(0^+)$ 变大;r 调高:全体放缓——权重的每个方向都有明确的物理译文,不存在"玄学参数";
- $q_2=0$:ζ 恒为 0.707,与 q_1/r 无关——"不心疼速度"的设计族全住在巴特沃斯角;
- 纯比例对照永远等幅振荡:ru^2 这笔"油钱"就是阻尼的来源,免掉它就免掉了稳定。

结论:最优控制没有消灭调参,而是把调参从"三个增益怎么凑"升级为"两类代价怎么称"——每拖一次滑块,你都知道代价地形朝哪个方向变化,而方程负责把权重翻译成增益、极点与裕度。这就是"设计"二字最诚实的含义。

14.7 思考题与习题

思考题

1. 调权重与调 PID 增益,心理体验为何天差地别?(提示:PID 三旋钮连“什么叫更好”都没有定义;权重有全局账本 J,且最优解随权重连续变化。)
2. $Q=I$、$R=1$ 选出 $\zeta=0.866$,不是教科书的“最佳阻尼比 0.707”——两个“最佳”为何不一致?想要 0.707 该动哪个权重?
3. 回差几何为什么**同时**给出 $\mathrm{PM}\geq 60^\circ$ 与“增益可减半”?从“临界圆过原点与 -2”两头各说一句。

习题(笔算,答案见下节)

1. 双积分器、$Q=I$、$R=4$:用闭式求 K、闭环极点与 ζ;与 $R=1$ 对照说明“脾气”怎么变,并算 $u(0^+)$ 省了多少。
2. 标量热身:$\dot{x}=-x+u$,$Q=R=1$。写出标量 ARE 并解之,求 K 与闭环极点;对照第 3 章“一阶对象纯 P 怎么调都稳”,说说这里多出来的“具体值 $K\approx 0.414$”提供了什么新信息。
3. 推导双积分器一般权重闭式 $k_1=\sqrt{q_1/r}$、$k_2=\sqrt{q_2/r+2\sqrt{q_1/r}}$,并用它核对实验 11 的三组值:$(1,0,1)$ 的巴特沃斯角、$(1,1,0.1)$ 的实轴分手、$(1,1,10)$ 的放缓。
4. 用 Ackermann 公式把双积分器配置到例 14.1 的极点 $-0.866\pm 0.5j$,与 LQR 的 K 对照;再对 $-1\pm 1j$(第 10 章习题的 $K=[2,2]$)复核一遍,体会“配置是命令,最优是权衡”。

14.8 习题详解

1. 闭式照代:$k_1=\sqrt{1/4}=0.5$,$k_2=\sqrt{1/4+2\cdot 1/2}=\sqrt{1.25}\approx 1.118$。特征式 $s^2+1.118s+0.5$,判别式 $1.25-2<0$:极点 $-0.559\pm 0.433j$,$\zeta=1.118/(2\cdot 0.707)\approx 0.791$。对照 $R=1$($\omega_n=1$、$\zeta=0.866$):油贵四倍,响应放慢($\omega_n=0.707$)、阻尼略降;$u(0^+)=k_1$ 从 1 降到 0.5——起步猛度省一半。数值复核:`numpy.roots([1, 1.1180, 0.5])` 给 $-0.559\pm 0.433j$ ✓。
2. 标量 ARE:$-2p-p^2+1=0$,即 $p^2+2p-1=0$,取正根 $p=\sqrt{2}-1\approx 0.414$。$K=p/r=\sqrt{2}-1$,闭环极点 $-1-K=-\sqrt{2}\approx -1.414$。第 3 章说的是“存在性”:任意 $K>0$ 都稳;LQR 在所有稳的 K 里挑出了**唯一的这个**,并且报出它的价签 $J_{\min}=px_0^2$——“罚偏差一元、油一元”的行情下,0.414 就是公道价;行情(R)一变,公道价跟着变。最优把调参变成了**定价**。
3. 一般权重的 ARE 三条(逐元素,注意 PBB^TP/r):$-p_2^2/r+q_1=0$、$p_1-p_2p_3/r=0$、$2p_2-p_3^2/r+q_2=0$。依序解出 $p_2=\sqrt{q_1 r}$、$p_3=\sqrt{rq_2+2r\sqrt{q_1 r}}$、$p_1=p_2p_3/r$,故

$$K=[p_2/r,\,p_3/r]=\left[\sqrt{q_1/r},\,\sqrt{q_2/r+2\sqrt{q_1/r}}\right] \tag{14.10}$$

   。核对:$(1,0,1)$:$k_1=1$、$k_2=\sqrt{2}$,$\zeta=\sqrt{2}/2=0.707$ ✓;$(1,1,0.1)$:$k_2^2-4k_1=16.32-12.65>0$,过阻尼实极点 ✓;$(1,1,10)$:$k_1=0.316$、$k_2=0.856$,整体缩向原点 ✓。ζ 表达式里 q_1/r 以 $(q_1/r)^{1/4}$ 出现,$q_2=0$ 时分子分母恰好相消,只剩 $\sqrt{2}/2$——巴特沃斯族与标尺无关。
4. 可控性矩阵 $\mathcal{W}_c=[B,AB]=[[0,1],[1,0]]$,$\det=-1$ 满秩。期望 $\varphi(s)=s^2+\sqrt{3}s+1$;双积分器幂零($A^2=0$),故 $\varphi(A)=\sqrt{3}A+I=\begin{bmatrix}1 & \sqrt{3}\\ 0 & 1\end{bmatrix}$。$e\mathcal{W}_c^{-1}=[0,1]\cdot[[0,1],[1,0]]=[1,0]$,于是

$$K=[1,0]\cdot\begin{bmatrix}1 & \sqrt{3}\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1, & \sqrt{3}\end{bmatrix} \tag{14.11}$$

   ——与 LQR 的答案分毫不差。换 $\varphi(s)=s^2+2s+2$:$\varphi(A)=[[2,2],[0,2]]$,$K=[2,2]$,与第 10 章习题一致。两组极点,两种问法,同一个 K:配置规定“终点在哪”,最优回答“终点值得花多少”——当两者指向同一点时,说明 $Q=I$、$R=1$ 的行情恰好认领了那块地皮。

思考题提示(先自己想,再看)

1. PID 的三个旋钮没有统一的"好"的定义,只能靠经验和凑;权重有账本 J,而且 $K^*(Q,R)$ 对权重是连续的——每拖一次滑块,你知道地形朝哪边变、变多少由方程报价。"踏实"的本质是**有账本**。
2. 0.707 折中的是 M_p 与 t_s,不含控制代价;J 的账本里 u 与 x 同秤,$q_2>0$(心疼速度波动)相当于额外要求平顺,阻尼自然上调到 0.866。想要 0.707:把 q_2 拖到 0——账本一改,"最佳"就移步。两个"最佳"从不打架,打架的只是账本不同。
3. 临界圆 $|1+L|=1$ 以 -1 为心、过原点与 -2:穿越点 $|L|=1$ 在单位圆上,对 -1 的张角 α 满足 $|1+L|^2=2-2\cos\alpha\geq 1$,即 $\alpha\geq 60°$(PM 下界的来历);负实轴方向,圆挡住了 $(-2,0)$ 区段,增益缩放沿射线走——最多缩到一半才可能碰圆,这就是"可减半"的几何。严格版(GM $\supseteq[1/2,\infty)$)是 Kalman/Safonov 的经典结果,本书取用。

附录

实验报告模板

每个实验按以下五问交卷,一页以内:

1. **目的**:一句话。
2. **方法**:用了什么模型/公式,实验台里怎么操作的(贴参数)。
3. **现象**:看到什么(贴图或描摹曲线关键特征)。
4. **解释**:现象与本章哪条公式对应,数字是否对得上。
5. **回答思考题**:给出推理过程,不只是结论。

> **给教师/自学者的话**:实验台的固定随机种子保证全班看到同一组数据,便于对答案;所有页面离线可用,适合机房无网环境。若需改造实验内容,源码即文档——每个实验一个立即执行块,改参数无需构建。

全书数值锚点速查

书中所有可复算的数字与实验台断言同源。自测时先笔算,再对表;对不上先查自己,再查实验台版本。

锚点	数值	出处
$\zeta = 0.3/0.5/0.707$ 的超调	37% / 16% / 4.3%	第 2 章;实验台「二阶系统阶跃响应」
$\zeta = 1/\sqrt{2}$ 的超调	$e^{-\pi} = 4.32\%$	第 2 章 keybox
纯 P 稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$	$K_p = 8$ 时约 11%	第 3 章;实验台「PID 控制器」
劳斯例题 $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$	2 个右半平面根	第 4 章例题
根轨迹临界增益(示例系统)	$K = 16$,交点 $\pm j\sqrt{7} = 2.65$	第 7 章;实验台「根轨迹」
Ackermann 教科书锚点	期望 $-1, -2, -3 \to K = [6, 11, 6]$	第 10 章;modern-control-lab「极点配置」
KF 默认参数 RMSE	估计约 0.25 对测量约 1.4	第 12 章;modern-control-lab「卡尔曼滤波」
采样闭环序列($T = 1$、$K = 1$)	$y_1 = 0.632$、$y_2 = 0.465$、$y_3 = 0.509$	第 13 章;实验台「采样与数字 PID」
采样临界增益($T = 1/0.5$)	$K_c = 2.16/4.08$	第 13 章;实验台「采样与数字 PID」
数字 PI 稳定域($K_p = 1$、$T = 1$)	$K_i < 2.33$	第 13 章;实验台「采样与数字 PID」
双积分器 LQR($Q = I$、$R = 1$)	$K = \left[1, \sqrt{3}\right]$,极点 $-0.866 \pm 0.5j(\zeta = 0.866)$	第 14 章;实验台「LQR 权重游乐场」

LQR 相位裕度(四组权重)	$65.5^\circ \sim 79.2^\circ$,全部 $\geq 60^\circ$	第 14 章;实验台「LQR 权重游乐场」

—— 教材与实验台同步迭代,发现数值锚点漂移请开 issue ——